



Recueil d'exercices de seconde

Compilé le 22 mai 2026

Présentation

Ce recueil d'exercices est le résultat d'un travail partagé des enseignants de mathématiques du lycée. C'est projet commun, pensé pour accompagner nos élèves dans leur progression et dans la construction de bases solides.

Au fil des pages, nous avons voulu proposer un parcours clair, cohérent et accessible, permettant à tous de développer des méthodes, de s'entraîner régulièrement et d'aborder plus sereinement la suite de leur scolarité.

Ce recueil a été imaginé comme un tronc commun, garantissant une unité d'exigences et de préparation en vue de la première.



Nous espérons sincèrement que ces pages accompagneront chaque élève avec confiance, curiosité et plaisir dans la découverte des mathématiques.

Sommaire

Recueil d'exercices de seconde

Présentation	2
1 Arithmétique	4
2 Vecteurs et déplacements du plan	10
3 Nombres réels	19
4 Généralités sur les fonctions	28
5 Proportions et taux d'évolution	41
6 Calcul littéral	54
7 Vecteurs et coordonnées	57
8 Variations de fonctions	63
9 Fonctions affines	78
10 Statistiques	83
11 Fonction carré	93
12 Probabilités	99
13 Fonction racine carrée	113
14 Vecteurs et parallélismes	118
15 Fonction cube	127
16 Équations de droites	130
17 Fonction inverse	137
18 Systèmes linéaires	145

Chapitre 1

Arithmétique

Exercice 1.1

1. Justifier que 98 est un multiple de 14.
2. Traduire cette phrase en utilisant les expressions « est diviseur de », « a pour diviseur », « est divisible par », « a pour multiple ».

Exercice 1.2

Recopier les phrases suivantes en les complétant avec les mots « diviseur » ou « multiple » :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1. 350 est un ... de 50. | 3. 0 est un ... de 89. | 5. 42 est un ... de 42. |
| 2. 13 est un ... de 260. | 4. 1 est un ... de 16. | 6. 3 est un ... de 0. |

Exercice 1.3

1. Donner cinq diviseurs de 24.
2. Donner tous les diviseurs positifs de 11.
3. Donner tous les diviseurs positifs de 21.
4. Donner tous les multiples de 9, compris entre -20 et 30 .

Exercice 1.4

1. Comment s'écrivent tous les multiples de 17?
2. Combien y a-t-il de multiples de 17 compris entre 1 et 100?
3. Combien y en a-t-il entre 0 et 2 000?

Exercice 1.5

Soient a et b deux entiers non nuls.

Dans chacun des cas suivants, écrire une égalité traduisant la phrase proposée.

1. La somme de a et b est un multiple de 6.
2. La différence de a et b est un diviseur de 2020.
3. La somme du double de a et du triple de b est un diviseur de 46.
4. Le produit de a et b divise 84.

Exercice 1.6

1. Vérifier que la somme $22 + 23 + 24$ est un multiple de 3.
2. Plus généralement, la somme de trois entiers consécutifs est-elle toujours un multiple de 3?

Exercice 1.7

1. Écrire la division euclidienne de 521 par 12.
2. On range 521 chocolats dans des paquets de 12.
Combien de sachets seront remplis? Combien restera-t-il de chocolats?
3. Les organisateurs d'une course achètent des dossards par paquets de 12 pour les distribuer aux 521 participants.
Combien de paquets doivent-ils acheter? Combien de dossards resteront inutilisés?

Exercice 1.8

En 2016-2017, Thomas Pesquet a passé 283 310 minutes dans l'espace. Exprimer cette durée en jours, heures et minutes.

Exercice 1.9

1. En s'inspirant de la démonstration vu en cours, démontrer la proposition :

« Si n et p sont des multiples de 11, alors $n + p$ est un multiple de 11. »

2. Énoncer cette propriété en termes de diviseurs.
3. Écrire la réciproque de la proposition donnée à la question 1. Cette réciproque est-elle vraie?

Exercice 1.10

Soit a un entier multiple de 6 et b un entier multiple de 15.

1. Montrer que $a + b$ est un multiple de 3.
2. Montrer que $a \times b$ est un multiple de 90.

Exercice 1.11

Soient a et b deux entiers.

1. Montrer que si a est un diviseur de $a + b$, alors a est un diviseur de b .
2. Montrer que si a est un diviseur de b , alors a^2 est un diviseur de b^2 .

Exercice 1.12

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Justifier.

1. La somme de deux nombres impairs est un nombre impair.
2. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair.
3. La somme de trois nombres impairs est un nombre impair.
4. La somme de deux entiers consécutifs est un nombre impair.
5. La somme de deux nombres impairs consécutifs est un multiple de 4.

Exercice 1.13

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Justifier.

1. Le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair.
2. Le produit de deux nombres pairs est un multiple de 4.
3. Le produit de trois nombres pairs est un multiple de 8.
4. Le produit de trois entiers consécutifs est un multiple de 6.

Exercice 1.14

Montrer que si n est impair, alors $n^2 - 1$ est un multiple de 4.

Exercice 1.15

On note n un entier relatif.

1. Simplifier l'expression $(n+1)^2 - n^2$.
2. En déduire que tout nombre impair est égal à la différence des carrés de deux entiers consécutifs.
3. Écrire 49 comme différence des carrés de deux entiers consécutifs.

Exercice 1.16

1. Déterminer si les nombres suivants sont premiers :
2. Même question avec les nombres :

18 ; 37 ; 41 ; 89 ; 101.

579 ; 911 ; 1021 ; 5743 ; 8191.

Exercice 1.17

1. Le nombre 111 est-il premier?
2. Justifier que le nombre 11...111 (écrit avec 111 fois le chiffre 1) n'est pas premier.

Exercice 1.18

1. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres :
2. Même question avec les nombres :

792 ; 30250 ; 6×49 ; $6^2 \times 4$.

112 ; 360 ; 490 ; 495 ; 1140.

Exercice 1.19

On sait que $264 = 2^3 \times 3 \times 11$.

En déduire la décomposition en produit de facteurs premiers de 132, puis de 132^2 .

Exercice 1.20

1. Décomposer en produit de facteurs premiers les nombres 16, 72 et 12.
2. En déduire que $16 \times 72 \times 12$ est le cube d'un nombre entier.

Exercice 1.21

Dresser la liste des diviseurs positifs des nombres suivants :

27 ; 20 ; 2^5 .

Exercice 1.22

Le tableau suivant est constitué de tous les entiers de 1 à 100 :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

1. Dans ce tableau, on barre 1 car il n'est pas premier.
2. On entoure 2 (qui est premier) et on barre tous les multiples de 2 (qui ne sont pas premiers), puis on entoure 3 et on barre tous les multiples de 3, etc.
3. À partir de quel nombre est-on sûr qu'il ne reste que des nombres premiers dans le tableau?
4. Conclure en entourant tous les nombres premiers inférieurs à 100.

Exercice 1.23

Les *diviseurs stricts* d'un entier naturel sont ses diviseurs positifs autres que lui-même.

Deux entiers naturels sont dits *amicaux* si chacun est égal à la somme des diviseurs stricts de l'autre.

1. Montrer que 220 et 284 sont amicaux.
2. Montrer que 1184 et 1210 sont amicaux.

Exercice 1.24

1. Donner deux entiers consécutifs premiers.
2. Peut-on trouver trois entiers consécutifs premiers?

Exercice 1.25

Chacune des affirmations suivantes est-elle vraie ou fausse? Justifier.

1. Si n est premier, alors $n + 1$ n'est pas premier.
2. Si n n'est pas premier, alors $n + 1$ est premier.

Exercice 1.26

Soient a et b deux entiers naturels, avec $a > b$.

1. Montrer que, si $a^2 - b^2$ est premier, alors a et b sont des entiers consécutifs.
2. Énoncer la réciproque de l'implication précédente.
Cette réciproque est-elle vraie?

Exercice 1.27

1. Compléter le tableau suivant :

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n^2 - n + 11$	11	11	13								

2. Le nombre $n^2 - n + 11$ est-il premier pour tout entier naturel n ?

Exercice 1.28

Un « nombre chanceux d'Euler » est un entier c (supérieur ou égal à 2) tel que, pour tout entier n compris entre 0 et $c - 2$, le nombre $n^2 + n + c$ soit premier.

Par exemple, 5 est un nombre chanceux d'Euler car :

$$0^2 + 0 + 5 = 5, \quad 1^2 + 1 + 5 = 7, \quad 2^2 + 2 + 5 = 11, \quad 3^2 + 3 + 5 = 17,$$

et ces nombres sont tous premiers.

1. Déterminer tous les nombres chanceux d'Euler compris entre 2 et 11.
2. Alice affirme : « Si c est un nombre chanceux d'Euler, alors c est premier ».
Cette affirmation est-elle vraie? Justifier.
3. Énoncer la réciproque de l'implication précédente.
Cette réciproque est-elle vraie?
4. Il a été prouvé en 1967 qu'il existe exactement six nombres chanceux d'Euler.
Sachant que le plus grand est 41, quels sont ces six nombres?

Exercice 1.29

On considère un nombre premier p supérieur ou égal à 6.
En effectuant la division euclidienne de p par 6, on obtient :

$$p = 6q + r, \quad \text{où } q \text{ et } r \text{ sont des entiers tels que } \begin{cases} q \geq 1 \\ 0 \leq r \leq 5 \end{cases}$$

1. Justifier que r ne peut pas être égal à 0, 2, 3 ou 4.
2. Comment s'écrivent les nombres premiers supérieurs ou égaux à 6?
3. Les entiers de la forme $6q + 1$ ou $6q + 5$ sont-ils tous des nombres premiers?

Exercice 1.30

1. Choisir un nombre entier naturel A à deux chiffres.
Écrire l'entier B obtenu en échangeant les chiffres de A , puis additionner A et B .
Quels sont les diviseurs premiers de la somme obtenue?
2. Reprendre la question 1 avec d'autres valeurs de A . Que peut-on conjecturer?
3. Démontrer cette conjecture.
Aide : si on note u le chiffre des unités et d le chiffres des dizaines de A , alors $A = 10d + u$.

Exercice 1.31

1. Rappeler les critères de divisibilité par 2, par 3 et par 7.
2. En utilisant l'égalité $6 = 2 \times 3$, donner un critère de divisibilité par 6.
3. Pour chacun des nombres suivants, indiquer s'il est divisible par 2, par 3, par 6 et par 7.

42 1296 1029

Exercice 1.32

Compléter le tableau suivant.

Nombre	Appartient à $\mathbb{N}$	Appartient à $\mathbb{Z}$	Écriture ensembliste
2	Oui	Oui	$2 \in \mathbb{N} \cap \mathbb{Z}$
-3			
5			
0			
1000			
-13			

1. Existe-t-il un nombre appartenant à $\mathbb{N}$ mais n'appartenant pas à $\mathbb{Z}$?
2. Existe-t-il un nombre appartenant à $\mathbb{Z}$ mais n'appartenant pas à $\mathbb{N}$?

Exercice 1.33

On considère un carré de côté c , avec $c \in \mathbb{N}$, et on note A son aire.

1. Donner l'expression de A en fonction de c .
2. Calculer A pour $c = 1, 2, 3, \dots, 10$.
3. Que peut-on dire de A lorsque c est pair?
4. Que peut-on dire de A lorsque c est impair?
5. Est-il possible d'avoir $A = 7$? Même question pour $A = 5$.
6. Si $A \leq 10$, lister toutes les valeurs possibles de c .

Exercice 1.34

On considère un rectangle de largeur 2 et de longueur L , avec $L \in \mathbb{N}$. On note A son aire.

1. Exprimer A en fonction de L .
2. L'aire A peut-elle être impaire?
3. Est-il possible d'avoir $A = 27$? Si oui, déterminer L .
4. Est-il possible d'avoir $A = 86$? Si oui, déterminer L .

Exercice 1.35

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier lorsque c'est faux.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Il n'existe aucun nombre pair multiple de 3. | tiple de 3. |
| 2. Si un nombre est multiple de 3 et de 4, alors il est multiple de 7. | 4. 0 est un nombre pair. |
| 3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $3n+9$ est un mul- | 5. 0 est un nombre premier. |
| | 6. 0 est divisible par 3. |

Exercice 1.36

Recopier et compléter chaque phrase avec le mot « multiple » ou le mot « diviseur ».

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. 250 est un ... de 50. | 4. 5 est un ... de 55. |
| 2. 1000 est un ... de 1. | 5. 3 est un ... de 333 666 666. |
| 3. 30 est un ... de 30. | |

Exercice 1.37

1. Combien y a-t-il de multiples de 13 entre 1 et 1000?
2. Combien y a-t-il de multiples de 13 entre 1 et 500?
3. Combien y a-t-il de multiples de 13 entre 500 et 1000?

Exercice 1.38

On note $\mathbb{P}$ l'ensemble des nombres premiers rangés dans l'ordre croissant. On définit une fonction φ sur $\mathbb{P}$ de la façon suivante : pour tout nombre premier p , $\varphi(p)$ est le rang de p dans la liste des nombres premiers.

Par exemple, $\varphi(2) = 1$ et $\varphi(3) = 2$.

1. Déterminer $\varphi(11)$.
2. Déterminer le nombre premier p tel que $\varphi(p) = 10$.

Chapitre 2

Vecteurs et déplacements du plan

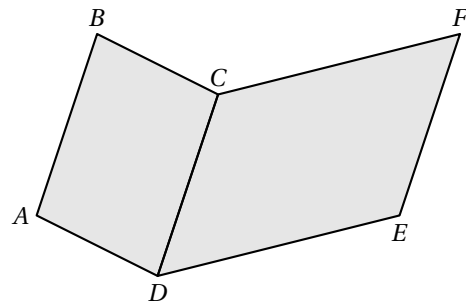
construction, somme, relation de Chasles, translation... sans repère

Exercice 2.1

On a représenté ci-contre deux parallélogrammes $ABCD$ et $CDEF$.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier.

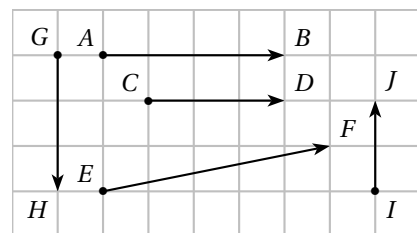
1. Par la translation de vecteur $\overrightarrow{CB}$, l'image du point D est le point A .
2. Les vecteurs $\overrightarrow{FC}$ et $\overrightarrow{DE}$ ont la même direction.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{FC}$ et $\overrightarrow{DE}$ sont égaux.
4. Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DB}$ ont la même norme.
5. Les vecteurs $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DB}$ sont égaux.



Exercice 2.2

Parmi les vecteurs représentés ci-contre, citer ceux qui ont :

1. la même direction;
2. la même direction et le même sens;
3. la même norme.



Exercice 2.3

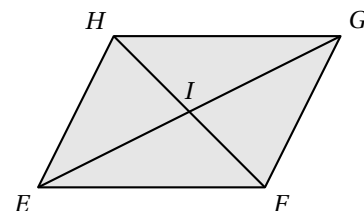
$EFGH$ est un parallélogramme de centre I .

1. Donner un vecteur égal à :

$$\overrightarrow{EF} ; \overrightarrow{GH} ; \overrightarrow{EH} ; \overrightarrow{GF}.$$

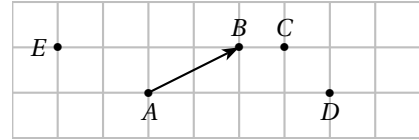
2. Recopier et compléter les égalités :

$$\overrightarrow{EI} = \overrightarrow{I...} ; \overrightarrow{HI} = \overrightarrow{I...} ; \overrightarrow{FI} = \overrightarrow{I...}$$



Exercice 2.4

1. Sur la figure ci-contre, construire les représentants d'origine C et D du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Construire le point M tel que $\overrightarrow{EM} = \overrightarrow{AB}$.

**Exercice 2.5**

Soit FGH un triangle. Construire les points M , N et P définis par :

$$\overrightarrow{FM} = \overrightarrow{GH}, \quad \overrightarrow{GN} = \overrightarrow{HF} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{HP} = \overrightarrow{FG}.$$

Exercice 2.6

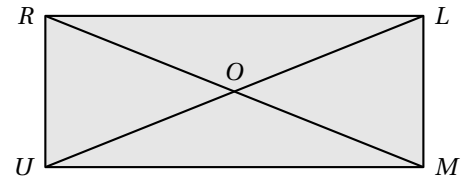
Soit ABC un triangle. Construire les points M , N et P définis par :

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CA}, \quad \overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DP} = \overrightarrow{BD}.$$

Exercice 2.7

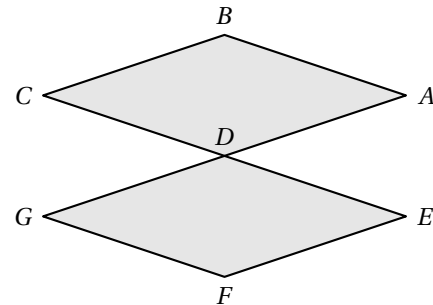
Soit $RLMU$ un rectangle de centre O . Dans chaque cas, dire si les deux vecteurs ont la même direction, le même sens, la même norme.

- | | |
|---|---|
| 1. $\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{OM}$ | 4. $\overrightarrow{UR}$ et $\overrightarrow{ML}$ |
| 2. $\overrightarrow{RL}$ et $\overrightarrow{MU}$ | 5. $\overrightarrow{LO}$ et $\overrightarrow{UO}$ |
| 3. $\overrightarrow{RM}$ et $\overrightarrow{LU}$ | 6. $\overrightarrow{UO}$ et $\overrightarrow{MO}$ |

**Exercice 2.8**

Soient $ABCD$ et $EDGF$ des losanges, les points G et E étant les symétriques respectifs des points A et C par rapport à D .

1. En justifiant, donner trois vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AD}$, puis au vecteur $\overrightarrow{ED}$.
2. Quel est le représentant d'origine G du vecteur $\overrightarrow{CD}$? Et du vecteur $\overrightarrow{DA}$?
3. Quel est le représentant d'extrémité E du vecteur $\overrightarrow{CB}$? Et du vecteur $\overrightarrow{BA}$?

**Exercice 2.9**

On reprend la figure de l'exercice précédent. Citer :

1. Un vecteur qui n'a pas la même direction que $\overrightarrow{BA}$, mais qui a la même norme.
2. Un vecteur qui a la même direction que $\overrightarrow{BC}$, mais qui n'a pas le même sens.
3. Un vecteur qui a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{BA}$, mais qui n'a pas la même norme.

Exercice 2.10

1. Dire, en justifiant, si la proposition suivante est vraie pour tous points A , B , C et D :

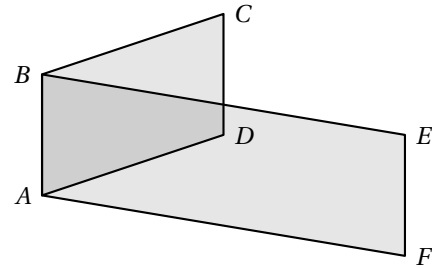
$$\text{« Si } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}, \text{ alors } \|\overrightarrow{AB}\| = \|\overrightarrow{CD}\|. \text{ »}$$

- a. Énoncer la proposition réciproque.
- b. Cette nouvelle proposition est-elle vraie ou fausse? Justifier.

Exercice 2.11

Soient $ABCD$ et $ABEF$ deux parallélogrammes.

1. En justifiant, donner deux vecteurs égaux au vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Montrer que le quadrilatère $FECD$ est un parallélogramme.



Exercice 2.12

On considère un parallélogramme $EFGH$.

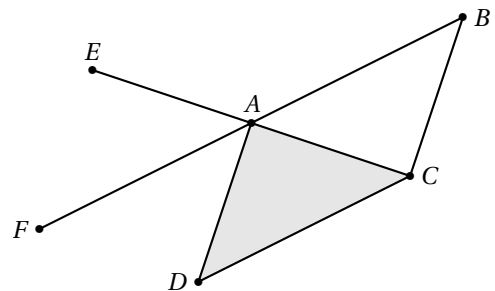
1. Faire une figure.
2. Construire le point J tel que $EFHJ$ soit un parallélogramme.
3. Démontrer que H est le milieu du segment $[GJ]$.

Exercice 2.13

On considère un triangle ADC isocèle en A .

On note B le point tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, E et F les symétriques respectifs de C et B par rapport à A .

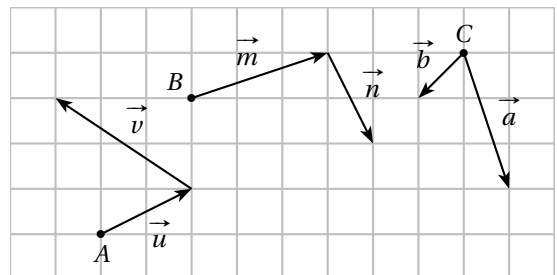
1. Justifier que le quadrilatère $EFCB$ est un parallélogramme.
2. a. Justifier que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{EF}$.
b. Montrer que $ADFE$ est un losange.



Exercice 2.14

Sur la figure ci-contre, construire :

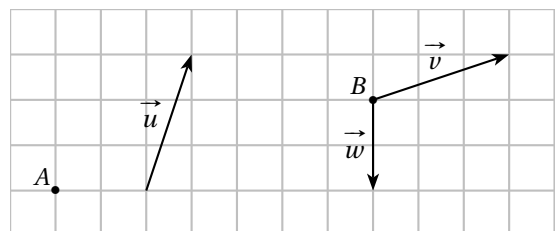
1. Le représentant d'origine A du vecteur $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$.
2. Le représentant d'origine B du vecteur $\overrightarrow{m} + \overrightarrow{n}$.
3. Le représentant d'origine C du vecteur $\overrightarrow{a} + \overrightarrow{b}$.



Exercice 2.15

Sur la figure ci-contre, construire :

1. Le représentant d'origine A des vecteurs $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{w}$.
2. Le représentant d'origine B du vecteur $\overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}$.
3. Un représentant du vecteur $\overrightarrow{u} + \overrightarrow{v} + \overrightarrow{w}$



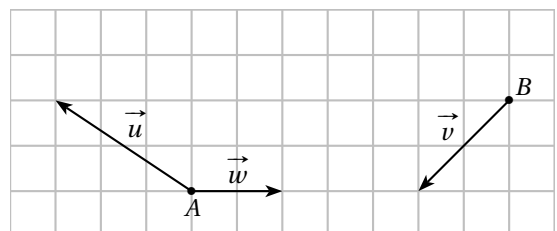
Exercice 2.16

Construire les points E , F et G définis par :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{w}$$

$$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{v} + \overrightarrow{u}$$

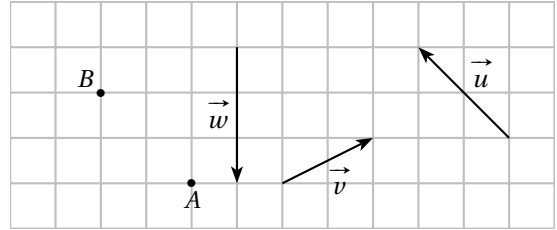
$$\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{u} + \overrightarrow{w}$$



Exercice 2.17

1. Construire le représentant d'origine A des vecteurs $\vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{u} - \vec{v}$.
2. Construire les points E et F définis par :

$$\vec{BE} = \vec{u} + \vec{w} \quad \text{et} \quad \vec{BF} = \vec{v} + \vec{w}.$$


Exercice 2.18

Soit ABC un triangle. Construire les points M, N, P et Q définis par :

$$\vec{BM} = \vec{BA} + \vec{BC}, \quad \vec{CN} = \vec{AC} + \vec{BC}, \quad \vec{AP} = \vec{BC} + \vec{BA} \quad \text{et} \quad \vec{AQ} = \vec{CB} - \vec{BA}.$$

Exercice 2.19

Soient A, B et C trois points.

Recopier et compléter les égalités suivantes, en utilisant la relation de Chasles :

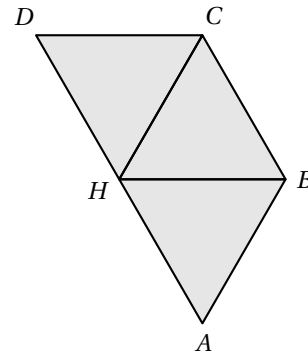
- | | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 1. $\vec{BA} + \dots \vec{C} = \vec{BC}$ | 4. $\dots \vec{C} + \dots \vec{A} = \vec{BA}$ | 7. $\vec{AB} - \vec{CB} = \dots$ |
| 2. $\vec{AB} + \vec{B}\dots = \vec{AC}$ | 5. $\dots \vec{B} + \vec{B}\dots = \vec{AC}$ | 8. $-\vec{CA} + \vec{CB} = \dots$ |
| 3. $\vec{C}\dots + \vec{BA} = \vec{CA}$ | 6. $\vec{A}\dots + \dots \vec{B} = \vec{AB}$ | 9. $-\vec{AC} - \vec{BA} = \dots$ |

Exercice 2.20

Sur la figure ci-contre, HAB, HBC et HCD sont des triangles équilatéraux.

1. Quelle est la nature des quadrilatères $HBCD$ et $HABC$?
2. a. Justifier que $\vec{AB} = \vec{HC}$.
b. En déduire que $\vec{AB} + \vec{CB} = \vec{HB}$.
3. Écrire chacune des sommes suivantes sous forme d'un unique vecteur :

$$\vec{HC} + \vec{HA}, \quad \vec{DH} + \vec{AB}, \quad \vec{BH} + \vec{AB}.$$

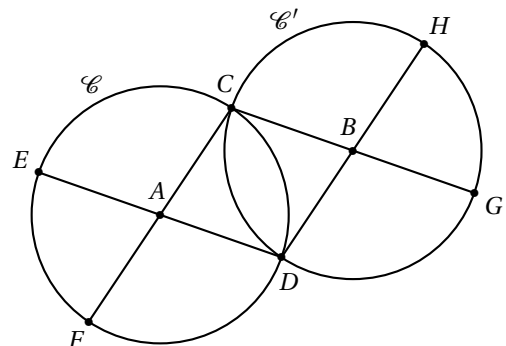

Exercice 2.21

On considère deux cercles $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$, de même rayon et de centres respectifs A et B .

Ces deux cercles sont sécants en C et D .

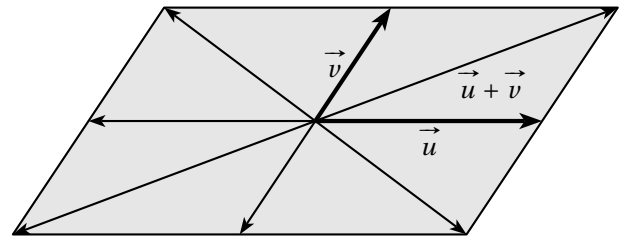
Les segments $[CF]$ et $[DE]$ sont des diamètres du cercle $\mathcal{C}$, et $[CG]$ et $[DH]$ des diamètres de $\mathcal{C}'$.

Montrer que le point C est le milieu du segment $[EH]$.



Exercice 2.22

On a tracé ci-contre un parallélogramme. À côté de chaque vecteur, indiquer son expression en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



Exercice 2.23

On considère un triangle ABC , et les vecteurs :

$$\vec{u} = \overrightarrow{AC}, \quad \vec{v} = \overrightarrow{BA} \quad \text{et} \quad \vec{w} = \overrightarrow{CB}.$$

1. Faire une figure.
2. Démontrer que $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w} = \vec{0}$.

Exercice 2.24

1. a. Tracer un parallélogramme $ABCD$, et construire le point E tel que :

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}.$$

- b. Que semble représenter le point E par rapport aux points A et B ?
2. a. Préciser la nature du quadrilatère $BECD$ (justifier).
- b. En déduire que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BE}$, puis interpréter cette égalité.

Exercice 2.25

Soient A , B et C trois points.

1. Construire deux points A' et B' tels que $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$.
2. Démontrer que $\overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

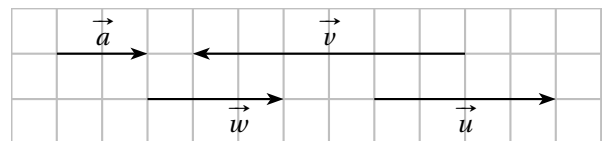
Exercice 2.26

Soient A , B , C , D et E cinq points tels que $\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{EB} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{ED}$.
Montrer que $ADBC$ est un parallélogramme.

Exercice 2.27

On considère les vecteurs représentés ci-contre. Compléter les égalités :

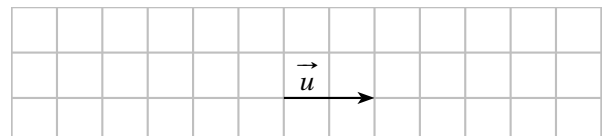
$$\vec{u} = \dots \vec{a} \quad ; \quad \vec{v} = \dots \vec{a} \quad ; \quad \vec{w} = \dots \vec{a}.$$



Exercice 2.28

Sur la figure ci-contre, représenter les vecteurs :

$$-3\vec{u} \quad ; \quad \frac{1}{2}\vec{u} \quad ; \quad -\frac{3}{2}\vec{u}.$$



Exercice 2.29

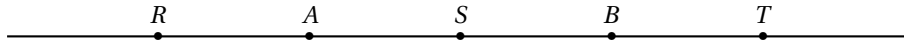
On considère un triangle ABC .

Construire les points M , N et P définis par :

$$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB} \quad ; \quad \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \quad ; \quad \overrightarrow{CP} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}.$$

Exercice 2.30

Sur la figure ci-dessous, les points sont alignés et régulièrement espacés :

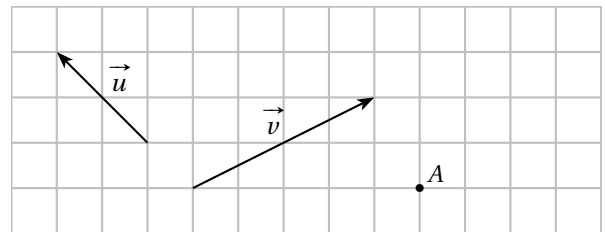


1. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{AR}$, $\overrightarrow{AT}$, $\overrightarrow{BR}$ et $\overrightarrow{BT}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{RA}$, $\overrightarrow{RS}$, $\overrightarrow{RT}$ et $\overrightarrow{BA}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{RB}$.

Exercice 2.31

Sur la figure ci-contre, construire les points E , F et G définis par :

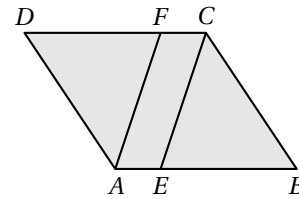
$$\begin{aligned} \overrightarrow{AE} &= \vec{u} + 2\vec{v} \\ \overrightarrow{AF} &= 2\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{v} \\ \overrightarrow{AG} &= \frac{1}{2}\vec{u} - \frac{3}{2}\vec{v}. \end{aligned}$$


Exercice 2.32

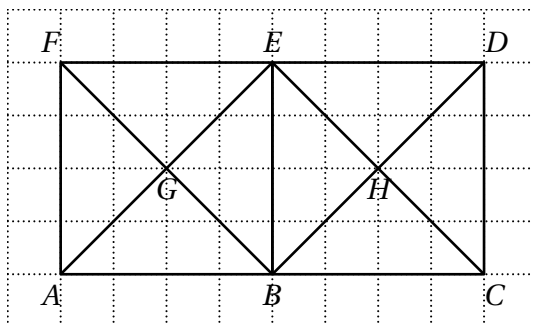
Sur la figure ci-contre, $ABCD$ est un parallélogramme, E et F sont les points définis par :

$$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DF} = \frac{3}{4}\overrightarrow{DC}.$$

Montrer que $AECF$ est un parallélogramme.


Exercice 2.33

On donne la figure ci-dessous :

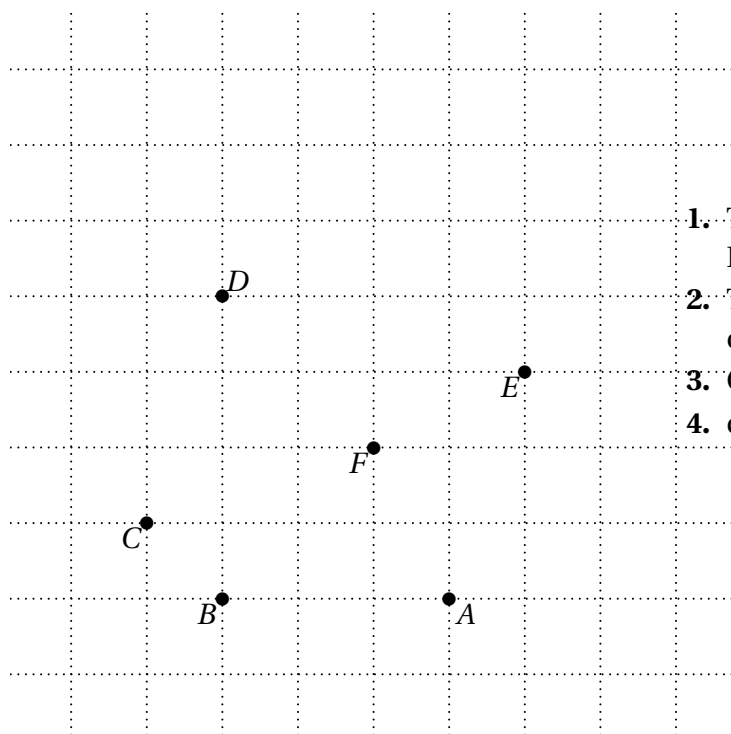


Compléter :

1. $\overrightarrow{AB} = \vec{E} \dots$
2. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{FA} = \dots$
3. $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{AE} = \dots$
4. $\overrightarrow{CH} + \overrightarrow{GE} = \dots$
5. $\overrightarrow{AE} - \overrightarrow{CD} = \dots$
6. $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{EB} = \dots$
7. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{EB} = \dots$
8. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DC} - \overrightarrow{FE} = \dots$

Exercice 2.34

On donne la figure ci-dessous :



1. Tracer le représentant du vecteur $\overrightarrow{CD}$ d'origine E.
2. Tracer le représentant du vecteur $\overrightarrow{AB}$ d'extrémité E.
3. Construire le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$
4. construire le vecteur $\vec{v} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD}$

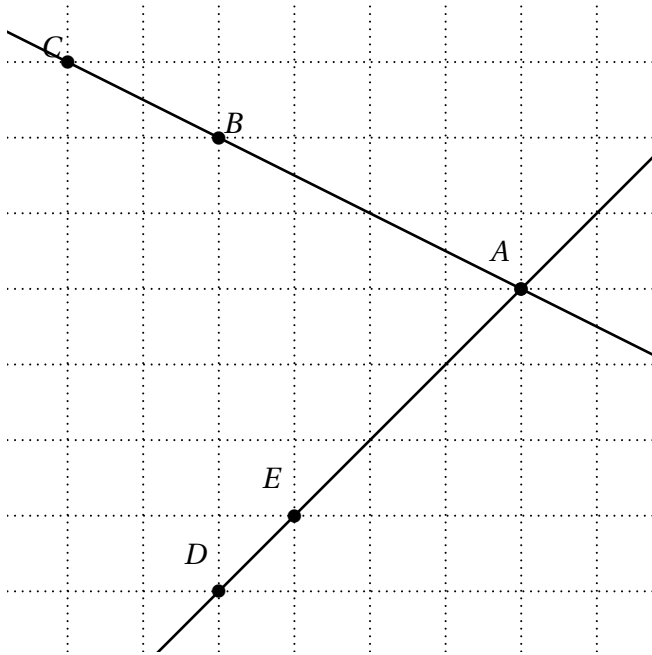
Exercice 2.35

R, S et T sont trois points non alignés.

1. a. Construire le point P tel que $\overrightarrow{RP} = \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT}$
 b. En utilisant la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{TP} = \overrightarrow{RS}$
2. a. Construire le point U tel que $\overrightarrow{SU} = \overrightarrow{SR} - \overrightarrow{TS}$
 b. Montrer que $\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$
 c. En déduire que T est le milieu de [UP].

Exercice 2.36

On donne la figure ci-dessous :



1. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AC}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$

.....

.....

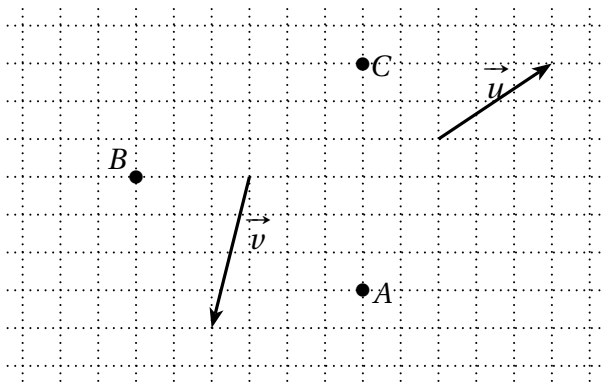
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{AE}$ en fonction de $\overrightarrow{DE}$

.....

.....

Exercice 2.37

On donne la figure ci-dessous :



1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = 2\vec{u} + \vec{v}$

2. Construire le point F tel que $\overrightarrow{BF} = -\vec{v} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$

3. Construire le point E tel que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{FB} - \overrightarrow{AB} - \vec{v} - 3\vec{u}$

Exercice 2.38

On considère un parallélogramme KLMN de centre I.
Faire une figure puis :

1. Construire le point H tel que $\overrightarrow{LH} = \frac{4}{3}\overrightarrow{KL}$
2. Construire le point D tel que $\overrightarrow{ID} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{KN}$
3. Construire le point V tel que $\overrightarrow{VL} = \frac{5}{4}\overrightarrow{MN}$

Exercice 2.39

ABC est un triangle quelconque.

On définit les points D et E par les relations vectorielles : $\overrightarrow{AD} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

1. Faire une figure et placer les points D et E .
2. En utilisant judicieusement la remotion de Chasles, montrer que $\overrightarrow{BD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$
3. Démontrer que $\overrightarrow{CE} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$

Exercice 2.40

ABCD est un parallélogramme, I et J sont les points définis par $\overrightarrow{DI} = 2\overrightarrow{IC}$ et $5\overrightarrow{BJ} = 2\overrightarrow{AJ}$

1. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{CI}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{CD}$
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BJ}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{BA}$
3. Faire une figure
4. Montrer, à l'aide d'une égalité vectorielle, que DIJB est un parallélogramme.

Exercice 2.41

ABC est un triangle. Les points M et N sont définis par $\overrightarrow{BM} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{MN} = 3\overrightarrow{BC}$

1. Faire une figure
2. Montrer que $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$
3. Comparer les vecteurs $\overrightarrow{AN}$ et $\overrightarrow{AB}$.
4. Que peut-on en déduire?

Exercice 2.42

ABCD est un carré. E et F sont les milieux de $[AD]$ et de $[AB]$, G est le symétrique de A par rapport à B .

1. Faire une figure
2. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{EF}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$
3. Exprimer le vecteur $\overrightarrow{CG}$ en fonction des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$
4. En déduire que les droites (EF) et (CG) sont parallèles.

Chapitre 3

Nombres réels

Exercice 3.1

1. Parmi les nombres suivants, lesquels sont décimaux?

$$\frac{3}{10} ; 101 ; \frac{1}{6} ; 0,077 ; -\frac{1}{5} ; \frac{\pi}{10} ; -13.$$

2. Parmi les nombres suivants, lesquels sont rationnels?

$$\frac{1}{10} ; -\frac{2}{3} ; \frac{1}{\sqrt{2}} ; 10 ; -14,58.$$

Exercice 3.2

1. Justifier que $\frac{2}{5}$ et $\frac{3}{2}$ sont des nombres décimaux, puis déterminer leurs inverses.
2. L'inverse d'un nombre décimal (non nul) est-il encore un nombre décimal?

Exercice 3.3

Soient deux nombres décimaux x et y .

1. Montrer que le produit $x \times y$ est un nombre décimal.
2. La somme $x + y$ est-elle un nombre décimal?

Exercice 3.4

Soient les deux nombres $a = \frac{3}{4}$ et $b = \frac{4}{5}$.

1. Montrer que a et b sont des nombres décimaux.
2. Comparer a et b .
3. Déterminer un nombre décimal strictement compris entre a et b .

Exercice 3.5

1. Justifier que les nombres $\frac{1}{4}$, $\frac{3}{25}$, $\frac{7}{20}$, $\frac{11}{2^3 \times 5^2}$ sont des décimaux.
2. Soient a un entier relatif, p et q des entiers naturels.

Montrer que le nombre $\frac{a}{2^p \times 5^q}$ est un décimal.

Exercice 3.6

Écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction irréductible :

$$a = \frac{76}{24} ; \quad b = \frac{225}{135} ; \quad c = \frac{180}{108} ; \quad d = \frac{143}{52} ; \quad e = \frac{420}{2520} ; \quad f = \frac{110}{225} ; \quad g = \frac{168}{180}.$$

Exercice 3.7

Vrai ou faux? Justifier la réponse.

1. Le quotient de deux nombres décimaux non nuls est un nombre décimal.
2. Le produit d'un nombre décimal par 10 est un nombre entier.
3. Le quotient de deux nombres rationnels non nuls est un nombre rationnel.
4. L'inverse d'un nombre entier non nul est un nombre décimal.

Exercice 3.8

Pour chacun des nombres suivants, dire auxquels des ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ il appartient.

1. $a = 0,777$	2. $a = \frac{1}{6}$	3. $a = -14,6$	4. $a = 3,14159$
$b = \frac{7}{25}$	$b = \frac{\pi}{4}$	$b = \frac{197}{2}$	$b = \sqrt{\pi^2}$
$c = 3 - \sqrt{36}$	$c = 10^{-4}$	$c = 10^{10}$	$c = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{9}}$

Exercice 3.9

1. Le nombre 0 est-il irrationnel?
2. En raisonnant par l'absurde, démontrer que l'inverse d'un nombre irrationnel est un nombre irrationnel.

Exercice 3.10

On a vu en cours que $\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel.

En utilisant ce résultat et en raisonnant par l'absurde, démontrer que :

1. le nombre $a = 5\sqrt{2}$ est un nombre irrationnel;
2. le nombre $b = 3 + \sqrt{2}$ est un nombre irrationnel;
3. le nombre $c = \sqrt{\sqrt{2}}$ est un nombre irrationnel.

Exercice 3.11

Répondre aux questions suivantes en utilisant la calculatrice, et en arrondissant le résultat avec un nombre de chiffres significatifs adapté.

1. Une pièce contient $n = 242$ mol de dioxygène, de masse molaire $M = 31,9988 \text{ g mol}^{-1}$.
Quelle est la masse de dioxygène dans la pièce?
2. Aux bornes d'un dipôle de résistance $R = 330 \Omega$, on a mesuré une tension $U = 2,789 \text{ V}$.
Quelle est l'intensité I du courant qui parcourt le dipôle? On rappelle la loi d'Ohm : $U = R \times I$.
3. La masse volumique d'un corps de masse m (en kg) et de volume V (en m^3) est donnée par la formule $\rho = \frac{m}{V}$, en kg/m^3 .
Calculer la masse volumique de la Terre, sachant que son rayon vaut 6 400 kilomètres, et que sa masse vaut 6×10^{24} kilogrammes.

Exercice 3.12

Dans chaque cas, donner un encadrement d'amplitude 10^{-n} du nombre x .

1. a. $x = \sqrt{11}$ et $n = 5$.

2. a. $x = \frac{1}{17}$ et $n = 1$.

3. a. $x = \frac{89}{173}$ et $n = 5$.

b. $x = \frac{113}{31}$ et $n = 7$.

b. $x = \frac{\sqrt{5}}{7}$ et $n = 4$.

b. $x = \sqrt{5 - \sqrt{5}}$ et $n = 3$.

Exercice 3.13

Sur la droite graduée ci-dessous, on a représenté un ensemble de réels noté I :



1. Écrire cet ensemble sous la forme d'un intervalle.
2. Parmi les nombres suivants, préciser ceux qui appartiennent à I :

$$-0,5 \quad ; \quad 1,999 \quad ; \quad 2 \quad ; \quad \frac{5}{3}.$$

Exercice 3.14

Représenter sur la droite numérique les intervalles :

$$I =]-\infty; 1] \quad ; \quad J =]-2; +\infty[\quad ; \quad K = [3; 5[.$$

Exercice 3.15

Compléter les phrases suivantes en utilisant le symbole d'appartenance ($\in$), ou le symbole de non-appartenance ($\notin$) :

1. $3 \quad \dots \quad]-1; 8]$

3. $-2 \quad \dots \quad]-\infty; -2[$

5. $\pi \quad \dots \quad]3,14; 3,15[$

2. $10^{-3} \quad \dots \quad [0; +\infty[$

4. $-2 \quad \dots \quad]-1; 6]$

6. $0 \quad \dots \quad [-\sqrt{2}; \sqrt{2}[$

Exercice 3.16

Dans chaque cas, représenter sur un axe l'ensemble donné, puis l'écrire sous la forme d'un intervalle :

1. I est l'ensemble des réels supérieurs ou égaux à 3.
2. J est l'ensemble des réels strictement compris entre -2 et 4 .
3. K est l'ensemble des réels strictement inférieurs à 1 .
4. L est l'ensemble des réels positifs ou nuls, et strictement inférieurs à 5 .

Exercice 3.17

Dans chaque cas, traduire la condition sur x sous la forme de l'appartenance de x à un intervalle :

1. $-5 \leq x \leq 1$

4. $1 < x < 2$

7. $\frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{4}$

2. $x < 4$

5. $x \geq 0,5$

8. $x > \frac{\pi}{2}$

3. $x > 7$

6. $x \leq 10^{-1}$

9. $x < -3$

Exercice 3.18

Dans chaque cas, traduire la condition sur x par des inégalités :

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. $x \in]-3; 3]$ | 4. $x \in]-7; 0]$ | 7. $x \in [-1; +\infty[$ |
| 2. $x \in [5; 9]$ | 5. $x \in]-\infty; \pi[$ | 8. $x \in]-3; 3[$ |
| 3. $x \in]-0,5; +\infty[$ | 6. $x \in [-1; 10[$ | 9. $x \in]0; +\infty[$ |

Exercice 3.19

- Déterminer l'amplitude de l'intervalle $] -2,5; 3,8[$.
- Déterminer la valeur du réel a , de sorte que l'amplitude de l'intervalle $\left[\frac{2}{3}; a \right]$ soit égale à $\frac{1}{10}$.
- Déterminer la valeur du réel b , de sorte que l'amplitude de l'intervalle $\left[0,8 - \frac{1}{b}; 0,8 + \frac{1}{b} \right]$ soit égale à 0,04.

Exercice 3.20

Dans chaque cas, déterminer les ensembles $I \cap J$ et $I \cup J$:

- | | |
|---|---|
| 1. $I = [-2,5; 4[$ et $J =]1; 5]$ | 3. $I = [-1; +\infty[$ et $J =]-2; 3]$ |
| 2. $I =]-\infty; 4[$ et $J = [2; +\infty[$ | 4. $I = [2; 5,5]$ et $J =]1; 2[$ |

Exercice 3.21

Soit l'intervalle $I = [-5; 3[$.

Déterminer les ensembles $I \cap \mathbb{Z}$ et $I \cap \mathbb{N}$.

Exercice 3.22

On note x_A et x_B les abscisses respectives de deux points A et B d'une droite graduée.

Dans chaque cas, déterminer la distance AB .

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--|
| 1. $x_A = -1$ et $x_B = 5$. | 2. $x_A = 15$ et $x_B = 7$. | 3. $x_A = \frac{7}{4}$ et $x_B = -\frac{3}{2}$. |
|------------------------------|------------------------------|--|

Exercice 3.23

Dans chaque cas, interpréter l'égalité donnée en termes de distance, puis déterminer tous les nombres réels x qui la vérifient.

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. a. $ x - 2 = 1$. | 2. a. $ x + 4 = 5$. | 3. a. $ x + 2 = 0$. |
| b. $ x - 5 = 2$. | b. $ x = 2$. | b. $ x - 3 = 3$. |

Exercice 3.24

Dans chaque cas, représenter l'intervalle $[a - r; a + r]$ pour les valeurs données de a et r , puis caractériser l'appartenance à cet intervalle par une inégalité faisant intervenir une valeur absolue.

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. a. $a = 1$ et $r = 1$. | 2. a. $a = 10$ et $r = 5$. | 3. a. $a = 0$ et $r = \frac{1}{2}$. |
| b. $a = -3$ et $r = 2$. | b. $a = -7$ et $r = 0,5$. | b. $a = \frac{1}{2}$ et $r = 2$. |

Exercice 3.25

Dans chaque cas, déterminer l'ensemble des valeurs du réel x vérifiant l'inégalité donnée.

1. a. $|x - 2| \leq 1.$

2. a. $|x + 3| \leq 1.$

3. a. $|x - \frac{1}{2}| \leq \frac{1}{4}.$

b. $|x - 7| \leq 4.$

b. $|x + 5| \leq 2.$

b. $|x - 1| < 10^{-2}.$

Exercice 3.26

- Déterminer et représenter l'ensemble A des réels x tels que $|x - 8| \leq 4$.
- En déduire l'ensemble B des réels x tels que $|x - 8| > 4$ (on écrira B en utilisant des intervalles).
- Que représente l'ensemble B pour l'ensemble A ?

Exercice 3.27

On considère les deux nombres :

$$A = \frac{777777777777775}{777777777777774} \quad \text{et} \quad B = \frac{777777777777774}{777777777777775}.$$

- Classer les trois nombres A , B et 1.
- Calculer $C = A - 1$ et $D = 1 - B$.
- Comparer C et D .
- Parmi les deux nombres A et B , quel est celui qui est le plus proche de 1?

Exercice 3.28

résoudre les équations suivantes :

a) $4x = -8$

c) $2x - 6 = 5x + 10$

b) $5x + 6 = 7x - 4$

d) $3(2x - 1) = 8(3 - 2x)$

Exercice 3.29

Résoudre les inéquations suivantes :

a) $4x < 8$

d) $3(x + 4) < 2(3x - 4)$

b) $3x + 5 > 9 - 5x$

e) $3(x - 5) \leq 6(x + 7)$

c) $-5x \geq 25$

f) $3x - 4 \geq x + 12$

Exercice 3.30

Développer, réduire et ordonner :

$A(x) = 5(x - 1) - (3x + 5)$

$E(x) = (2x + 3)(2x - 3)$

$B(x) = (3x - 2)(x + 1)$

$F(x) = 2(-2x + 1)(3x - 1)$

$C(x) = (5x + 2)^2$

$G(x) = (3x - 5)^2 - (2x + 1)^2$

$D(x) = (3x - 5)^2$

Exercice 3.31

1. Donner les abscisses des points placés sur la droite numérique ci-dessous :



2. Représenter la droite numérique et placer les nombres suivants de façon exacte :

$$3 ; \quad -1,5 ; \quad \frac{5}{4} ; \quad \frac{-2}{5} ; \quad \sqrt{2}$$

Exercice 3.32

Quel est le plus petit ensemble de nombres auquel appartient chacun des nombres suivants :

1. $\frac{3}{5}$

2. $\sqrt{13}$

3. $\frac{15-3}{4}$

4. $-\sqrt{121}$

5. $\frac{91}{7}$

6. $\sqrt{36} - \sqrt{16}$

7. $\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6}$

Exercice 3.33

Donner un exemple de nombre x qui remplit les deux conditions suivantes :

1. $x \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{N}$

2. $x \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{Z}$

3. $x \in \mathbb{R}$ et $x \notin \mathbb{Q}$

4. $x \in \mathbb{Q}$ et $x \notin \mathbb{R}$

.....

Exercice 3.34

Résoudre les équations suivantes :

1. $x - 8 = 0$

2. $3(x + 7) = 9$

3. $3x + 7 = x - 1$

4. $3(x + 7) = 4x + 9$

5. $(2x + 3)(x + 6) = 0$

Exercice 3.35

Résoudre les inéquations suivantes puis représenter les solutions sur une droite graduée :

1. $2x + 1 > 3$

2. $3x - 2 \leq 7$

3. $-5x + 1 \geq 3$

4. $2 - 4x \leq 3$

5. $5x - 3 < 8x - 6$

6. $7(x + 1) > 5 - 2x$

7. $-5x + 3 \geq 2(x - 5)$

Exercice 3.36

Compléter le tableau suivant :

inégalité	intervalle	représentation
$2 \leq x \leq 4$	$x \in [2; 4]$	
$1 \leq x < 5$		
	$x \in]-1; 3]$	
	$x \in]-\infty; 1[$	

Exercice 3.37

Reformuler les deux phrases suivantes en utilisant le mot "intervalle" :

1. x est un nombre réel supérieur ou égal à 2.
2. y est un nombre réel supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 5.

Exercice 3.38

même exercice que le précédent mais dans l'autre sens :

1. $x \in [-3; 1]$
2. $x \in]-\infty; 5[$
3. $x \in [2; +\infty[$

Exercice 3.39

Représenter sur une droite graduée, puis donner l'intervalle correspondant :

1. $3 \leq x \leq 7$
2. $x < -1$
3. $x \geq 5$

Exercice 3.40

Traduire à l'aide d'inégalités :

1. $x \in [0; 3[$
2. $x \in]2; +\infty[$
3. $x \in [14; 18[$
4. $x \in]-\infty; 0]$

Exercice 3.41

"Réunion et Intersection d'intervalles"

En mathématiques, le mot **ou** est employé avec un sens inclusif ainsi lorsqu'on écrit qu'un nombre x appartient à un intervalle I **ou** à un intervalle J alors ce nombre x appartient soit à l'intervalle I, soit à l'intervalle J, soit aux deux intervalles.

$x \in I$ ou J se note $x \in I \cup J$ (on lit "I union J")

$I \cup J$ est la **réunion** des intervalles I et J.

Lorsqu'un nombre x appartient à la fois à l'intervalle I **et** à l'intervalle J alors on dit qu'il appartient à l'**intersection** de I et de J. Cette intersection I et J est notée $I \cap J$.

1. Déterminer la réunion des deux intervalles :
 - a. $I =]-\infty; 3]$ et $J = [0; 5]$
 - b. $I =]-1; 4]$ et $J = [0; 2]$
 - c. $I =]-10; 5[$ et $J = [1; \infty[$
2. Déterminer la réunion des deux intervalles :
 - a. $I =]-4; 3]$ et $J = [2; 5]$
 - b. $I =]0; 4[$ et $J = [4; 12]$
 - c. $I =]-1; 1[$ et $J = [0; \infty[$

Exercice 3.42

Dans chaque cas donner la distance entre les deux nombres réels donnés.

1. -2 et 12

2. -4 et 6

3. $\frac{5}{3}$ et $\frac{7}{6}$

4. $-\pi$ et 2π

Exercice 3.43

Donner la valeur absolue des nombres suivants :

1. 12

2. -5

3. $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$

4. $-2 + 9 \times (-3)$

Exercice 3.44

Calculer les valeurs absolues suivantes :

1. $|10^{-7} - 10^{-3}|$

2. $|17 - 25|$

3. $|1 - \sqrt{2}|$

4. $|-3 - \pi|$

Exercice 3.45

Représenter graphiquement l'ensemble des nombres x vérifiant les inégalité suivantes :

1. $|x - 3| \leq 2$

2. $|x - 1| < 1$

3. $|x + 3| \leq 2$

4. $|x + 1| > 3$

Exercice 3.46

Résoudre les équations suivantes :

1. $|x| = 8$

2. $|x| = -5$

3. $|x - 1| = 3$

4. $|2x + 1| = 4$

Exercice 3.47

Donner un encadrement à 10^{-3} près des nombres suivants :

1. $\frac{1}{7}$

2. 0,7586

3. $\sqrt{17}$

Exercice 3.48

Donner un encadrement à 10^{-2} près des nombres suivants :

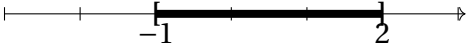
1. -327,426

2. $\frac{5}{8}$

3. $\sqrt{2}$

Exercice 3.49

Compléter le tableau suivant :

valeur absolue	distance	représentation	intervalle ou solution
$ x - 4 < 5$			
	distance de 2 à x supérieur à 1		
			
			$x \in [3; 7]$
$ x + 3 > 1$			
$ x - 4 = x + 1 $			
$ x + 9 > 5$			

Chapitre 4

Généralités sur les fonctions

Exercice 4.1

1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 7x$.
Déterminer les images par f des nombres suivants :

$$2 \quad ; \quad -3 \quad ; \quad 0 \quad ; \quad \sqrt{5}.$$

2. La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{4}{3}x + 5$.
a. Calculer $g(6)$ et $g(7)$.
b. Quelle est l'image de -5 par g ?

Exercice 4.2

1. La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 8$.
Déterminer les éventuels antécédents par f des nombres suivants :

$$3 \quad ; \quad -5 \quad ; \quad \frac{1}{2} \quad ; \quad 0,1.$$

2. La fonction g est définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x - 5)(3 - 2x)$.
Déterminer les éventuels antécédents de 0 par g .

Exercice 4.3

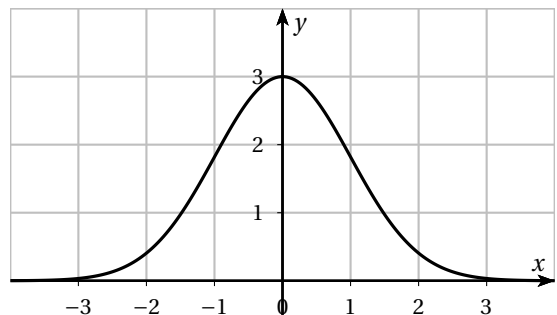
La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{4x + 2}{x^2 + 1}$.

- Est-il vrai que 3 est un antécédent de 1 par f ?
- Est-il vrai que 0 et 2 ont la même image par f ?
- Déterminer l'image de $\frac{1}{2}$ par f .
- Déterminer les éventuels antécédents de 0 par f .

Exercice 4.4

La courbe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.
Par lectures graphiques, déterminer :

- l'image de -1 par f ;
- l'image de 0 par f ;
- les éventuels antécédents de 1 par f ;
- les éventuels antécédents de 3 par f .



Exercice 4.5

La fonction p est définie par la phrase suivante : « à tout entier compris entre 100 et 199, la fonction p associe son chiffre des dizaines ».

1. Si possible, déterminer les images par p des nombres :

$$124 \quad ; \quad 256 \quad ; \quad 162 \quad ; \quad 103,7.$$

2. Si possible, déterminer un entier n tel que $p(n) = 5$.
3. Déterminer les antécédents de 3 par p .

Exercice 4.6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 5$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Calculer l'image de 10 par f .
Que peut-on en déduire pour le point A de coordonnées $(10; 1005)$?
2. Calculer l'ordonnée du point B , appartenant à $\mathcal{C}_f$ et ayant pour abscisse -2 .

Exercice 4.7

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^3 - 3x + 1$, et on note $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Déterminer l'image de 2 par g .
2. En déduire les coordonnées d'un point appartenant à la courbe $\mathcal{C}_g$.
3. Déterminer les coordonnées d'un autre point appartenant à $\mathcal{C}_g$.

Exercice 4.8

On considère la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = 5x + 2$, et on note $\mathcal{C}_h$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $E\left(\frac{3}{5}; 4\right)$ appartient-il à $\mathcal{C}_h$?
2. Calculer l'abscisse du point F , appartenant à $\mathcal{C}_h$ et ayant pour ordonnée 0.

Exercice 4.9

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 6$, et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $A(-1; 9)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
2. Calculer l'ordonnée du point B d'abscisse 4 qui appartient à $\mathcal{C}_f$.
3. Existe-t-il des points de $\mathcal{C}_f$ dont l'ordonnée est égale à 33?

Exercice 4.10

La fonction f est définie sur $[0; 5]$ par $f(x) = 4 - (x - 3)^2$.

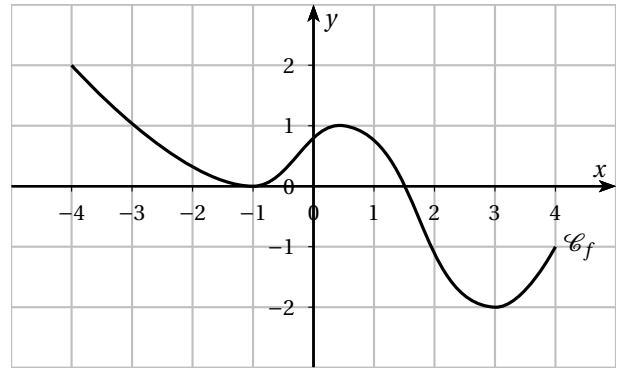
1. Construire un tableau de valeurs de la fonction f avec un pas égal à 1.
2. Dans un repère d'unités 1 centimètre, placer six points appartenant à $\mathcal{C}_f$.
3. Proposer un tracé de la courbe $\mathcal{C}_f$.

Exercice 4.11

La courbe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-4; 4]$.

Par lectures graphiques, déterminer l'ensemble de solutions de chaque équation :

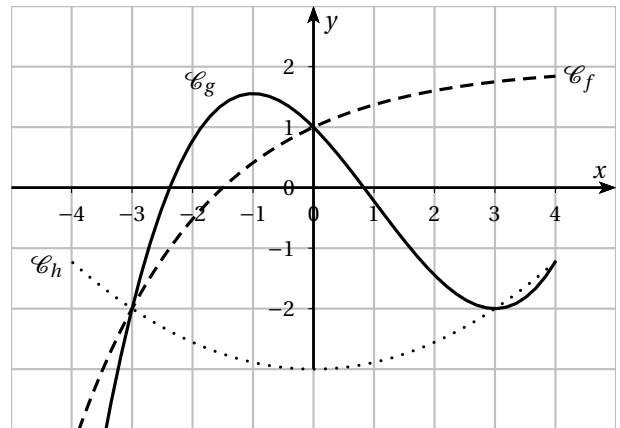
1. $f(x) = 1$;
2. $f(x) = 2$;
3. $f(x) = 0,5$;
4. $f(x) = 3$.

**Exercice 4.12**

Les courbes ci-contre sont les représentations graphiques de trois fonctions f , g et h définies sur $[-4; 4]$.

Par lectures graphiques, déterminer l'ensemble de solutions de chaque équation :

1. $f(x) = g(x)$;
2. $f(x) = h(x)$;
3. $g(x) = h(x)$.

**Exercice 4.13**

En reprenant le graphique de l'exercice 14, déterminer l'ensemble de solutions de chaque inéquation :

1. $f(x) \geq 0$;
2. $f(x) < 0$;
3. $f(x) < 1$;
4. $f(x) \geq 1$;
5. $f(x) \leq 0,5$.

Exercice 4.14

En reprenant le graphique de l'exercice 15, déterminer l'ensemble de solutions de chaque inéquation :

1. $f(x) \leq g(x)$;
2. $f(x) > h(x)$;
3. $g(x) > h(x)$;
4. $g(x) \geq h(x)$.

Exercice 4.15

Une fonction f a les propriétés suivantes :

- f est définie sur $[0; 8]$;
- l'équation $f(x) = 3$ a pour solutions 1 et 3;
- l'image de 0 est 1;
- l'inéquation $f(x) \leq 0$ a pour ensemble de solutions $[5; 7]$.

Tracer dans un repère une courbe qui pourrait représenter la fonction f .

Exercice 4.16

La fonction f est définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = (3x + 1)(5 - x)$.

Sur la calculatrice, construire le tableau de valeurs de f avec un pas égal à 0,5.

Exercice 4.17

Les membres d'un club d'astromodélisme ont construit une petite fusée : son altitude (en mètres) en fonction du temps t (en secondes) est donnée par $h(t) = 25t - 5t^2$.

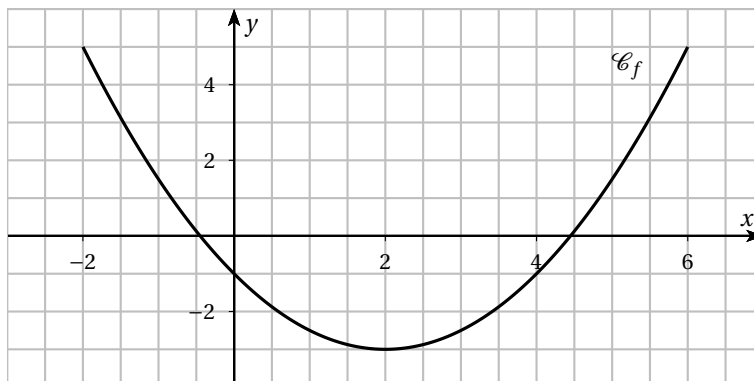
1. Quelle est l'altitude la fusée après 3 secondes?
2. Quelle est la durée du vol de la fusée?
3. En utilisant la calculatrice, déterminer approximativement la durée pendant laquelle la fusée reste à plus de 10 mètres d'altitude.

Exercice 4.18

La fonction f est définie sur $[-2; 6]$ par :

$$f(x) = 0,5x^2 - 2x - 1.$$

Sa courbe représentative est tracée ci-contre.



2. On a construit un tableau de valeurs de la fonction f :

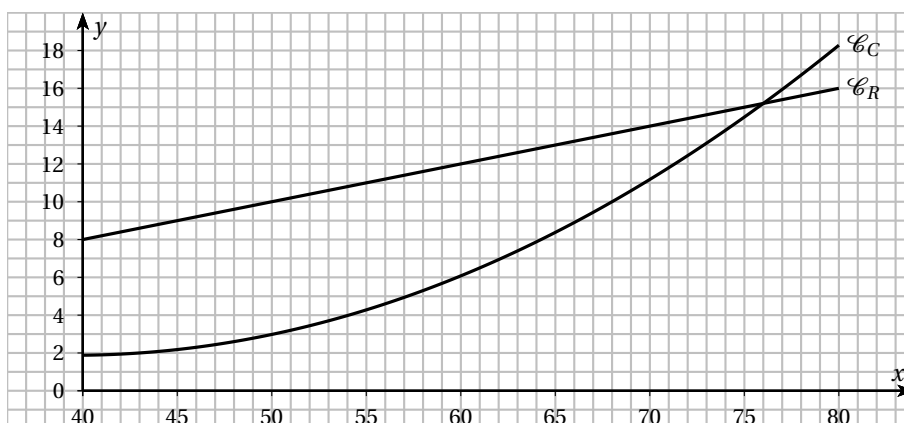
x	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0
$f(x)$	0,125	0,380	0,645	0,920	1,205	1,500

- a. En utilisant ces valeurs, donner un encadrement d'une des solutions de l'équation $f(x) = 1$.
- b. Quelle est l'amplitude de cet encadrement?
3. En utilisant la calculatrice, déterminer un encadrement d'amplitude 0,01 de l'autre solution de cette équation.

Exercice 4.19

Une entreprise fabrique des pièces détachées pour automobiles. On note x le nombre de pièces fabriquées au cours d'une journée. Le coût de production de x pièces est noté $C(x)$ (en centaines d'euros). D'autre part, chaque pièce est vendue 20 euros. On note $R(x)$ la recette de l'entreprise pour x pièces (en centaines d'euros).

Sur le graphique ci-dessous, on a tracé les courbes représentatives des fonctions C et R :



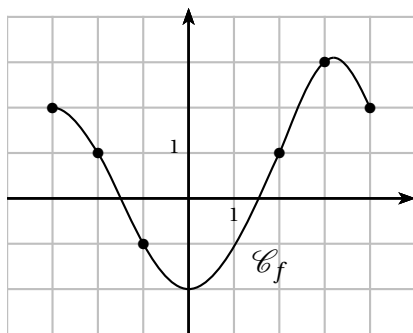
1. À l'aide du graphique :
 - a. déterminer le coût de production de 50 pièces ;
 - b. déterminer le nombre de pièces que l'entreprise peut produire pour un coût égal à 1 000 euros.
2. a. En utilisant les données de l'énoncé, déterminer l'expression de la recette $R(x)$ pour x pièces.
 b. Vérifier que cette expression est cohérente avec le tracé de $\mathcal{C}_R$.
3. Pour x pièces, le bénéfice $B(x)$ de l'entreprise est donné par $B(x) = R(x) - C(x)$. S'il est négatif, ce « bénéfice » est donc une perte.
 Combien de pièces l'entreprise doit-elle fabriquer et vendre pour réaliser un bénéfice positif?

Exercice 4.20

Construire le tableau de valeurs de la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - x + 5$ pour des valeurs de x de -2 à 3 avec un pas de 1.

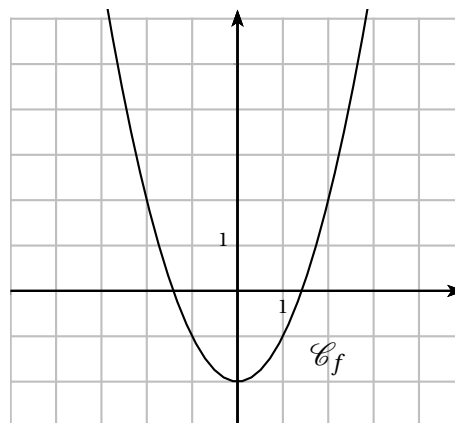
Exercice 4.21

On donne le graphique suivant :



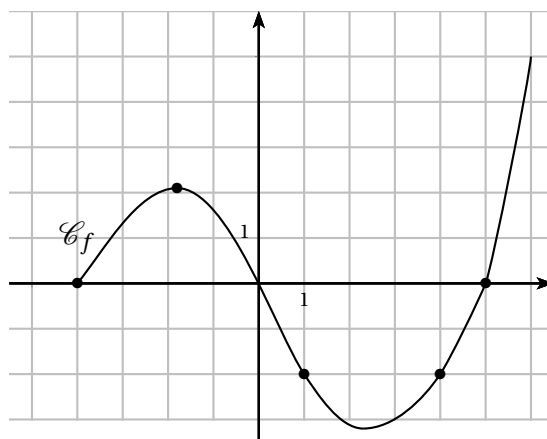
Compléter :

- L'image de 2 par f est
- L'image de -1 par f est
- Les antécédents de 1 par f est
- Un antécédent de 2 par f est
- 1 est l'image de

Exercice 4.22

Résoudre :

- $f(x) = -2$
- $f(x) = 6$
- $f(x) = 0$
- $f(x) = -3$

Exercice 4.23

Résoudre :

- $f(x) < -2$
- $f(x) \geq 0$
- $f(x) < 0$
- $f(x) > -2$

Exercice 4.24

Construire les tableaux de variation des courbes tracées dans les trois derniers exercices.

Exercice 4.25

Même exercice que le précédent mais en traçant les tableaux de signes.

Exercice 4.26

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = (x - 1)(x + 2)^2$$

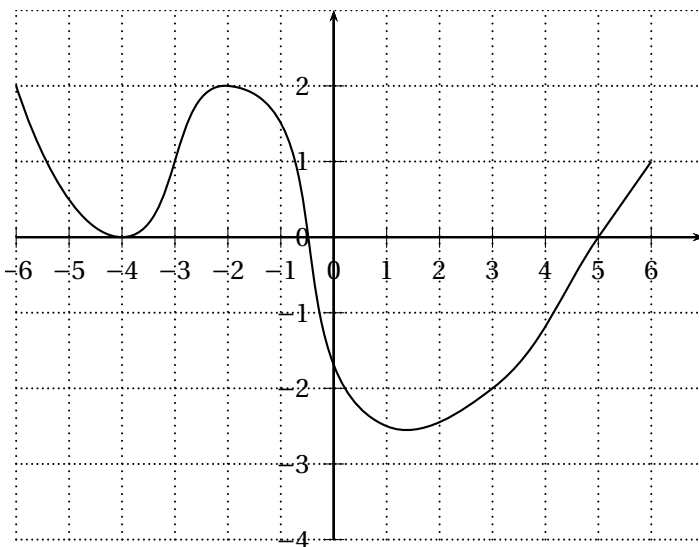
1. Construire le tableau de valeurs de f pour des valeurs de x compris de -3 à 1,5 avec un

pas de 0,5.

2. Construire sur $[-3; 1.5]$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthogonal (prendre pour unité 2 cm en abscisse et 1 cm en ordonnée)
3. Dresser le tableau de variations de $f(x)$ sur $[-3; 1.5]$.
4. Résoudre $f(x) = 0$
5. Résoudre $f(x) = -2$
6. Résoudre $f(x) > 0$
7. Dresser le tableau de signes de $f(x)$

Exercice 4.27

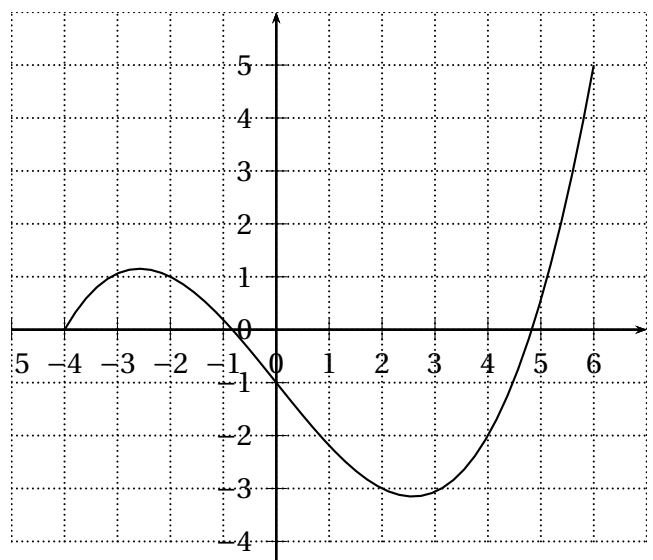
On donne le graphique suivant où il a été représentée la courbe représentative de la fonction f .



1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Déterminer les images des nombres -3, 0 et 5 par la fonction f .
3. Déterminer les antécédents de 0, et -2 par la fonction f .
4. Donner un nombre qui n'a pas d'antécédent par f .
5. Résoudre graphiquement les équations suivantes : $f(x) = 1$ et $f(x) = -2$
6. Résoudre graphiquement :
 - a. $f(x) < 1$
 - b. $f(x) \leq 0$
 - c. $f(x) > -2$
7. Dresser le tableau de variations de f .
8. Dresser le tableau de signes de f .

Exercice 4.28

On donne le graphique suivant où il a été représentée la courbe représentative d'une fonction f .



1. Donner l'ensemble de définition de la fonction.
2. Déterminer les images des nombres -3, 0 et 2 par la fonction f .
3. Déterminer les antécédents de 0, 3 et -5 par la fonction f .
4. Dresser le tableau de variation
5. Résoudre graphiquement les équations suivantes :
 - a. $f(x) = -4$
 - b. $f(x) = -1$
 - c. $f(x) = 1$
6. Résoudre graphiquement :
 - a. $f(x) < -1$
 - b. $f(x) \geq 0$
 - c. $f(x) > 1$
7. Dresser le tableau donnant le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .
8. La courbe représentée est celle de la fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{4}x - 1$
Calculer les images de 5 et de $-\frac{5}{2}$ par f

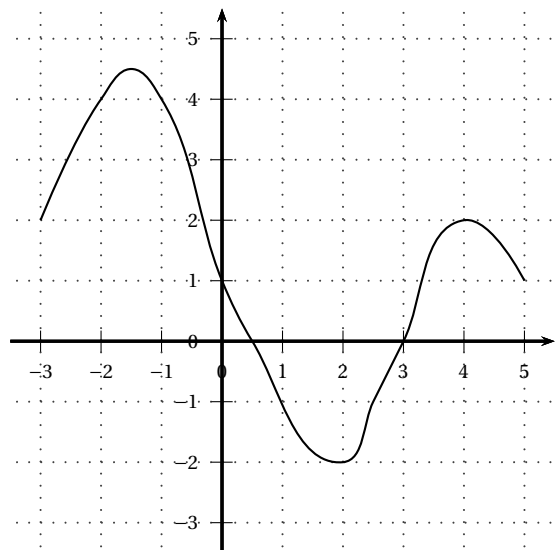
Exercice 4.29

On donne la courbe ci-contre représentant la fonction f .

partie A :

Répondez graphiquement aux questions suivantes :

1. Donner l'ensemble de définition de la fonction f .
2. Dresser le tableau de variation de f .
3. Quelles sont les images des nombres 4 et -2 par la fonction f ?
4. Résoudre
 - a. $f(x) = 2$
 - b. $f(x) = 4$
 - c. $f(x) > 2$
 - d. $f(x) \leq 0$
5. Donner les antécédents de 2 par la fonction f .
6. Donner un nombre qui n'a pas d'antécédent par la fonction f .
7. Dresser le tableau de signes de $f(x)$ selon les valeurs de x .



partie B : Soit g la fonction affine définie par $g(x) = -x + 2$.

1. Déterminer par le calcul les images de 0 et de 3 par la fonction g .
2. Construire la droite représentant la fonction g sur le graphique de la partie A.
3. Résoudre graphiquement :
 - a. $f(x) = g(x)$
 - b. $f(x) < g(x)$

Exercice 4.30

1. Construire la courbe représentative d'une fonction f suivant les trois informations suivantes :
 - Les nombres -1 et 3 sont les antécédents de 0 par la fonction f ;
 - l'image de 2 est -3 par la fonction f ;
 - le tableau de variation de f est :

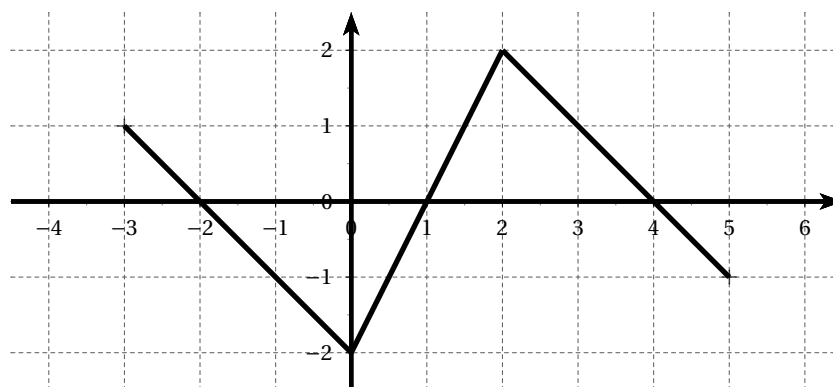
x	-2	1	4
$f(x)$	5		5
		-4	

2. on considère la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 2x - 3$.

- a. Calculer l'image de 2 et de $\frac{1}{2}$ par la fonction g .
- b. Montrer que $g(x) = (x+1)(x-3)$
- c. Résoudre algébriquement $g(x) = 0$
- d. Résoudre algébriquement $g(x) = -3$

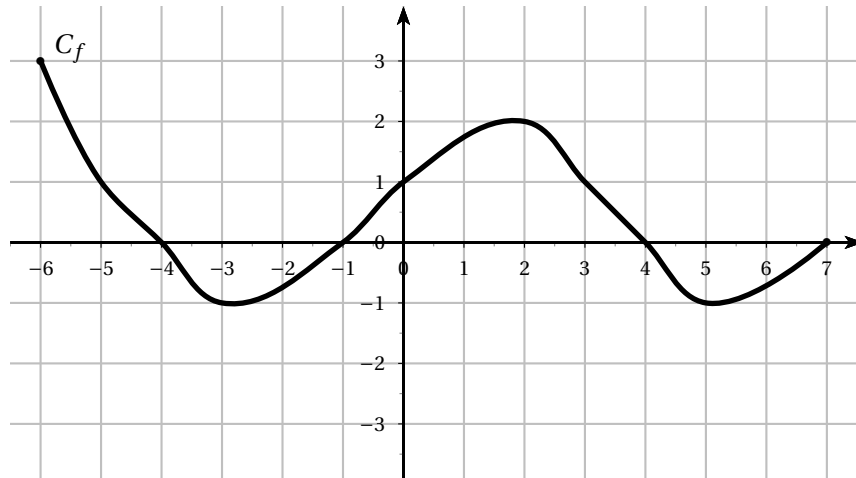
Exercice 4.31

La fonction g est définie sur l'intervalle $[-3 ; 5]$ par la courbe ci-dessous.



Donner un encadrement de $g(x)$ le plus précis possible sur chacun des intervalles suivants.

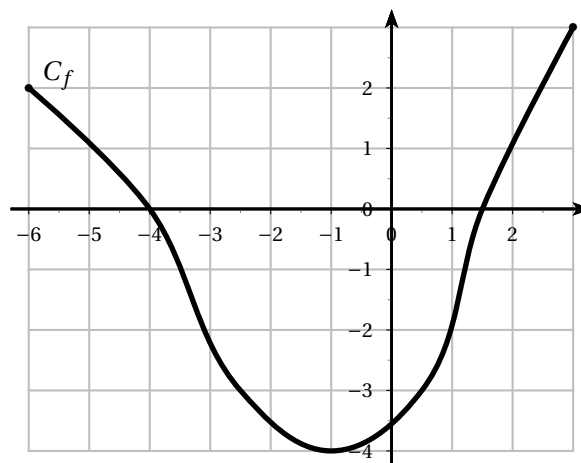
- a) $[-3 ; 5]$ b) $[-3 ; 1]$ c) $[1 ; 5]$ d) $[-1 ; 3]$

Exercice 4.32*[Raisonnement, représenter]*Le graphique ci-dessous donne la courbe C_f représentative de la fonction f :

1. Donner l'ensemble de définition I de la fonction f .
2. Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-4		-1	0	1
$f(x)$		-1			

3. Utiliser ces résultats pour prouver que la fonction f n'est ni paire ni impaire.
4. Déterminer les extremums de $f(x)$ sur I .
5. Résoudre l'équation $f(x) = 1$ en justifiant.
6. Résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) > 1$.
7. Donner les solutions de l'inéquation : $f(x) < 0$.

Exercice 4.33*[Chercher, communiquer]*On a tracé ci-dessous dans un repère la courbe représentative d'une fonction f .

1. Donner l'ensemble de définition I de la fonction f .

2. Déterminer $f(-1)$ et $f(-3)$.
3. Encadrer $f(x)$ sur I.
4. En expliquant la méthode, résoudre graphiquement l'équation : $f(x) = 0$.
5. En expliquant la méthode, résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) \leq -3$.

Exercice 4.34*[Représenter]*

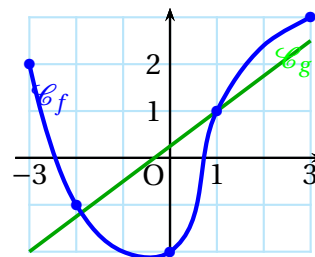
1. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée dans l'exercice 1 p 80 du cahier d'exercices.
2. Dresser le tableau de signes de la fonction f représentée dans l'exercice 1 de cette fiche.
3. Dans un repère, tracer une courbe représentative d'une fonction f dont le tableau de signes est le suivant :

x	-7	-3	1	2	4
$f(x)$	+	0	-	0	+

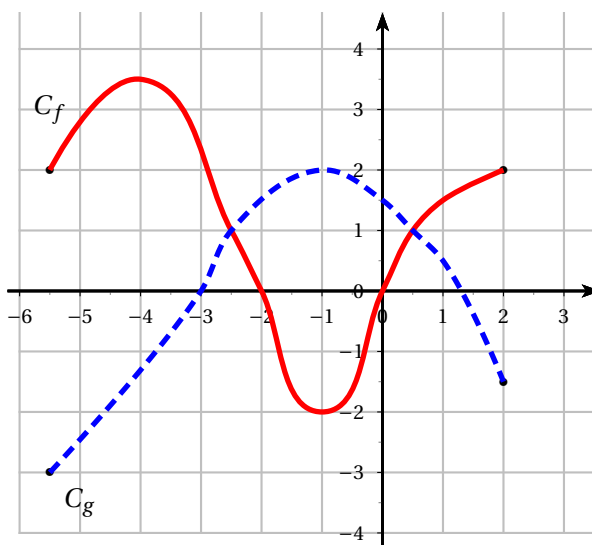
Exercice 4.35*[Raisonnement, représenter, communiquer]*

Dans un repère, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sont les courbes représentatives de fonctions f et g définies sur $[-3; 3]$.

1. Indiquer le minimum et le maximum de g sur $[-3; 3]$ et préciser la valeur de x pour laquelle il est atteint.
2. Dresser le tableau de signe de la fonction g .
3. Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ en justifiant.
4. Résoudre l'inéquation $f(x) > g(x)$ en justifiant.
5. Résoudre l'inéquation $f(x) \leq g(x)$

**Exercice 4.36***[Chercher, Représenter]*

On considère les fonctions f et g dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.

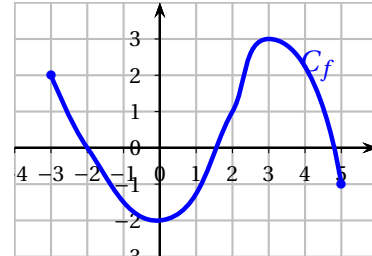


1. Donner l'ensemble de définition I de ces deux fonctions.
2. Encadrer $f(x)$ sur I .
3. Dresser le tableau de signe de la fonction f .
4. Résoudre graphiquement l'équation : $f(x) = g(x)$.
5. Résoudre graphiquement l'inéquation : $f(x) \leq g(x)$.

Exercice 4.37

On considère une fonction f représentée par la courbe ci-contre.

1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Lire les images de -3 , 0 , 2 et 5 .
3. Déterminer les antécédents de 1 par f .
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.
5. Encadrer le plus précisément possible les valeurs de $f(x)$ lorsque x appartient à $[-3; 5]$.

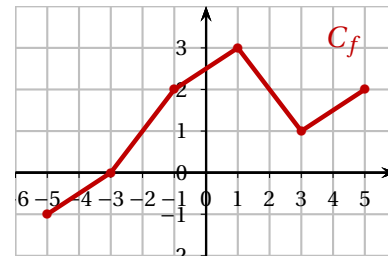


Exercice 4.38

La courbe ci-contre est la représentation graphique d'une fonction f définie sur $[-5; 5]$.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	-5	-3	-1	1	3	5
$f(x)$						

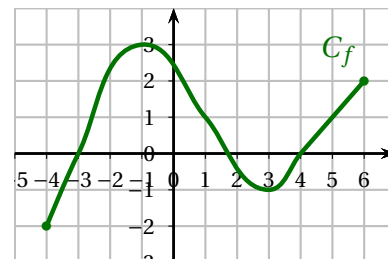


2. Le point $A(2; 1)$ appartient-il à C_f ? Justifier.
3. Le point $B(-4; 0)$ appartient-il à C_f ? Justifier.
4. Traduire l'information graphique $(-1; 2) \in C_f$ par une égalité faisant intervenir f .

Exercice 4.39

On a représenté ci-contre une fonction f définie sur $[-4; 6]$.

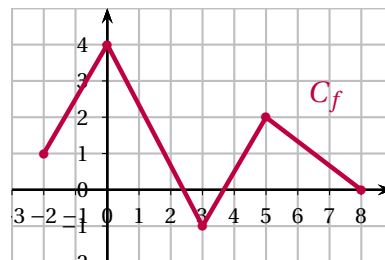
1. Résoudre graphiquement $f(x) = 2$.
2. Résoudre graphiquement $f(x) = -1$.
3. Résoudre graphiquement $f(x) > 0$.
4. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 2$.
5. En déduire le tableau de signes de f sur son ensemble de définition.



Exercice 4.40

La courbe ci-contre représente une fonction f définie sur $[-2; 8]$.

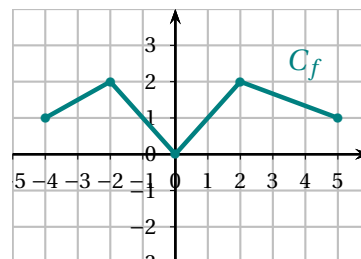
1. Donner les valeurs de x pour lesquelles f atteint un maximum local ou un minimum local.
2. Dresser le tableau de variations de f .
3. Comparer, sans calcul, $f(1)$ et $f(3)$.
4. Comparer, sans calcul, $f(6)$ et $f(7)$.
5. Peut-on comparer $f(0)$ et $f(6)$ en utilisant seulement le sens de variation? Justifier.



Exercice 4.41

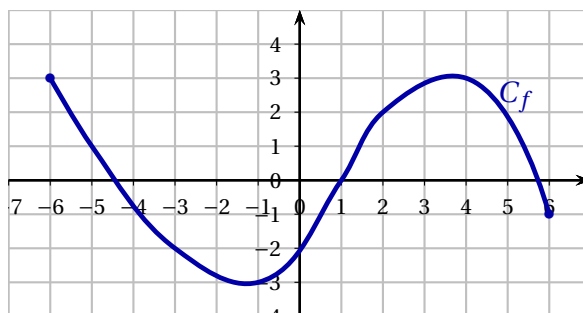
Un élève a commencé à tracer la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[-4; 5]$.

1. Donner l'image de chaque point marqué sur la courbe.
2. Déterminer les antécédents de 2 par f .
3. Ajouter sur le graphique un point M de la courbe tel que $f(1) = 3$.
4. Ajouter sur le graphique un point N de la courbe tel que $N(4; -1)$.
5. Expliquer pourquoi une courbe de fonction ne peut pas contenir deux points distincts ayant la même abscisse.



Exercice 4.42

On considère la fonction f représentée ci-dessous.

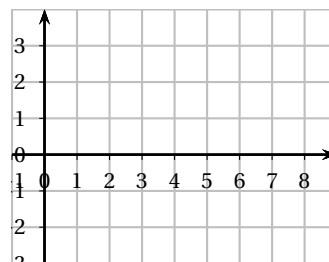
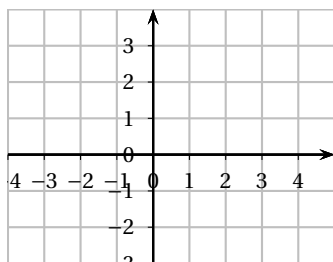


1. Donner l'ensemble de définition de f .
2. Donner un encadrement de $f(x)$ sur cet ensemble.
3. Déterminer le maximum de f et préciser pour quelles valeurs de x il est atteint.
4. Déterminer le minimum de f et préciser pour quelle valeur de x il est atteint.
5. Résoudre graphiquement $f(x) \geq 2$.

Exercice 4.43

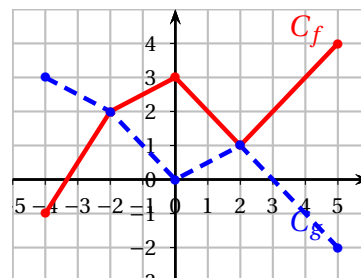
Tracer, dans chaque cas, une courbe possible. Les réponses ne sont pas uniques.

1. La fonction f est définie sur $[-3; 4]$, elle est croissante sur $[-3; 1]$, décroissante sur $[1; 4]$, et son maximum vaut 3.
2. La fonction g est définie sur $[0; 8]$, vérifie $g(0) = 2$, $g(3) = -1$, $g(8) = 1$, et le nombre 0 possède exactement deux antécédents.

**Exercice 4.44**

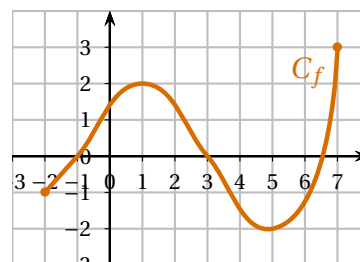
Les courbes ci-dessous représentent deux fonctions f et g définies sur $[-4; 5]$.

1. Résoudre graphiquement $f(x) = g(x)$.
2. Résoudre graphiquement $f(x) > g(x)$.
3. Résoudre graphiquement $f(x) \leq g(x)$.
4. Donner un intervalle sur lequel f est croissante.
5. Donner un intervalle sur lequel g est décroissante.

**Exercice 4.45**

La fonction f est définie sur $[-2; 7]$ par la courbe ci-dessous.

1. Dresser le tableau de signes de f .
2. Résoudre graphiquement $f(x) < 0$.
3. Résoudre graphiquement $f(x) \geq 1$.
4. Comparer $f(-1)$, $f(2)$ et $f(6)$.
5. Rédiger une phrase qui décrit les variations de f sur $[-2; 7]$.



Chapitre 5

Proportions et taux d'évolution

Exercice 5.1

Donner les réponses sous forme d'une fraction, sous forme décimale, et sous forme d'un pourcentage.

1. Parmi les 500 étudiants inscrits dans un conservatoire, 320 pratiquent le piano.
Quelle est la proportion d'étudiants pratiquant le piano parmi les étudiants de ce conservatoire?
2. Un maraîcher a rempli sa camionnette de 70 cageots, dont 49 sont des cageots de fruits.
Quelle est la proportion de cageots de fruits parmi l'ensemble des cageots?
3. En juin 2017, l'Assemblée nationale comportait 224 femmes députées sur les 577 élus.
Quelle était la proportion de femmes députées à l'Assemblée nationale?

Exercice 5.2

1. Un paquet de pâtes de 500 grammes contient 60 % de pâtes colorées.
Quelle est la masse de pâtes colorées dans ce paquet?
2. Le 12 juillet 2021 en France, 26 863 140 personnes avaient reçu un schéma vaccinal complet contre le Covid-19. Elles représentaient alors 41,7 % de la population.
Quelle était la population en France à cette date?

Exercice 5.3

La classe de 2^{nde} 9 compte 24 élèves. Deux tiers de ces élèves sont demi-pensionnaires, quinze sont des filles, et cette classe représente 2 % de l'effectif du lycée.
Imaginer trois questions, et donner leurs réponses.

Exercice 5.4

1. La carte d'un restaurant est composée pour moitié de plats. Parmi eux, 20 % sont végétariens.
Déterminer la proportion de plats végétariens dans la carte de ce restaurant.
2. Un concessionnaire a remarqué que 80 % de ses ventes sont des utilitaires. Parmi ceux-ci, 35 % sont de couleur blanche.
Déterminer la proportion d'utilitaires blancs parmi les ventes de ce concessionnaire.
3. Dans une classe, 45 % des élèves sont des garçons. Parmi eux, 20 % portent des lunettes.
Déterminer la proportion de garçons portant des lunettes dans l'ensemble de la classe.

Exercice 5.5

Lors d'une enquête réalisée auprès de 800 garçons et 1200 filles, on a obtenu les résultats suivants :

- parmi les garçons :
 - 5 % passent leurs vacances d'été chez eux;
 - 20 % partent à l'étranger;
 - tous les autres partent dans une région française différente de la leur.
- parmi les filles :
 - 7 % passent leurs vacances d'été chez elles;
 - 15 % partent à l'étranger;
 - toutes les autres partent dans une région française différente de la leur.

1. Compléter le tableau suivant, en indiquant des effectifs :

	Garçons	Filles	Total
Chez eux			
À l'étranger			
Autre région			
Total			

2. Quelle proportion de garçons partent dans une région autre que la leur, dans la population des garçons ?
3. Quelle proportion de filles partent à l'étranger, dans la population totale ?

Exercice 5.6

1. Lorsqu'Alice prend une boisson à la machine automatique, il s'agit d'un café la moitié du temps. Lorsqu'elle prend un café, elle y ajoute du sucre une fois sur trois.
Déterminer la proportion de cafés sucrés parmi les boissons prises par Alice.
2. Bob utilise un site de vidéos en streaming. Il a remarqué que parmi toutes les vidéos qu'il visionne, 35 % sont des séries, et que 7 % sont des séries françaises.
Déterminer la proportion de séries françaises parmi les séries regardées par Bob.
3. Une étude de l'INSEE a relevé qu'en 2016, 19,3 % des salariés travaillaient à temps partiel. Selon la même étude, la proportion de femmes salariées à temps partiel parmi l'ensemble des salariés est alors de 15,4 %.
Déterminer la proportion de femmes parmi les salariés à temps partiel en 2016.

Exercice 5.7

Le nombre d'abonnés d'un journal passe de 6 300 à 5 400.

1. Déterminer la variation absolue du nombre d'abonnés.
2. Déterminer le taux de cette évolution en pourcentage.

Exercice 5.8

En 1927, Charles LINDBERGH réalisa le premier vol New York - Paris sans escale, en 33 heures et 30 minutes. Cinquante ans plus tard, le *Concorde* effectuait le même trajet en 3 heures et 27 minutes. Déterminer le taux d'évolution de ce temps de vol, en pourcentage.

Exercice 5.9

Voici l'évolution de la moyenne générale d'un élève au cours de l'année :

1 ^{er} trimestre	2 ^e trimestre	3 ^e trimestre
12,3	13,5	10,6

- Déterminer la variation absolue de cette moyenne entre le premier et le deuxième trimestre.
- Déterminer sa variation relative en pourcentage, entre le premier et le deuxième trimestre, puis entre le deuxième et le troisième trimestre.

Exercice 5.10

Déterminer les coefficients multiplicateurs associés aux évolutions suivantes :

- une augmentation de 10 %.
- une diminution de 10 %.
- une augmentation de 45 %.
- une augmentation de 2,3 %.
- une diminution de 0,3 %.
- une augmentation de 100 %.
- une diminution de 5 %.
- une augmentation de 1,03 %.
- une augmentation de 300 %.
- une diminution de 95 %.

Exercice 5.11

Déterminer les taux d'évolution en pourcentage associés aux coefficients multiplicateurs suivants :

- $k = 1,2$.
- $k = 0,89$.
- $k = 1,03$.
- $k = 2$.
- $k = 0,3$.
- $k = 1,0087$.
- $k = 3,32$.
- $k = 0,876$.

Exercice 5.12

- Lorsqu'il est entré en 2nde, Léo mesurait 1,60 m. Au cours de l'année, sa taille a augmenté de 5 %. Quelle était la taille de Léo à la fin de l'année?
- Pendant les vacances scolaires, Léna jouait chaque jour sur sa console, pendant 1 heure et 40 minutes. À la rentrée, ses parents lui ont demandé de réduire son temps de jeu de 80 %. Combien de temps joue-t-elle chaque jour, maintenant?
- Une veste est vendue 120 euros.
 - Lors d'une promotion, son prix diminue de 30 %. Quel est son nouveau prix?
 - À l'occasion d'une deuxième démarque, son prix diminue encore à 58,80 euros. Quel est le taux de la deuxième réduction, en pourcentage?

Exercice 5.13

Le tableau ci-dessous donne le tarif du ticket restaurant (en euros), de 2016 à 2019 :

Année	2016	2017	2018	2019
Tarif	8,60	8,66	8,73	8,73

Calculer le taux d'évolution du tarif du ticket-restaurant (en %, arrondi au dixième de point) :

- de 2017 à 2018;
- de 2018 à 2019;
- de 2016 à 2019.

Exercice 5.14

Compléter le tableau suivant :

	Stock initial (en kg)	Stock final (en kg)	Évolution (%)	Coefficient multiplicateur
Tomates	45,2			1,12
Aubergines	80	97		
Courgettes		12		0,6
Oignons	16		-8 %	
Carottes		115	-20 %	

Exercice 5.15

Voici une feuille de calcul créée sur un tableur.

Quelle formule faut-il saisir dans la cellule B3, et recopier vers la droite, pour obtenir la dernière ligne de ce tableau ?

	A	B	C	D	E	F	G
1	Valeur initiale	140	140	140	140	140	140
2	Taux (en %)	-3	-2	-1	1	2	3
3	Valeur finale	135,8	137,2	138,6	141,4	142,8	144,2

Exercice 5.16

Le prix d'un article a augmenté de 5 % puis de 10 %.

1. Déterminer les coefficients multiplicateurs associés à ces deux augmentations.
2. En déduire le coefficient multiplicateur global, puis le taux d'évolution global de ce prix.

Exercice 5.17

On étudie l'évolution de la population d'une ville pendant plusieurs années :

Période	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Évolution	+2 %	-6 %	+8 %

1. Justifier que la population a globalement diminué de 4,12 % sur la période 2015-2017.
2. Justifier que la population a globalement augmenté de 1,52 % sur la période 2016-2018.
3. Déterminer le taux d'évolution global sur la période 2015-2018.

Exercice 5.18

Le coût de fabrication d'un objet a augmenté de 24 %, puis il a diminué de 17 %.

L'évolution globale est-elle une augmentation ou une diminution ? Quel est son taux ?

Exercice 5.19

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier la réponse.

1. Une augmentation de 10 % suivie d'une augmentation de 20 % correspondent à une augmentation globale de 50 %.
2. Deux diminutions successives de 30 % correspondent à une diminution globale de 51 %.

Exercice 5.20

En Syldavie, l'inflation a été de 4 % en 2017, puis de 3 % en 2018. En Bordurie, elle a été de 5 % en 2017, puis de 2 % en 2018.

Dans quel pays les prix ont-ils le plus augmenté sur l'ensemble de ces deux années?

Exercice 5.21

On considère la fonction Python ci-contre.

1. Quelle sera la valeur renvoyée par l'appel :

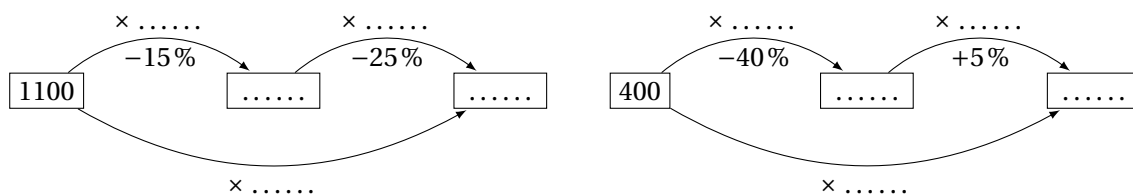
```
>>> mystere(20, -40)
```

```
1 def mystere(t1, t2):
2     k = (1 + t1/100) * (1 + t2/100)
3     return k
```

2. Si $t1/100$ et $t2/100$ représentent des taux d'évolution, que représente la variable k ?

Exercice 5.22

Compléter chaque schéma :

**Exercice 5.23**

En 2020, un village comptait 700 habitants. Suite à la fermeture d'une usine, 8 % des habitants du village sont partis. Heureusement, avec l'arrivée du TGV en 2022, le maire prévoit une augmentation de 25 % de la population.

Calculer le coefficient multiplicateur global, et en déduire le nombre prévisible d'habitants en 2022.

Exercice 5.24

Une caméra « sport » au prix de 320 € est soldée de 12 %. Une carte de fidélité permet d'avoir 10 % de remise supplémentaire.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global.
2. En déduire le prix de cette caméra après ces remises.

Exercice 5.25

En 2022, le taux d'intérêt du livret A est 1 % par an.

1. Alice place 1 200 € sur un livret A. Quelle somme aura-t-elle sur ce compte en 2023?
2. En supposant que ce taux reste constant et qu'Alice n'ajoute pas d'argent sur ce livret, quelle somme, arrondie au centime, aura-t-elle sur ce compte en 2025? En 2029?

Exercice 5.26

Un prix subit une diminution de 25 % puis une évolution de t %. Globalement, il augmente de 3,5 %. Déterminer le taux, en pourcentage, de la seconde évolution.

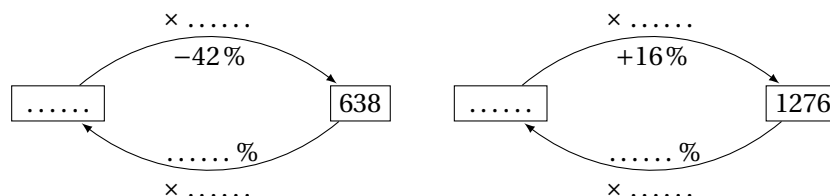
Exercice 5.27

Entre son édition « classique » et son édition « poche », l'épaisseur d'un livre a diminué de 36 %.

1. Déterminer le taux d'augmentation de l'épaisseur entre l'édition « poche » et l'édition « classique ».
2. L'édition « luxe » a une épaisseur de 4,6 cm. Cette édition est 15 % plus épaisse que l'édition « classique ». Quelle est l'épaisseur de l'édition « classique » ?

Exercice 5.28

Compléter chaque schéma :

**Exercice 5.29**

Un magasin d'électroménager propose de rembourser la TVA à ses clients.

Si le taux de TVA est 20 %, quel est le taux de la remise offerte aux clients ?

Exercice 5.30

Le taux de TVA en France est de 20 %, et le prix TTC d'un réfrigérateur est de 450 euros.

Quel est le prix hors taxes de ce réfrigérateur ?

Exercice 5.31

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier la réponse.

1. L'évolution réciproque d'une diminution de 37,5 % est une augmentation de 60 %.
2. Si, après une réduction de 30 %, un article vaut 154 €, il suffit de diviser 154 par 0,3 pour retrouver le prix avant la réduction.

Exercice 5.32

Lors des soldes, le prix d'un pantalon a bénéficié d'une première remise de 50 %. Une remise supplémentaire de 20 % est accordée aux clients fidèles.

1. Déterminer le taux global de la réduction accordée aux clients fidèles.
2. Le prix du pantalon après la première réduction est 62,60 euros.
Déterminer son prix initial, et le prix payé par les clients fidèles.

Exercice 5.33

Un site de vente par Internet réalise une étude statistique des connexions au site afin d'anticiper la puissance de ses serveurs dans les années à venir.

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre moyen de connexions par jour, calculé sur une année, pour les années 2015 à 2018.

Année	2015	2016	2017	2018
Connexions	2 678	2 879	3 095	3 327

1. Calculer le taux d'évolution de la fréquentation entre 2015 et 2016. Donner le résultat pourcentage arrondi à 0,1 % près.
2. Calculer de même les taux d'évolution de cette fréquentation entre 2016 et 2017, puis entre 2017 et 2018.
Que peut-on constater ?

3. Calculer de deux manières différentes le taux d'évolution, arrondi à 0,1 % près, de la fréquentation entre 2015 et 2018.
4. On suppose que la fréquentation de ce site a aussi augmenté de 7,5 % entre 2014 et 2015. Déterminer à la fréquentation de ce site, arrondie à l'unité, en 2014.

Exercice 5.34

Une banque propose un placement à intérêts composés : chaque année, les intérêts acquis sont intégrés au capital et fournissent eux-mêmes des intérêts.

On place 15 000 €, et deux ans plus tard, le montant disponible est 16 224 €.

Quel est le taux annuel de ce placement ?

Exercice 5.35

Un prix subit deux baisses consécutives de t %, qui correspondent à une baisse globale de 64 %.

Quelle est la valeur de t ?

Exercice 5.36

Un refuge de la SPA ne recueille que des chiens et des chats.

En un an, le nombre de chiens a augmenté de 60 %, alors que le nombre de chats a diminué de 60 % ; il se trouve qu'ainsi, les proportions de chiens et de chats ont été échangées.

De quel pourcentage a diminué le nombre total d'animaux du refuge ?

Exercice 5.37

1. Dans une classe de seconde de 30 élèves, on sait que 6 d'entre-eux font du roller.
Calculer la proportion d'élèves de cette classe pratiquant le roller.
Exprimer le résultat sous la forme d'une fraction irréductible et interpréter le résultat à l'aide d'une phrase.
2. Dans une classe de Première de 32 élèves, le pourcentage d'élève pratiquant le roller est de 31,25%.
Calculer le nombre d'élèves de cette classe pratiquant le roller.
3. Les 128 élèves du lycée qui pratiquent le roller représentent 22% du total des élèves du lycée.
Calculer le nombre total d'élèves du lycée.
4. Dans un camping à Porto-Vecchio, il y a 380 français, 170 anglais, 400 hollandais et 30 belges.
Quelle est la proportion de chaque nationalité dans ce camping ?
Exprimer le résultat sous la forme d'une fraction irréductible, puis en pourcentage (arrondi au dixième).
5. En 2016, la France compte environ 67 millions d'habitants. Arrondir à 0,01 millions près.
 - a) 20% des Français ne partent pas en vacances. Combien de Français ne partent-ils pas en vacances ?
 - b) Les deux tiers des vacanciers français partent à l'étranger. Combien de Français partent-ils à l'étranger ?
6. a) Rose gagne 2200€ par mois. Le montant de son loyer équivaut à 40% de son salaire et le crédit pour sa voiture équivaut à 25% de son salaire. Quel est le montant du loyer et du remboursement du crédit ?
b) Rose vit en couple avec son mari. Le salaire de Rose représente 60% des revenus du couple. Calculer alors le montant total des revenus du couple et en déduire le salaire du mari de Rose.

Exercice 5.38

Dans une classe, 45% des élèves sont des garçons. Parmi eux, 60% pratiquent une activité sportive. Quelle est la proportion de garçons pratiquant du sport dans l'ensemble des élèves de la classe?

Exercice 5.39

Une enquête auprès d'élèves fumeurs montre que 90% d'entre eux ont déjà essayé d'arrêter de fumer et que parmi ces derniers, 60% ont réussi à s'arrêter plus d'un mois. Calculer la proportion d'élèves ayant réussi à s'arrêter plus d'un mois parmi les élèves fumeurs interrogés.

Exercice 5.40

Dans un lycée, 92% des élèves de seconde sont passés en classe de première. Parmi ces élèves la proportion d'élèves qui sont passés en première STMG est égale à 0,35. Calculer la proportion d'élèves qui sont passés en première TMG parmi les élèves qui étaient en seconde.

Exercice 5.41

Une étude menée sur les groupes sanguins dans une population a établi que 42% des individus de cette population sont du groupe O et que, en particulier, 36% sont du groupe O avec le rhésus + (noté O+). Calculer la fréquence des individus du groupe O+ dans la population des individus du groupe O.

Exercice 5.42

Au premier janvier 2011, il y avait en France métropolitaine 16269 personnes âgées de 100 ans et plus. Parmi elles, 88,85% étaient des femmes et 6232 femmes avaient 100 ans. Calculer la proportion des femmes âgées de 100 ans parmi les femmes âgées de 100 et plus.

Exercice 5.43

Une enquête auprès d'un groupe de personnes a établi que parmi elles :

- 82% ont au moins 18 ans;
- 42% sont titulaires du permis de conduire automobile.

Calculer la proportion de personnes titulaires du permis de conduire automobile parmi les personnes du groupe ayant au moins 18 ans.

Exercice 5.44

En France, le prix moyen de la baguette est passé de 0.70 € en 2005 à 0.92 € en 2015. Calculer la variation absolue et le taux d'évolution du prix moyen de la baguette entre 2005 et 2015.

Exercice 5.45

Une famille a consommé 150 mètres cubes d'eau en 2017 et 137 mètres cubes en 2018. Calculer la variation relative (taux d'évolution) de la consommation de cette famille en 2017 à sa consommation en 2018.

Exercice 5.46

Un théâtre a programmé 260 représentations cette année contre 240 l'an dernier. Calculer le taux d'évolution du nombre de représentations de l'année dernière à cette année.

Exercice 5.47

Au siècle dernier la population mondiale a triplé en 80 ans passant à 6 milliards d'individus. Déterminer le taux d'évolution du nombre de Terriens sur ces 80 ans.

Exercice 5.48

1. Donner les Coefficients multiplicateurs associés aux augmentations de :

14% 5.5% 30% 300% 25,7%

2. Donner les Coefficients multiplicateurs associés aux diminutions de :

4% 15% 25.8% 78.9% 19.6%

Exercice 5.49

Le nombre de licenciés dans un club de sport augmente régulièrement de 4% par an. En 2015, il y avait 2540 licenciés.

1. Quel est le nombre de licenciés en 2016? en 2017?
2. Quel était le nombre de licenciés en 2014? et en 2013?

Exercice 5.50

Un magasin solde tous ces articles à 15%.

1. Quel est le prix soldé d'un article qui valait 132€.
2. Calculer le prix initial d'un article soldé 35,70€.

Exercice 5.51

1. À quelle évolution globale correspond une augmentation de 10% suivie d'une augmentation de 35%?
2. À quelle évolution globale correspond une diminution de 50% suivie d'une diminution de 20%?
3. À quelle évolution globale correspond une augmentation de 5% suivie d'une diminution de 18%?
4. À quelle évolution globale correspondent trois augmentations successives de 20%?
5. À quelle évolution globale correspondent quatre diminutions successives de 5%?

Exercice 5.52

Le prix d'une action initialement à 21,17€ subit une hausse de 3.4% puis une diminution de 5.2%. Calculer le nouveau prix de l'action au terme de ces deux évolutions.

Exercice 5.53

Après avoir subi une première baisse de 40% puis une seconde de 10%, le prix d'un article s'élève à 217€.

Quelle était l'ancien prix de cet article avant les deux diminutions?

Exercice 5.54

Après une hausse de 12% et une évolution inconnue, le prix d'un article passe de 47€ à 50€. Quelle est la valeur de l'évolution mystère?

Exercice 5.55

Une valeur qui augmente de 30% puis diminue de 30% revient-elle à sa valeur initiale?

Exercice 5.56

Donner les taux réciproques de :

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| 1. une hausse de 20 % | 3. une hausse de 5,5 % | 5. une hausse de 38 % |
| 2. une baisse de 40 % | 4. une baisse de 19,7 % | 6. une baisse de 0,5 % |

Exercice 5.57

Le chiffre d'affaires annuel d'un hypermarché était en 2016 de 35 680 200 € et, en 2017, de 24 872 400 €.

1. Calculer le taux d'évolution, exprimé en pourcentage, du chiffre d'affaires entre 2016 et 2017.
2. Calculer le pourcentage de la hausse qui ramènerait, en 2018, le chiffre d'affaires au niveau de celui de 2016.

Exercice 5.58

Cet exercice est un questionnaire à choix multiple (QCM).

Pour chaque question, plusieurs réponses sont proposées, parmi lesquelles une seule est correcte et aucune justification n'est demandée.

Chaque bonne réponse rapporte un point (sur 20), une question sans réponse ou fausse ne rapporte aucun point.

Questions	Réponses
1. Lors des soldes, une paire de chaussures porte l'étiquette suivante : "Première démarque : -20 % puis démarque supplémentaire : -10 %" Le taux d'évolution global associé au prix de la paire est une baisse de :	☐ 28% ☐ 11,8% ☐ 30%
2. La valeur d'une imprimante achetée 850 € se déprécie de 20 % par an. Quelle est sa valeur après trois ans ?	☐ 340 € ☐ 435,20 € ☐ 544 € ☐ 498,85 €
3. Les dépenses du service Communication d'une entreprise sont passées de 2 000 € en 2005 à 6 800 € en 2008. Le pourcentage d'augmentation est :	☐ 3,4% ☐ 340 % ☐ 240 % ☐ 48 %

Exercice 5.59

Le tableau suivant donne le taux d'inflation annuel des prix en Chine entre 2007 et 2014 :

Année	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Taux d'inflation en %	6,6	5	-1,2	3,2	6,4	2	2,5

On admet que chaque année le taux d'évolution de la valeur de cette marchandise est égal au taux d'inflation en Chine.

Par exemple le taux d'évolution de la valeur d'une marchandise entre le 01/01/2007 et le 01/01/2008 était 6,6 %.

1. Une marchandise produite en Chine valait 1 500 euros au 01/01/2007. Calculer la valeur de cette marchandise le 01/01/2008.
2. Une autre marchandise valait 2 000 euros au 01/01/2014, Calculer sa valeur au 01/01/2013.
3. Quel est le taux d'évolution entre le 01/01/2007 et le 01/01/2014 ?
4. Calculer, en pourcentage, à 0,1 % près, le taux d'évolution global de la valeur de la marchandise au cours des deux années comprises entre le 01/01/2010 et le 01/01/2012.
5. Déterminer le taux annuel moyen entre le 01/01/2010 et le 01/01/2012 c'est à dire le taux $t\%$ d'augmentation qu'il faut prendre les deux années afin d'avoir une évolution équivalente à celle donnée dans le tableau sur la même période.

Exercice 5.60

[Calculer]

1. Soit $V_d = 48$. Déterminer V_f après une hausse de 37 %.
2. Soit $V_f = 91$. Déterminer V_d après une baisse de 11 %.

Exercice 5.61

[Calculer]

Pour chacun des coefficients multiplicateurs suivants, déterminer le taux d'évolution associé.

1. $CM = 1,63$;
2. $CM = 0,453$;
3. $CM = 0,9832$;
4. $CM = 2,45$.

Exercice 5.62

[Modéliser, calculer]

Le programme ci-dessous, écrit en Python, permet de calculer le pourcentage d'évolution global, connaissant les deux pourcentages d'évolutions successives p_1 et p_2 .

```

1 p1 = int(input("Entrer le premier pourcentage d'evolution : "))
2 p2 = int(input("Entrer le deuxieme pourcentage d'evolution : "))
3 CM1 = 1 + p1/100
4 CM2 = 1 + p2/100
5 CM = ...
6 p = ...
7 print(p)

```

1. Que faudrait-il modifier pour pouvoir saisir la valeur $p_1 = +7,8$?
2. Recopier l'algorithme et compléter les lignes 5 et 6.
3. Quelle est la valeur de p avec $p_1 = 24$ et $p_2 = -35$?

Exercice 5.63

Dans une classe, on connaît le nombre de filles, le nombre de garçons et l'effectif total.

1. Exprimer la proportion de filles dans la classe.
2. Exprimer la proportion de garçons dans la classe.

Exercice 5.64

Le prix initial du gaz est de 300 euros par an.

1. Calculer le prix après une augmentation de 10 % la première année.
2. La seconde année, le prix augmente encore de 10 %. Calculer le nouveau prix.
3. Le prix a-t-il augmenté de 20 % au total? Justifier.

Exercice 5.65

Déterminer le pourcentage d'augmentation permettant de passer de 2700 à 3672. On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 5.66

Déterminer le pourcentage de diminution permettant de passer de 2300 à 1541. On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 5.67

Un employé a été payé 1471 € par mois durant l'année 2019. Il était payé 1116 € par mois l'année précédente.

1. Calculer le taux d'évolution de son salaire entre les deux années. On arrondira le résultat à 0,1 % près.
2. Calculer la variation absolue de son salaire.

Exercice 5.68

Pour passer d'une quantité Q_0 à une quantité Q_1 , on multiplie Q_0 par 1,18. Déterminer le taux d'évolution correspondant.

Exercice 5.69

Après une augmentation de 4 %, un téléviseur coûte 213,20 €. Calculer son prix avant l'augmentation. On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centième, suivi de l'unité qui convient.

Exercice 5.70

Une quantité est multipliée par 2,5. Déterminer le pourcentage d'augmentation correspondant. On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 5.71

Un minerai fournit 30 % de sa masse en fonte. Quelle quantité de minerai faut-il pour obtenir 840 kg de fonte?

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centième, suivi de l'unité qui convient.

Exercice 5.72

Pour passer d'une quantité Q_0 à une quantité Q_1 , on multiplie Q_0 par 0,95. Déterminer le taux d'évolution correspondant. On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 5.73

Après une augmentation de 8 %, le prix d'un objet est égal à p . Quel était le prix initial?

Exercice 5.74

Un pantalon coûtait initialement 30 €. Son prix augmente de 13 % la première semaine, puis de 10 % la semaine suivante.

Calculer le prix du pantalon après les deux augmentations.

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centime près.

Exercice 5.75

Le nombre d'adhérents à une association a augmenté de 5,9 % en 2017, puis diminué de 1,9 % en 2018.

Déterminer le taux d'évolution global correspondant à ces deux évolutions.

On arrondira le résultat à 0,1 % près.

Exercice 5.76

Les prix du gaz ont augmenté de 5 % par an pendant six années successives.

Calculer le pourcentage d'augmentation global. On arrondira le résultat à 0,01 % près.

Exercice 5.77

Le prix moyen de l'avocat par kilogramme était de 2,90 € en janvier 1998. Ce prix a diminué de 7 % entre janvier 1998 et mai 1998, puis il a augmenté de 137 % entre mai 1998 et avril 2016.

Quel était le prix moyen de l'avocat par kilogramme en avril 2016?

On donnera la réponse sous la forme d'un entier positif ou d'un nombre décimal arrondi au centime près.

Exercice 5.78

On place 350 € à 18 % et 200 € à 5 %. Cela revient à placer 550 € à un taux moyen de x %. Combien vaut x ?

On donnera la réponse arrondie à 0,1 %.

Exercice 5.79

Le chiffre d'affaires d'une entreprise a augmenté de 87 % en sept ans.

Calculer le pourcentage d'évolution moyen annuel. On arrondira le résultat à 0,01 % près.

Chapitre 6

Calcul littéral

Exercice 6.1

Développer, réduire et ordonner les expressions suivantes :

1. $A = (4x - 5)(2x - 3)$.
2. $B = -3(2 - 6x)(6 - 2x)$.
3. $C = 2(x + 3)(5x + 1)$.
4. $D = (3x - 2)(5 - x) - 4x(x + 6)$.
5. $E = (x + 5)^2 - 21 + 2x$.
6. $F = 4(2x - 3)^2$.
7. $G = 3(t - 2)^2 + 1$.
8. $H = -2(x + 4)^2 + 4x + 7$.
9. $I = (x + 7)^2 + 2x + 4$.
10. $J = -3(x - 4)^2 + 11$.
11. $K = (2x - 5)(2x + 5) - (3x + 5)^2$.
12. $L = (x - 1)^2 \times (x + 2)$.

Exercice 6.2

Montrer que les trois expressions A , B et C sont égales pour tout réel t :

$$A = (2t - 4)^2 + 12 \quad ; \quad B = 4(t - 2)^2 + 12 \quad ; \quad C = 4(t - 3)(t - 1) + 16.$$

Exercice 6.3

Écrire les expressions suivantes sous la forme $a + b\sqrt{2}$, avec a et b entiers :

1. $A = (1 + \sqrt{2})^2$.
2. $B = (3 - \sqrt{2})^2$.
3. $C = (4 + 2\sqrt{2})^2$.
4. $D = (4 + \sqrt{2})(4 - \sqrt{2})$.

Exercice 6.4

Factoriser les expressions suivantes en remarquant un facteur commun :

1. $A = (23x + 1)(-17x + 1) + (23x + 1)^2$.
2. $B = (13x - 4)(25x - 11) - (13x - 4)^2$.
3. $C = (8 - 18x)^2 - (16x - 3)(8 - 18x)$.
4. $D = (2x + 3)(2x + 4) - 3(2x + 3)$.
5. $E = (2x + 3)(2x + 4) + (2x + 3)$.
6. $F = (2x - 3)(4x + 5) + (3 - 2x)$.

Exercice 6.5

Factoriser les expressions suivantes en utilisant une identité remarquable :

1. $A = x^2 - 5$.
2. $B = (x + 4)^2 - 5$.
3. $C = 25 - (2 - x)^2$.
4. $D = (x + 3)^2 - (2x + 1)^2$.

Exercice 6.6

Factoriser les expressions suivantes :

1. $A = 7x^3 + 28x^2$.

2. $B = 4x^2 - 49$.

3. $C = 2x^2 - 4$.

4. $D = \frac{4}{9}x^2 - \frac{25}{49}$.

5. $E = x^2 + 2x + 1$.

6. $F = 9x^2 + 24x + 16$.

7. $G = \frac{1}{3}x^2 + 2x + 3$.

Exercice 6.7

Simplifier, si possible, les quotients suivants :

1. $A = \frac{2x+4}{x+2}$.

3. $C = \frac{5x^2+4x}{x}$.

2. $B = \frac{6x-4}{10x+20}$.

4. $D = \frac{2x^2+3x}{x^2+x}$.

Exercice 6.8

Écrire sous la forme d'une seule fraction, la plus simple possible :

1. $A = \frac{1}{x+1} - \frac{3}{x}$.

3. $C = \frac{4}{x-4} - \frac{3}{x+1}$.

2. $B = \frac{2x+4}{x-2} + \frac{1}{2}$.

4. $D = \frac{2x+2}{2x-1} + \frac{3x}{x+3}$.

Exercice 6.9Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $(x+4)(x-7) = 0$.

3. $x(5x-4) = 0$.

5. $(2x-3)^2 = 0$.

2. $(2x+3)(4x-5) = 0$.

4. $(15x-3)(3x+9) = 0$.

6. $3x(x-5) = 0$.

Exercice 6.10Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $5x^2 - 6x = 0$.

4. $4x^2 + 8x + 4 = 0$.

2. $(2x+1)(x+4) + (x+4)(3-5x) = 0$.

5. $x(2x-3) = x(x+7)$.

3. $(x-7)(3x-5) - (9x-4)(x-7) = 0$.

6. $(4x-3)(x+5) = (4x-3)(2x-1)$.

Exercice 6.111. Factoriser $x^2 - 16$, puis résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 16 = 0$.2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a. $x^2 - 81 = 0$.

c. $x^2 + 7 = 0$.

e. $2x^2 - 20 = 0$.

b. $x^2 = 15$.

d. $3x^2 = 48$.

f. $4x^2 - 2 = 1$.

Exercice 6.12Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $\frac{x-2}{x+9} = 0$.

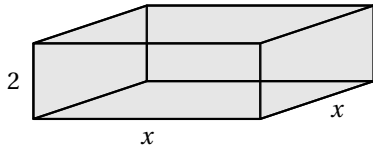
2. $\frac{2x-7}{x+3} = 0$.

3. $\frac{20-4x}{x-5} = 0$.

4. $\frac{5x-1}{2x+3} = 0$.

Exercice 6.13

Une boîte avec couvercle a pour base un carré de côté x centimètres et pour hauteur 2 centimètres.



1. Montrer que l'aire de la surface extérieure de cette boîte est donnée, en cm^2 , par :

$$A(x) = 2(x + 2)^2 - 8.$$

2. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles cette aire est égale à 90 cm^2 .

Exercice 6.14

Une expérience consiste à observer le développement de bactéries dans une boîte de Petri pendant 10 jours. Le nombre de bactéries (en milliers) est donné en fonction du temps (en jours) par :

$$N(t) = (0,5t + 1)^2, \text{ pour tout nombre réel } t \text{ appartenant à } [0; 10].$$

1. Donner une estimation du nombre de bactéries après un jour, puis après deux jours et demi.
2. Après quelle durée le nombre de bactéries a-t-il atteint 16 000 ? Et 22 090 ?

Exercice 6.15

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$.

1. Vérifier que, pour tout réel x , l'expression $f(x)$ peut aussi s'écrire :

$$f(x) = 2(x + 1)^2 - 8 \quad \text{et} \quad f(x) = 2(x - 1)(x + 3).$$

2. On dispose ainsi de trois formes de $f(x)$. En utilisant la forme la plus adaptée, déterminer :
 - a. les images de 0, de 1 et de $\sqrt{3} - 1$;
 - b. les éventuels antécédents de 0 et ceux de -6 ;
 - c. les abscisses des points de la courbe $\mathcal{C}_f$ ayant pour ordonnée 24.

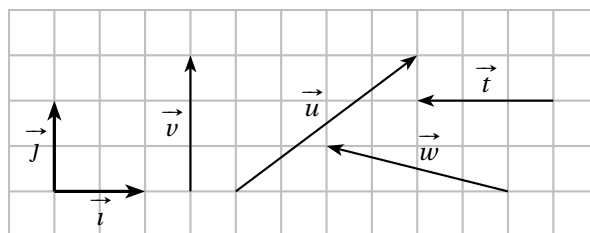
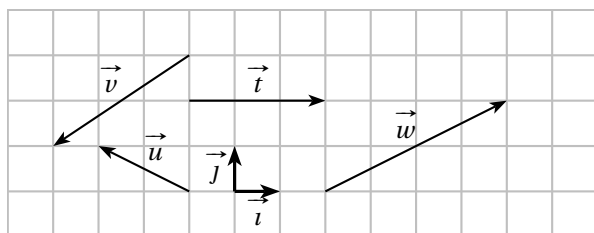
Chapitre 7

Vecteurs et coordonnées

repère, coordonnées, calculs, milieu...

Exercice 7.1

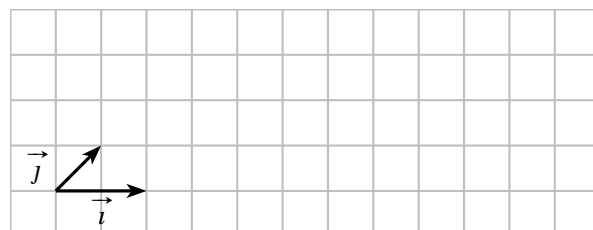
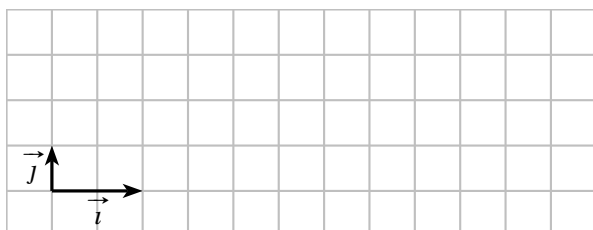
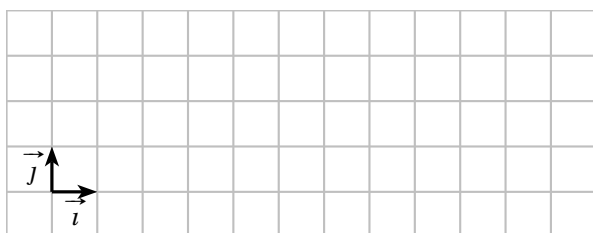
1. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{t}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.
2. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{t}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$.



Exercice 7.2

Dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$ de chacune des figures suivantes, représenter les vecteurs :

$$\vec{u}(3; -2) \quad ; \quad \vec{v}(-1; 2) \quad ; \quad \vec{w}(0; -3) \quad ; \quad \vec{a}(3; 0).$$



Exercice 7.3

Soient les vecteurs $\vec{u}(5; 1)$ et $\vec{v}(2; -3)$. Calculer les coordonnées des vecteurs :

$$\vec{u} + \vec{v} \quad ; \quad 2\vec{u} \quad ; \quad -3\vec{v} \quad ; \quad 2\vec{u} - 3\vec{v}.$$

Exercice 7.4

Soient les vecteurs $\vec{u}(-2; 1)$ et $\vec{v}(5; -1)$. Calculer les coordonnées des vecteurs :

$$\vec{u} + \vec{v} \quad ; \quad \vec{u} - \vec{v} \quad ; \quad 3\vec{u} + 4\vec{v} \quad ; \quad -5\vec{u} + 2\vec{v}.$$

Exercice 7.5

Soient les vecteurs $\vec{u}(3; 4)$ et $\vec{v}(5; -2)$.

1. Calculer la norme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
2. Calculer les normes :

$$\|3\vec{u}\| \quad ; \quad \|\frac{1}{2}\vec{u}\| \quad ; \quad \|-2\vec{v}\| \quad ; \quad \|\vec{u} + \vec{v}\|.$$

Exercice 7.6

Dans chaque cas, placer un point A dans un repère puis construire le point M tel que $\overrightarrow{AM} = \vec{u}$.

1. $\vec{u}(2; 1)$
2. $\vec{u}(-3; 2)$
3. $\vec{u}(0; 3)$
4. $\vec{u}(2; 0)$

Exercice 7.7

Dans un repère, on considère les points :

$$M(-3; 6) \quad ; \quad N(5; -1) \quad ; \quad P(11; 0) \quad ; \quad Q(3; 7) \quad ; \quad R(-10; 5).$$

1. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{QP}$ sont égaux. Que peut-on en déduire?
2. Le quadrilatère $MPNR$ est-il un parallélogramme? Justifier la réponse.

Exercice 7.8

Dans un repère, on considère les points :

$$E(-1; 7) \quad ; \quad F(3; -1) \quad ; \quad G(7; -9) \quad ; \quad H(11; -17).$$

1. Montrer que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{FG}$. Que peut-on en déduire?
2. Le point G est-il le milieu du segment $[FH]$? Justifier la réponse.

Exercice 7.9

Dans un repère, on considère le point $A(-1; 3)$, et le vecteur $\vec{u}(2; -5)$.

Le point $E(x_E; y_E)$, est tel que :

$$\overrightarrow{AE} = \vec{u}.$$

1. Justifier que l'on a :
$$\begin{cases} x_E + 1 = 2 \\ y_E - 3 = -5 \end{cases}$$
2. En déduire les coordonnées de E .

Exercice 7.10

Dans un repère, on considère les points :

$$A(2; -5) \quad ; \quad B(2; 1) \quad ; \quad C(5; -1).$$

Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$, puis celles du point M défini par $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$.

Exercice 7.11

Dans un repère, on considère les points :

$$A(2; -4) \quad ; \quad B(-2; 1) \quad ; \quad C(-5; 3).$$

Dans chaque cas, calculer les coordonnées du point E :

1. E est l'image de A par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$;
2. E est le milieu de $[BC]$;
3. E est le symétrique de B par rapport à A .

Exercice 7.12

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$A(5; 3) \quad ; \quad B(2; -1) \quad ; \quad C(0; 3).$$

1. Calculer les distances AB , BC et AC .
2. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Exercice 7.13

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$A(1; 2) \quad ; \quad B(4; -1) \quad ; \quad C(3; 1).$$

Montrer que le point C appartient à la médiatrice du segment $[AB]$.

Exercice 7.14

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$M(-1; -2) \quad ; \quad N(1; 4) \quad ; \quad P(4; 3).$$

Montrer que le triangle MNP est rectangle en N .

Exercice 7.15

Dans un repère orthonormé, on considère les points :

$$B(1; -2) \quad ; \quad C(-3; 4) \quad ; \quad E(0; 6).$$

Montrer que les droites (BC) et (EC) sont perpendiculaires.

Exercice 7.16

Dans un repère, on considère les points :

$$A(3; -2) \quad ; \quad B(5; 4) \quad ; \quad C(1; 8).$$

On note M , N et P les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$ et $[CA]$.

1. Calculer les coordonnées des points M , N et P .
2. Montrer que le quadrilatère $MNPA$ est un parallélogramme.

Exercice 7.17

Dans un repère, on considère les points :

$$A(2; -2) \quad ; \quad B(10; 2) \quad ; \quad M(8; 6) \quad ; \quad N(0; 2).$$

1. Montrer que le quadrilatère $ABMN$ est un parallélogramme.
2. Calculer AM et BN . Que peut-on en déduire?
3. Calculer l'aire de $ABMN$.

Exercice 7.18

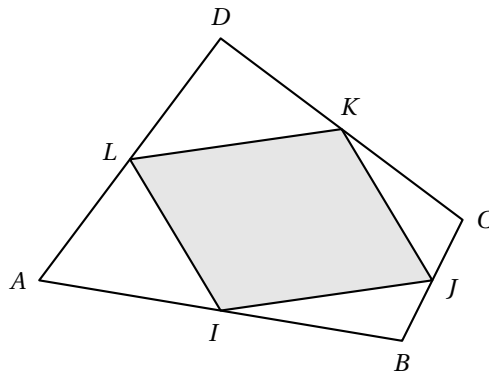
Dans un repère, on considère les points :

$$E(1; -3) \quad ; \quad F(9; 1) \quad ; \quad G(13; -7) \quad ; \quad H(5; -11).$$

Calculer l'aire du quadrilatère $EFGH$.

Exercice 7.19

Soit $ABCD$ un quadrilatère. On note I , J , K et L les milieux des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$:



1.
 - a. Déterminer le réel k tel que $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{IB}$.
 - b. Exprimer de même $\overrightarrow{BC}$ en fonction de $\overrightarrow{BJ}$.
 - c. En déduire que $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{IJ}$.
2. Démontrer que le quadrilatère $IJKL$ est un parallélogramme.

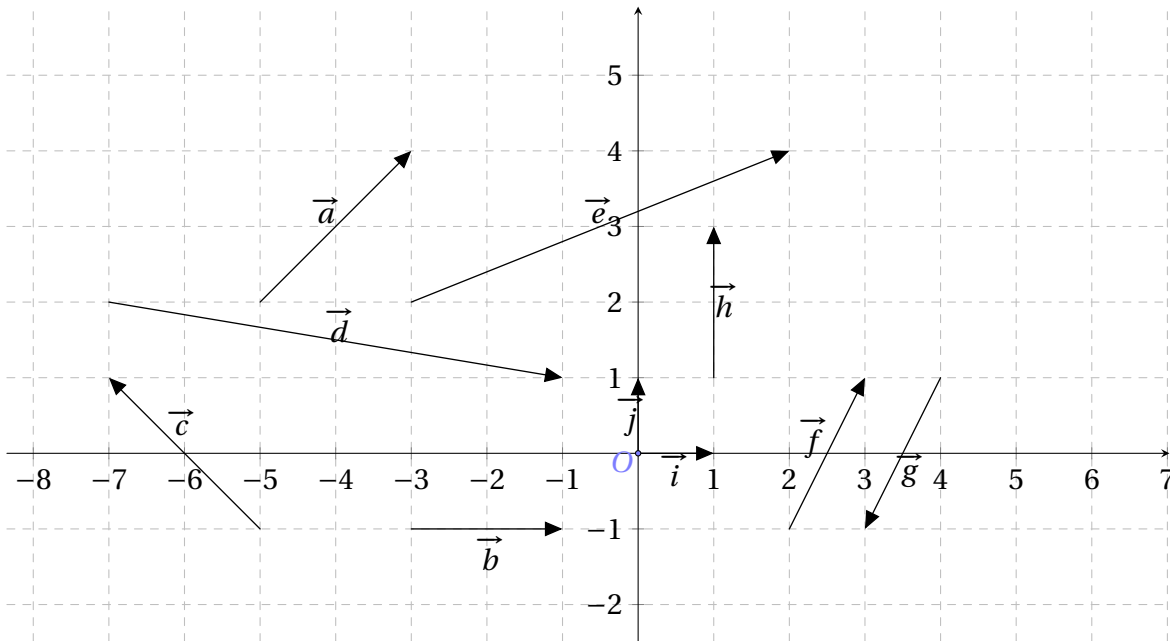
Exercice 7.20

1. Dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, lire les coordonnées des vecteurs $\vec{a}$ à $\vec{h}$.
2. Choisir trois de ces vecteurs et les écrire sous la forme $x\vec{i} + y\vec{j}$.

3. Représenter les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\vec{w} \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

4. Calculer les coordonnées des vecteurs :

$$2\vec{a} ; -3\vec{f} ; \vec{c} + 2\vec{h} ; -\vec{d} + 4\vec{b}.$$



Exercice 7.21

Dans un repère, on donne les points $A(5;8)$, $B(3;2)$ et $C(2;9)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{BC}$ et $\vec{AC}$.
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AB} + \vec{BC}$.
3. Expliquer le résultat obtenu.

Exercice 7.22

Dans un repère, on donne un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ et un point $A(2;0)$. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\vec{AM} = \vec{u}$.

Exercice 7.23

Dans chaque cas, déterminer à l'aide du déterminant si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

2. $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \end{pmatrix}$

3. $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} \frac{15}{2} \\ 5 \end{pmatrix}$

4. $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$

Exercice 7.24

On considère les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix}$. Démontrer qu'ils sont colinéaires, puis calculer leurs normes.

Exercice 7.25

Dans le repère du premier exercice, calculer la norme des vecteurs $\vec{a}$ à $\vec{h}$.

Exercice 7.26

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(-3;2)$, $B(3;1)$, $C(5;2)$ et $D(0;-4)$. Calculer les longueurs AB , CD et BC .

Exercice 7.27

Dans un repère orthonormé, on donne les points $A(-3;4)$, $B(0;2)$ et $C(4;4)$. Calculer les coordonnées des milieux K de $[AB]$, L de $[BC]$ et M de $[AC]$.

Exercice 7.28

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(1;0)$, $B(0;2)$ et $C(4;4)$.

1. Faire une figure.
2. Déterminer la nature du triangle ABC .
3. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
4. Déterminer les coordonnées du centre du parallélogramme $ABCD$.
5. Calculer les longueurs de ses diagonales.

Exercice 7.29

Dans un repère, on donne les points $A(1;-1)$, $B(0,5;1,5)$ et $C(x;4)$. On cherche la valeur de x pour laquelle les points A , B et C sont alignés.

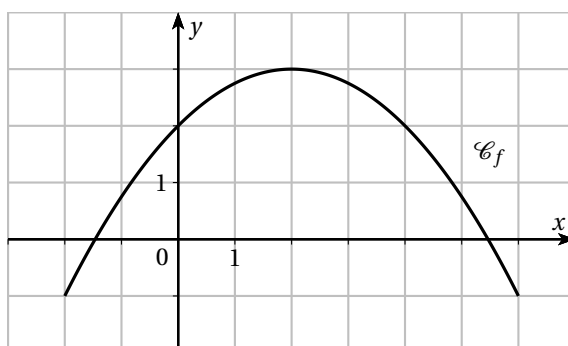
1. Quelle condition doivent vérifier les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ pour que les points A , B et C soient alignés?
2. Déterminer x pour que les points A , B et C soient alignés.

Chapitre 8

Variations de fonctions

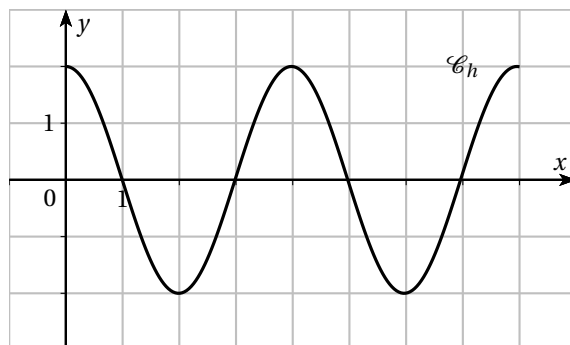
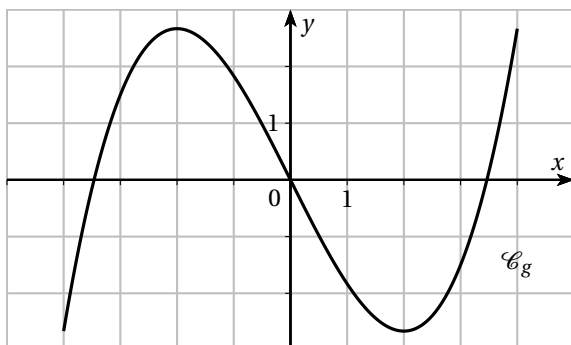
Exercice 8.1

1. On considère une fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous :



Décrire par des phrases les variations de f , puis dresser son tableau de variation.

2. Reprendre ces questions avec les fonctions g et h représentées ci-dessous :



Exercice 8.2

1. On considère une fonction f dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-5	0	1	2
$f(x)$	2	5	-4	-1

- a. Donner l'ensemble de définition de f .

- b. Décrire par des phrases les variations de f .
 c. Tracer une courbe pouvant représenter la fonction f .
 2. Reprendre ces questions avec la fonction g dont le tableau de variation est le suivant :

x	-4	-1	2	5
$g(x)$	2	-3	3	-1

Exercice 8.3

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[-2; 7]$. On sait que :

- f est croissante sur $[-2; 5]$ et sur $[6; 7]$, et décroissante sur $[5; 6]$;
- $f(-2) = f(6) = -1$ et $f(5) = f(7) = 1$.

Construire le tableau de variation de f , puis tracer dans un repère une courbe pouvant représenter f .

Exercice 8.4

Indiquer si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant la réponse choisie.

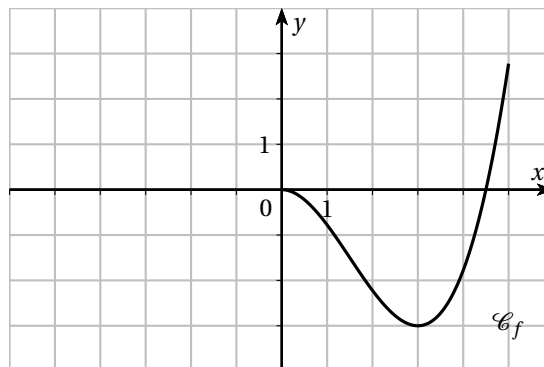
Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

1. Si la fonction f n'est pas croissante sur $\mathbb{R}$, alors elle est décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. Si la fonction f est croissante sur $[-5; 5]$, alors elle est croissante sur $[-1; 1]$.
3. Si la fonction f est croissante sur $[-5; 0]$ et décroissante sur $[0; 5]$, alors $f(-5) = f(5)$.

Exercice 8.5

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[-5; 5]$.

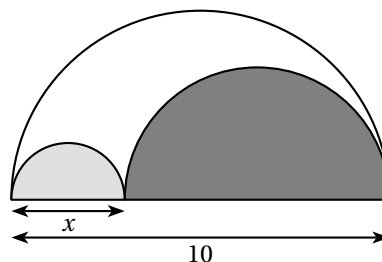
Sur la figure ci-dessous, la courbe représentative de f est tracée sur l'intervalle $[0; 5]$:



1. Dans cette question, on suppose que la courbe $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
 - a. Compléter en couleur le tracé de la courbe $\mathcal{C}_f$.
 - b. Dresser le tableau de variation de f .
2. Reprendre la question 1 en supposant cette fois que la courbe $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine du repère (compléter le tracé en utilisant une autre couleur).

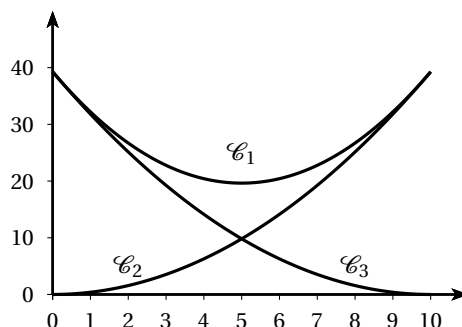
Exercice 8.6

On désigne par x un réel compris entre 0 et 10, et on considère la figure ci-contre.



1. Lorsque x augmente de 0 à 10, que peut-on conjecturer pour l'aire du demi-disque coloré en gris clair? Et pour l'aire du demi-disque coloré en gris foncé?
2. On note f , g et h les fonctions définies sur $[0; 10]$ et qui, à tout x de l'intervalle $[0; 10]$, associent respectivement l'aire du demi-disque coloré en gris clair, l'aire du demi-disque coloré en gris foncé, et l'aire du domaine coloré.

Ces trois fonctions sont représentées ci-dessous :



- a. Associer à chaque fonction f et g sa courbe représentative.
- b. En déduire la courbe qui représente la fonction h .
- c. Avec la précision permise par le graphique, décrire les variations de la fonction h .

Exercice 8.7

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[0; 6]$. Bob affirme :

« Si $f(0) > f(6)$, alors f est décroissante sur l'intervalle $[0; 6]$. »

1. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse?
2. La réciproque de cette affirmation est-elle vraie ou fausse?

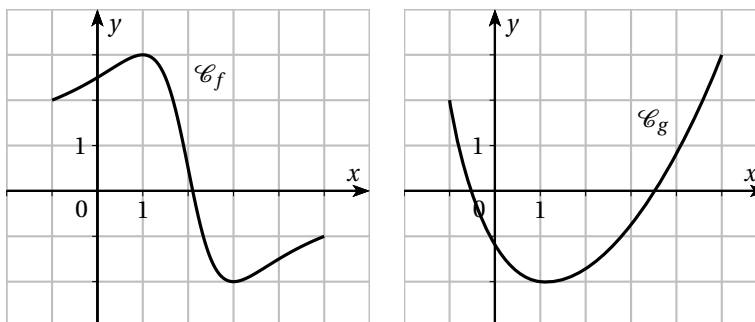
Exercice 8.8

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $[-1; 8]$ par $g(x) = -2x^2 + 20x + 19$.

1. À l'aide de la calculatrice, construire le tableau de valeurs de g , pour x variant de -1 à 8 avec un pas égal à 1.
2. Afficher la courbe représentative de g à l'écran (choisir une fenêtre d'affichage permettant de visualiser toute la courbe).
3.
 - a. Quelle conjecture peut-on faire concernant les variations de g ?
 - b. On sait que g change de sens de variation en une valeur entière de x . Construire le tableau de variation de la fonction g .

Exercice 8.9

On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur l'intervalle $[-1; 5]$:



Déterminer le minimum et le maximum de chaque fonction sur l'intervalle $[-1; 5]$, en précisant en quelles valeurs de x il sont atteints.

Exercice 8.10

Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-3	1	5
$f(x)$	-7	2	-6

Déterminer le minimum et le maximum de f sur l'intervalle $[-3; 5]$, en précisant en quelles valeurs de x il sont atteints.

Exercice 8.11

Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-2	0	1	4
$f(x)$	2	-4	-1	-2

- Déterminer le minimum et le maximum de f sur l'intervalle $[-2; 4]$.
- Donner deux réels m et M tels que, pour tout réel $x \in [-2; 4]$, on ait $m \leq f(x) \leq M$. Existe-t-il plusieurs réponses possibles?

Exercice 8.12

Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-4	0	2	6
$f(x)$	5	-1	1	-2

Déterminer le minimum et le maximum de f sur chacun des intervalles suivants, en précisant en quelles valeurs de x ils sont atteints :

1. sur $[-4; 6]$.2. sur $[-4; 2]$.3. sur $[0; 6]$.**Exercice 8.13**Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-4	1	5
$f(x)$	0	-2	3

1. Décrire par des phrases les variations de f .

2. Comparer les nombres suivants :

a. $f(2)$ et $f(4)$.b. $f(-3)$ et $f(0)$.3. Expliquer pourquoi ce tableau ne permet pas de comparer $f(0)$ et $f(2)$.**Exercice 8.14**Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

x	-5	1	2	5
$f(x)$	1	0	3	2

Comparer $f(0)$ et $f(3)$.**Exercice 8.15**Soit f une fonction dont le tableau de variation est donné ci-dessous :

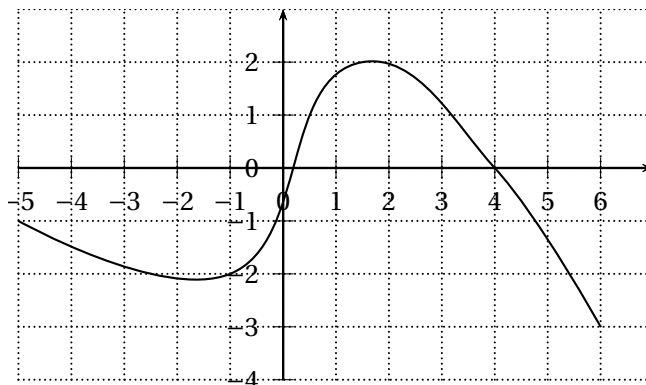
x	-4	-2	1	3
$f(x)$	-3	-1	-2	5

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier la réponse.

1. Pour tout réel x compris entre -4 et 3 , on a $f(x) \leq 3$.2. Il existe un réel x compris entre -4 et 1 tel que $f(x) \geq 0$.3. Pour tout réel x compris entre -4 et 3 , on a $f(x) \geq -3$.4. Pour tout réel x compris entre -2 et 3 , on a $f(x) \leq 0$.**Exercice 8.16**On considère la fonction g définie sur $[-2; 6]$ par $g(x) = (x - 3)^2 + 1$.1. À l'aide de la calculatrice, faire une conjecture sur les variations de g et sur son minimum.2. En étudiant le signe de $g(x) - 1$, déterminer le minimum de g sur l'intervalle $[-2; 6]$.

Exercice 8.17

On donne le graphique suivant où il a été représentée la courbe représentative de la fonction f .



1. Par lecture graphique, compléter le tableau de valeurs suivants :

x	-5	-3	-1	0	2	4	6
$f(x)$							

2. Dresser le tableau de variations de f .
 3. Dresser le tableau de signes de f .

Exercice 8.18

A l'aide de votre calculatrice, compléter le tableau de valeurs suivant pour la fonction g définie par $g(x) = x^3 - 5x^2 + 3x + 5$:

x	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6
$g(x)$									

Représenter graphiquement la fonction sur votre calculatrice en choisissant une fenêtre adaptée.

Compléter votre choix :

Xmin =
Xmax =
scale = 1
Ymin =
Ymax =
scale = 1

Exercice 8.19

1. Représenter sur votre cahier d'exercice la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - 6x + 2$. On construira d'abord un tableau de valeurs de $-0,5$ à $4,5$ avec un pas de $0,5$.
2. Dresser le tableau de variation de f .
3. Pourquoi peut-on affirmer que f admet un minimum?
Quel est ce minimum?
4. Représenter sur le **même** graphique la représentation de la fonction g définie par $g(x) = 2 - x$
5. Résoudre graphiquement $f(x) > g(x)$.

Exercice 8.20

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 8x + 3$

1. Montrer que $f(x) = (x - 4)^2 - 13$
2. Justifier que pour tout x réel, $f(x) \geq -13$
3. En déduire que f admet un minimum et donner ce minimum.
4. Pour quelle valeur est-il atteint?
5. Tracer la courbe sur votre calculatrice pour vérifier.

Exercice 8.21

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -x^2 + 6x - 5$

1. Montrer que $f(x) = -(x - 3)^2 + 4$
2. Justifier que f admet un maximum sur $\mathbb{R}$

Exercice 8.22**partie A :**

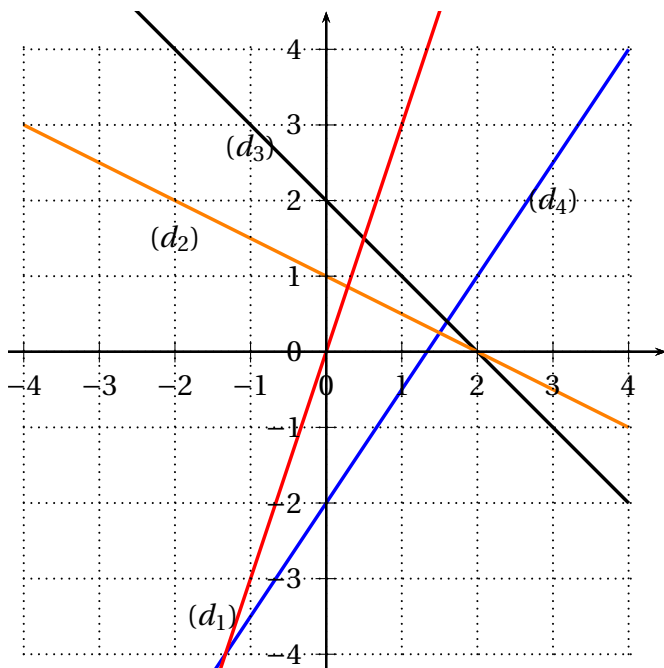
1. Tracer la courbe représentative de la fonction f définie sur $[-1; 4]$ par $f(x) = x^2 - 2x$
2. Résoudre graphiquement $f(x) = 5$ puis $f(x) = -2$
3. Quels sont les antécédents de 0 par f ?
4. Résoudre graphiquement $f(x) = 0$ puis $f(x) \geq 0$
5. Justifier que f admet un minimum pour $x = 1$
6. Montrer que $f(a) - f(b) = (a - b)(a + b - 2)$
7. Etudier les variations de f sur $[1; +\infty[$ puis dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$.

partie B :

1. Tracer sur le graphique la droite représentant la fonction g définie par $g(x) = x - 2$
2. Résoudre $f(x) = g(x)$ puis $f(x) \leq g(x)$ graphiquement.

Exercice 8.23

1. Tracer la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = -x^2 + 4x - 3$
2. Factoriser $f(a) - f(b)$ par $(a - b)$
3. Etudier les variations de f sur $] -\infty; 2]$
4. Démontrer que f admet un maximum en 2 .
5. Vérifier que $f(x) = (x - 3)(1 - x)$ puis résoudre $f(x) = 0$.

Exercice 8.24

Déterminer par lecture graphique les équations (réduites) des quatre droites tracées dans le repère ci-contre :

(d_1) :

(d_2) :

(d_3) :

(d_4) :

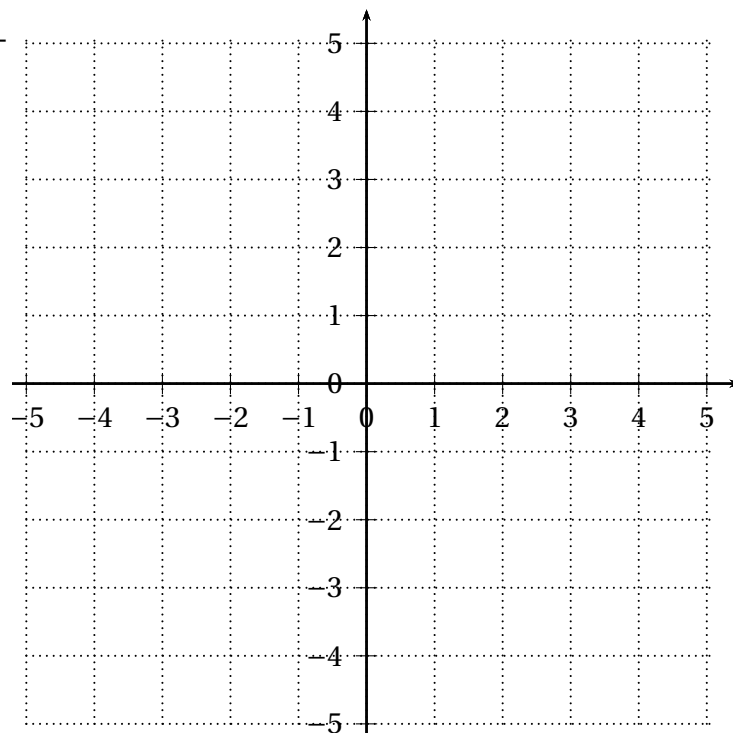
Exercice 8.25

Dans le repère ci-contre :

Tracer les droites données par les équations suivantes :

a) $(d_1) : y = 3x - 4$

c) $(d_2) : y = 5 - 2x$

**Exercice 8.26**

On considère la droite (d) d'équation $y = 5x - 7$

a) Sans tracer la droite, le point $B(-2; 1)$ appartient-il à la droite (d) ? (justifier en écrivant un calcul)

b) même question avec le point $C(2; 3)$

Exercice 8.27

On considère les points $A(2; 11)$ et $B(-3; 1)$

Déterminer par le calcul l'équation réduite de la droite (AB)

Exercice 8.28

Pour chaque équation de droite ci-dessous, donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine :

a) $y = 2x + 5$

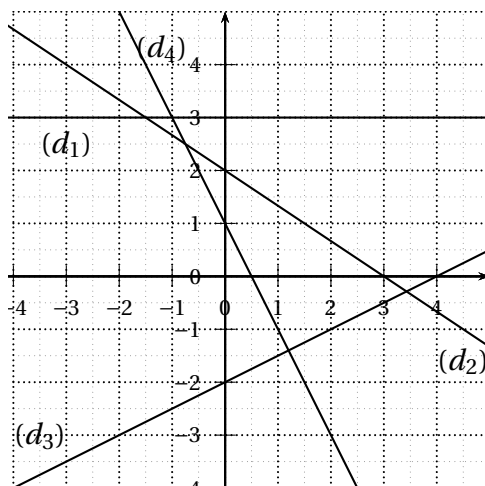
b) $y = -3x$

c) $y = \frac{2x + 5}{8}$

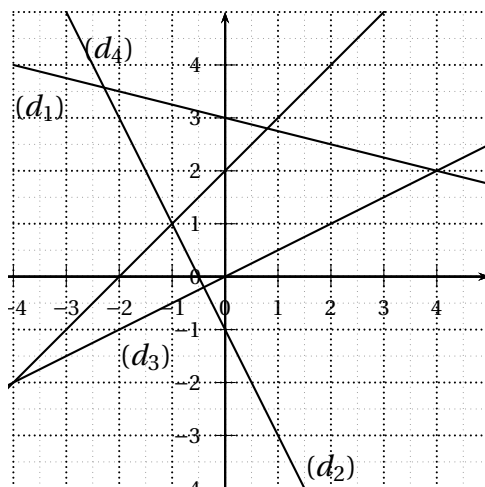
d) $y = 3 - 0,5x$

Exercice 8.29

Dans le repère ci-dessous on a tracé les droites (d_1) , (d_2) , (d_3) et (d_4) représentant quatre fonctions affines f_1 , f_2 , f_3 et f_4 , déterminer par lecture l'expression de chacune de ces fonctions.

**Exercice 8.30**

Déterminer les équations des droites tracées ci-dessous :



Exercice 8.31

On donne $A(3;4)$, $B(2;3,5)$ et $C(6;5,5)$

1. Déterminer l'équation de la droite (AB)
2. Les points A , B et C sont-ils alignés?

Exercice 8.32

La fonction f est représentée par la droite (AB) avec $A(-1;6)$ et $B(2;-6)$

1. Déterminer $f(x)$
2. Le point $C(\frac{1}{3}; \frac{2}{3})$ appartient-il à la représentation graphique de f ?

Exercice 8.33

Déterminer la fonction affine f permettant de convertir des degrés Celsius en degrés Fahrenheit sachant que 38 degrés Celsius correspond environ à 100 degrés Fahrenheit et qu'une température de 100 degrés Celsius correspond à 212 degrés Fahrenheit. (on arrondira les coefficients aux dixièmes)

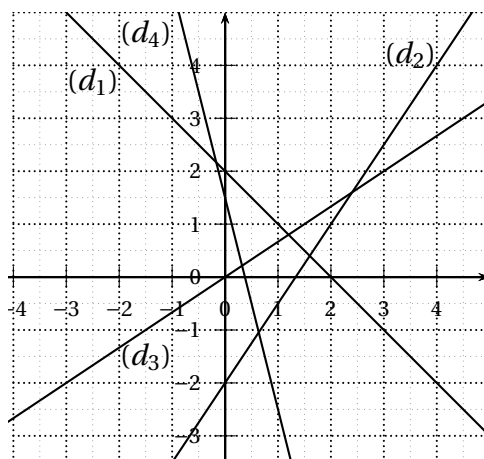
Exercice 8.34

Indiquer si les fonctions affines suivantes sont croissantes ou décroissantes sur $\mathbb{R}$:

- a) $f(x) = 3x + 5$
- b) $g(x) = -2x$
- c) $h(x) = 4 - 3x$
- d) $k(x) = \frac{-2x+7}{-3}$

Exercice 8.35

Déterminer les équations des droites tracées ci-dessous :

**Exercice 8.36**

Compléter le tableau de signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 6$

x	$-\infty$	$\dots$	$+\infty$
signe de $f(x)$	0		

Exercice 8.37

Dresser les tableaux de signes des fonctions affines suivantes sur $\mathbb{R}$

1. $f(x) = x - 5$

2. $g(x) = -3x - 15$

3. $h(x) = -5x + 1$

4. $k(x) = 5x$

5. $i(x) = -7x + 6$

6. $j(x) = \frac{5x - 4}{3}$

Exercice 8.38

Dresser le tableau de signes de

1. $2x + 3)(-x + 1)$

2. $(5 - 2x)(3x + 1)$

Exercice 8.39

1. Dresser le tableau de signes de $(-5x + 1)(2x + 1)$

2. En déduire les solutions de $(-5x + 1)(2x + 1) > 0$

Exercice 8.40

Résoudre (en utilisant un tableau de signes) :

1. $(x + 3)(1 - 2x) < 0$

2. $(2x + 1)(3 - x) \leq 0$

3. $(2x + 5)(4x - 3) \geq 0$

4. $2(2 - x)(1 - 2x) > 0$

Exercice 8.41

même consigne :

1. $-3x^2 + 4x > 0$

2. $x^2 - 16 < 0$

3. $(x + 5)(4 - 5x) - (x + 5)(x + 1) \geq 0$

4. $x^2 + 3x < x$

5. $(x - 1)(2x + 3) \geq (x - 1)^2$

Exercice 8.42

Dresser le tableau de signes de $\frac{7x + 1}{x + 2}$

Exercice 8.43

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1. $\frac{3 - 5x}{x - 12} < 0$

2. $\frac{25x - 1}{x + 1} \geq 0$

3. $\frac{1 - 6x}{x^2 + 4} < 0$

4. $\frac{3}{(x - 1)(x - 6)} \geq 0$

5. $\frac{4x - 1}{2x + 3} > 3$

6. $\frac{2x}{6x + 1} < 2$

Exercice 8.44*[Représenter]*Voici le tableau de variations d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-1 ; 3]$.

x	-1	0	1	3
Variations de f	0	4	-6	1

1. Quel est le maximum de la fonction f sur $[-1 ; 3]$? Pour quelle valeur de x est-il atteint?
2. Quel est le minimum de la fonction f sur $[-1 ; 3]$? Pour quelle valeur de x est-il atteint?
3. Recopier et compléter l'encadrement de $f(x)$:
« Pour tout $x \in [-1 ; 3]$, $f(\dots) \leq f(x) \leq f(\dots)$ ».

Exercice 8.45*[Raisonner]*Voici le tableau de variations d'une fonction h définie sur l'intervalle $[-5 ; 5]$.

x	-5	-2	0	3	5
Variations de h	4	0	-2	0	-1

1. Décrire les variations de la fonction h sur son ensemble de définition.
2. Comparer $h(-4)$ et $h(-3)$. Justifier.
3. Comparer $h(1)$ et $h(2)$. Justifier.
4. Comparer $h(3,45)$ et $h(3,6)$. Justifier.
5. a) Quel est le signe de $h(-4)$? $h(4)$?
b) Comparer alors $h(-4)$ et $h(4)$.

Exercice 8.46*[Raisonner]*Voici le tableau de variations d'une fonction f définie sur l'intervalle $[-2 ; 5]$.

x	-2	-1	0	2	3	5
Variations de f	3	0	-1	0	2	1

1. Quel est le signe de $f(x)$ lorsque x appartient à l'intervalle $[-2 ; -1]$?
2. Déterminer les nombres réels x de l'intervalle $[-1 ; 5]$ tels que $f(x) \geq 0$.
3. En déduire le tableau de signes de $f(x)$.

Exercice 8.47*[Représenter]*

Soit g une fonction définie sur l'intervalle $[-8; 4]$.

- ★ Elle est strictement croissante sur les intervalles $[0; 1]$ et $[2; 4]$.
- ★ Elle est strictement décroissante sur les intervalles $[-8; 0]$ et $[1; 2]$.
- ★ $g(4) = 3$.
- ★ L'image de -8 est 3 par g .
- ★ $g(0) = -1$.
- ★ Les antécédents de 0 par g sont $-1; 0,5$ et 2 .
- ★ La fonction g atteint son maximum pour $x = 1$. Ce maximum est 4 .

1. Dresser le tableau de variations de la fonction g .
2. Dresser le tableau de signes de $g(x)$.
3. Tracer une courbe susceptible de représenter la fonction g .

Exercice 8.48*[Représenter]*

Tracer une courbe susceptible de représenter graphiquement la fonction f de l'exercice 2 de cette fiche.

Exercice 8.49

f est la fonction définie sur $[1; 5]$ par :

$$f(x) = x + \frac{4}{x}$$

1. Afficher la courbe représentative de la fonction f à l'écran de votre calculatrice.
2. Indiquer les réglages utilisés pour la fenêtre.
3. Conjecturer le sens de variation de la fonction f .

Exercice 8.50*[Représenter]*

f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x + 2$$

Clément dit : « J'ai trouvé $f(0) = 2$ et $f(3) = 5$, donc f est croissante sur $[0; 3]$ ». Qu'en pensez-vous ?

Exercice 8.51*[Chercher]*

Parmi les expressions suivantes, lesquelles définissent une fonction affine ? Justifier la réponse.

- a) $f(x) = -4x$ b) $g(x) = \frac{x-2}{4}$ c) $h(x) = \sqrt{2}x - 1$
d) $i(x) = \frac{x-3}{x}$ e) $j(x) = 2$ f) $k(x) = 2x^2 - 1$

Exercice 8.52*[Modéliser, Calculer]*

Un hypermarché propose 12 % de réduction sur tous les produits de la marque propre au magasin pour les détenteurs de la carte fidélité du magasin.

1. Un article de la marque propre au magasin est affiché au prix de 15 €. Quelle sera le prix après la réduction consentie ?

2. Voici un algorithme qui affiche le prix d'un article après la réduction de 12 %.

```
p=float(input(" Entrer le prix de l'article "))
pfinal=...
print(pfinal)
```

Compléter l'algorithme.

3. Écrire une fonction nommée « *prix* » qui renvoie le prix d'un article après la réduction.
 4. R est la fonction qui au prix x (en €) d'un article associe le prix (en €) après réduction.
 a) Donner l'expression de $R(x)$ en fonction de x .
 b) Quelle est la nature de la fonction R ?

Exercice 8.53

[Calculer]

1. Dans chaque cas f est une fonction affine de taux d'accroissement a . Calculer :
 a) $f(7) - f(3)$ lorsque $a = 5$.
 b) $f(2025) - f(2024)$ lorsque $a = -\frac{13}{7}$.
 c) $f(2) - f(-1)$ lorsque $a = 2.5$.
 2. g est une fonction affine définie par $g(x) = 5 - 3x$.
 Calculer $g(-11) - g(-13)$ de deux façons différentes.

Exercice 8.54

[Chercher, calculer]

1. Une fonction affine f est telle que $f(3) = 10$ et $f(6) = 4$.
 a) Montrer que le taux d'accroissement a de la fonction f est égal à -2 .
 b) En utilisant $f(3) = 10$, montrer que : $-6 + b = 10$.
 c) En déduire b et l'expression de la fonction affine f .
 2. Trouver, de la même façon, l'expression de la fonction affine f telle que $f(2) = -5$ et $f(7) = 10$.

Exercice 8.55

[Raisonner]

Donner le sens de variation et l'éventuelle parité des fonctions affines suivantes :

1. $f(x) = 6x - 8$.
 2. $f(x) = -6x$.
 3. $f(x) = 8 - 6x$.
 4. $f(x) = 8$.

Exercice 8.56

[Raisonner]

1. Si $x_1 < x_2$ alors on souhaite comparer : $\frac{1}{2}x_1 - 1$ et $\frac{1}{2}x_2 - 1$.
 Compléter : La fonction affine f , impliquée est définie par $f(x) = \dots\dots\dots$
 Puisque $a = \dots\dots\dots$, f est strictement $\dots\dots\dots$ sur $\mathbb{R}$ et l'ordre des images est $\dots\dots\dots$
 par rapport à celui des antécédents.
 Donc « Si $x_1 < x_2$ alors $f(\dots) \dots f(\dots)$ d'où $\frac{1}{2}x_1 - 1 \dots\dots\dots$ » .
 2. Dans chaque cas, suivre un raisonnement analogue afin de compléter les propriétés.

- a) « Si $x_1 < x_2$ alors $-2x_1 + 3 \dots -2x_2 + 3$ ».
- b) « Si $x_1 < x_2$ alors $\frac{x_1}{3} \dots \frac{x_2}{3}$ ».
- c) « Si $x_1 > x_2$ alors $x_1 + 2025 \dots x_2 + 2025$ ».

Exercice 8.57*[Raisonner]*

1. x et y désignent deux nombres réels tels que : $-2 < x < 6$ et $1 < y < 4$. Justifier les inégalités suivantes :
 - a) $-1 < x + y < 10$
 - b) $-4 < -y < -1$
 - c) $-6 < x - y < 5$
2. Soient deux nombres réels x et y tels que $x \leq 2$ et $y \leq 6$. Que peut-on dire des expressions suivantes ?
 - a) $3x$
 - b) $-4y$
 - c) $x - 5$
 - d) $x + y$

Chapitre 9

Fonctions affines

Exercice 9.1

Parmi les fonctions définies par les expressions suivantes, reconnaître celles qui sont affines et préciser les valeurs de m et p :

1. $f(x) = -2x + 1$

3. $f(x) = (2 + x)(2x - 1)$

5. $f(x) = x - (2x + 1)$

2. $f(x) = \frac{2x}{3}$

4. $f(x) = \frac{1-2x}{3}$

6. $f(x) = \frac{2}{3x}$

Exercice 9.2

1. Écrire l'expression de la fonction f qui, à un prix x , associe le prix $f(x)$ après une hausse de 20 %.
2. Reprendre cette question dans le cas où la hausse est de t %.

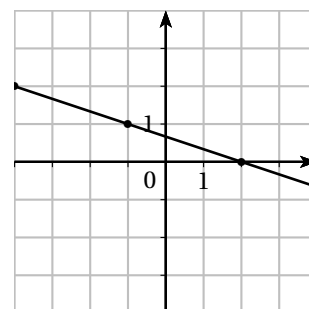
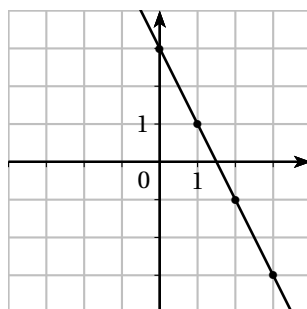
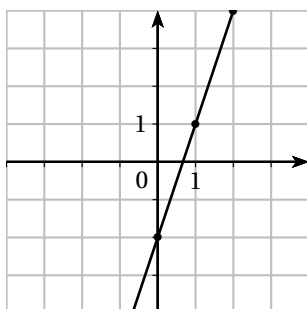
Exercice 9.3

Représenter, dans un même repère, les fonctions affines suivantes :

$$f: x \mapsto -2x + 3 \quad ; \quad g: x \mapsto \frac{1}{2}x - 4 \quad ; \quad h: x \mapsto 2 - x \quad ; \quad k: x \mapsto 3x - 3.$$

Exercice 9.4

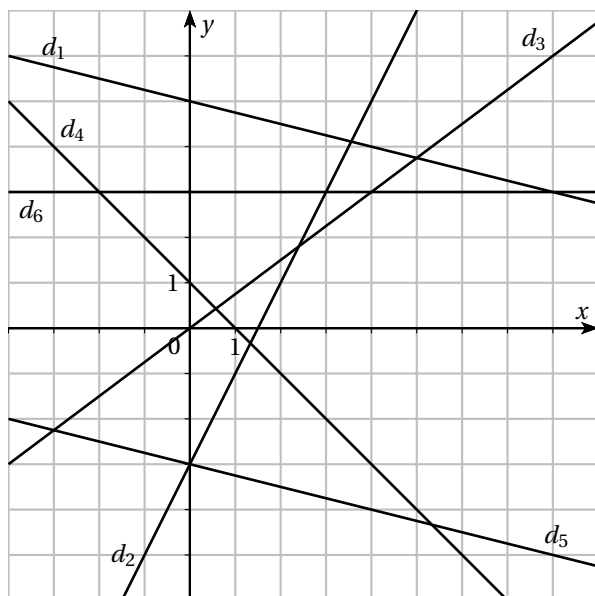
Associer chaque droite à la fonction qu'elle représente :



$$f(x) = 3 - 2x \quad ; \quad g(x) = 3x - 2 \quad ; \quad h(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} \quad ; \quad k(x) = \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}.$$

Exercice 9.5

En observant le graphique ci-dessous, compléter le tableau :



Droite	Coefficient directeur	Ordonnée à l'origine	Fonction associée
d_1			
d_2	2	-3	$x \mapsto 2x - 3$
d_3			
d_4			
d_5			
d_6			

Exercice 9.6

Vrai ou faux? Justifier la réponse choisie.

1. Toute fonction linéaire est affine.
2. Toute fonction affine est linéaire.
3. Toute fonction constante est affine.
4. Toute fonction affine est représentée dans un repère par une droite.
5. Dans un repère, toute droite est la représentation d'une fonction affine.
6. Si une fonction f est telle que $f(2) = 3$ et $f(4) = 6$, alors f est linéaire.

Exercice 9.7

Dans chaque cas, déterminer la fonction affine f à partir des informations données :

1. $f(0) = 2$ et $f(2) = 4$
2. $f(3) = 2$ et $f(0) = -1$
3. $f(-2) = 1$ et $f(6) = 3$
4. $f(-1) = 4$ et $f(1) = 2$

Exercice 9.8

Déterminer le sens de variation des fonctions affines définies sur $\mathbb{R}$ par :

1. $f(x) = 2x + 3$
2. $f(x) = -4x + 5$
3. $f(x) = x + 7$
4. $f(x) = 8 - x$
5. $f(x) = \sqrt{3}(x - 2)$
6. $f(x) = \frac{3 - 2x}{7}$

Exercice 9.9

1. La fonction affine f est telle que $f(2) = 5$ et $f(6) = 3$.
La fonction f est-elle strictement croissante ou strictement décroissante sur $\mathbb{R}$?
2. Reprendre la question précédente avec la fonction g telle que $g(-1) = 3$ et $g(2) = 6$.

Exercice 9.10

On considère une fonction affine f , et on note d sa droite représentative.

Parmi les situations suivantes, lesquelles sont impossibles?

1. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d a pour ordonnée à l'origine 3 et $f(2) = 1$.
2. f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, d a pour coefficient directeur 1 et $f(2) = 0$.
3. f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d a pour ordonnée à l'origine 12 et $f(7) = 13$.
4. f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, d a pour ordonnée à l'origine 0 et $f(-3) = -3$.

Exercice 9.11

On considère une fonction affine f pour laquelle on dispose du tableau de valeurs suivant :

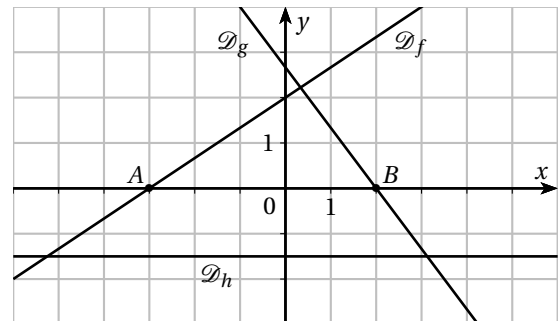
x		-1	0	$\frac{1}{3}$	3		47
$f(x)$	20	6			-2	-13	

1. Quel est le sens de variation de f ?
2. Déterminer l'expression $f(x)$, puis compléter le tableau.

Exercice 9.12

Sur le graphique ci-contre, les droites $\mathcal{D}_f$, $\mathcal{D}_g$ et $\mathcal{D}_h$ représentent des fonctions affines f , g et h .

Après lecture graphique, construire le tableau de signe de chaque fonction.

**Exercice 9.13**

Pour chacune des fonctions définies ci-dessous :

- construire son tableau de signe;
- donner un réel x_1 dont l'image est positive, et un réel x_2 dont l'image est négative.

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. $f(x) = 2x + 3$ | 5. $f(x) = 4 - 5x$ | 9. $f(x) = \frac{3-2x}{7}$ |
| 2. $f(x) = 3x - 6$ | 6. $f(x) = 8 - x$ | 10. $f(x) = -\frac{4}{3}x + 8$ |
| 3. $f(x) = -4x + 5$ | 7. $f(x) = 2x - 3$ | 11. $f(x) = -2x + \frac{1}{2}$ |
| 4. $f(x) = x + 7$ | 8. $f(x) = \sqrt{3}(x - 2)$ | 12. $f(x) = \frac{x+3}{4}$ |

Exercice 9.14

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 1. $2x - 2 \geq 0$ | 2. $3x - 5 < 0$ | 3. $4x - 3 > 0$ |
|--------------------|-----------------|-----------------|

Exercice 9.15

Une entreprise vend des coques de protection de téléphone.

Le résultat comptable de l'entreprise (bénéfice ou déficit) est donné, en euros, par $R(x) = 9x - 2583$, où x est le nombre de coques vendues.

1. Calculer $R(0)$, et en donner l'interprétation.
2. Construire le tableau de signe de la fonction R .
3. Quel est le nombre minimal de coques que l'entreprise doit vendre pour être bénéficiaire?

Exercice 9.16

Un congélateur est débranché : sa température intérieure est 20°C . À 14 heures, on le branche et sa température diminue alors de 1°C toutes les 10 minutes.

1. Exprimer la température $f(t)$ de l'intérieur du congélateur, où t est la durée (en minutes) écoulée à partir de l'instant du branchement.
2. Construire le tableau de signe de la fonction f .
3. À quelle heure la température devient-elle négative?

Exercice 9.17

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. $3x - 5 \leq 7$ | 4. $-\frac{1}{3}x + 5 \geq -4$ | 7. $\frac{1}{2}x + 4 > 5$ |
| 2. $2x + 5 \geq -3$ | 5. $\frac{4}{3}x - 1 < \frac{1}{3}$ | 8. $-\frac{1}{5}x + \frac{1}{5} \leq 0$ |
| 3. $\frac{1}{2}x - 2 \leq 6$ | 6. $-\frac{7}{5}x + 2 > 3$ | 9. $-\frac{1}{3}x + 5 \geq -4$ |

Exercice 9.18

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|--|
| 1. $3x + 2 \leq x - 14$ | 3. $-x + 19 \leq -x + 51$ | 5. $4x + \frac{1}{3} > 2x - \frac{1}{3}$ |
| 2. $-2x - 5 > 4x + 31$ | 4. $-3x + 5 < -x + 17$ | 6. $\frac{7}{4}x + 2 > \frac{9}{4}x - 1$ |

Exercice 9.19

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1. $2(x + 1) - 7x > 5 - x$ | 2. $4x + 5 \leq 3(x - 1) + 3$ | 3. $3(x + 4) > x - 7$ |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|

Exercice 9.20

Un musée propose deux tarifs :

- Tarif **A** : chaque entrée coûte 6 €;
 - Tarif **B** : après avoir payé un abonnement de 16 €, chaque entrée coûte 4 €.
1. Alice pense aller cinq fois au musée cette année : quel tarif a-t-elle intérêt à choisir?
 2. a. Donner les expressions $A(x)$ et $B(x)$ qui indiquent respectivement le prix total à payer pour x entrées, selon que l'on choisit le tarif **A** ou le tarif **B**.
b. Résoudre l'inéquation $A(x) > B(x)$.
c. Quelle interprétation peut-on donner du résultat obtenu à la question précédente?

Exercice 9.21

Bob a acheté des graines de tomates à 2,90 € pour les semer dans son potager.

Il pense revendre des tomates à ses amis au prix de 1,50 € le kilogramme, et cherche connaître la quantité x de tomates à revendre pour faire un bénéfice d'au moins 25 €.

1. Modéliser le problème par une inéquation.
2. Résoudre cette inéquation, et répondre au problème de Bob.

Exercice 9.22

Alice a gagné un concours télévisé. Elle a le choix entre deux lots :

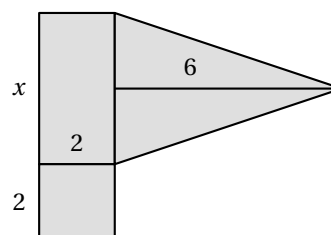
- une somme de 100 000 euros, puis 1 400 € par mois, à vie.
- une somme de 5 000 euros, puis 2 000 € par mois, à vie.

Après combien de mois la deuxième offre devient-elle plus intéressante que la première?

Exercice 9.23

Sur la figure ci-contre, les longueurs sont exprimées en centimètres.

Déterminer les valeurs de x pour lesquelles l'aire du domaine coloré dépasse 50 cm^2 .

**Exercice 9.24**

Il existe différentes unités permettant de mesurer les températures : le degré Celsius (°C), le degré Fahrenheit (°F) utilisé en particulier aux États-Unis, le Kelvin (K) utilisé par les physiciens.

Le tableau suivant donne quelques équivalences entre ces unités :

zéro absolu	-273 °C		0 K
fusion de l'eau	0 °C	32 °F	273 K
vaporisation de l'eau	100 °C	212 °F	

D'autre part, ces trois échelles sont liées par des relations affines.

1. Si x est une température exprimée en °C, quelle est sa valeur $a(x)$ en °F?
2. Si x est une température exprimée en °F, quelle est sa valeur $b(x)$ en °C?
3. Si x est une température exprimée en °F, quelle est sa valeur $c(x)$ en K?

Exercice 9.25

1. Tracer dans un repère la représentation graphique de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq -2 \\ -x - 1 & \text{si } -2 < x \leq 4 \\ 2x - 13 & \text{si } x > 4 \end{cases}$$

2. Écrire une fonction Python qui prend en argument un réel x , et renvoie son image par la fonction f .

Chapitre 10

Statistiques

Exercice 10.1

Voici les informations fournies par un distributeur de billets concernant les retraits effectués au cours de la semaine dernière :

Montant du retrait (en euros)	40	50	60	80	100	150	200
Nombre de retraits effectués	55	62	40	23	12	6	2

1. Combien de retraits ont été effectués à ce distributeur la semaine dernière?
2. Quel est le montant moyen d'un retrait?

Exercice 10.2

Pendant huit semaines, Alice a noté chaque matin le temps passé dans les transports en commun pour se rendre à son travail. Les résultats sont données dans le tableau suivant :

Temps (en minutes)	28	29	33	37	48
Nombre de jours	4	8	12	13	3

Déterminer la durée moyenne du trajet d'Alice pour se rendre à son travail (à 0,1 minute près).

Exercice 10.3

Une entreprise fabrique des éprouvettes en verre, dont le volume théorique est 12 mL.

Sur l'ensemble de la production de l'année dernière, on a prélevé 525 éprouvettes au hasard, dont les volumes, arrondis à 0,1 mL près, sont donnés dans le tableau suivant :

Volume (en mL)	11,6	11,7	11,8	11,9	12,0	12,1	12,2	12,3	12,4	12,5
Effectif	11	33	60	85	105	100	63	36	23	9

Calculer, à 0,1 mL près, le volume moyen d'une éprouvette de cet échantillon.

Exercice 10.4

On considère la série statistique :

$$12 - 9 - 6 - 12 - 10 - 9 - 6 - 9 - 12 - 16 - 9 - 9.$$

Regrouper les valeurs de cette série, puis calculer sa moyenne.

Exercice 10.5

Le professeur de SVT d'Alice fait passer des contrôles qui sont notés sur 100 points.

Sur ses quatre premiers contrôles, Alice a une moyenne égale à 60 points, et au cinquième contrôle, elle a obtenu 80 points. Quelle est sa moyenne, sur les cinq contrôles?

Exercice 10.6

Un professeur a noté des devoirs sur 30 points, et la moyenne de la classe est $m = 13,5$.

1. Sur les copies, le professeur a écrit les notes ramenées sur 20 points.
 - a. Quelle opération a-t-il effectué pour obtenir les notes sur 20?
 - b. En déduire la moyenne m' des notes sur 20.
2. Jugeant que cette moyenne est trop faible, le professeur décide d'ajouter 1 point sur 20 à tous les élèves. Quelle est alors la nouvelle moyenne m'' de la classe?

Exercice 10.7

Le tableau suivant donne la répartition des salaires des employés d'une entreprise :

Salaire (en €)	1 200	1 400	1 600	2 000	3 500	5 000
Effectif	12	14	13	5	5	1

1. Calculer le salaire moyen dans cette entreprise.
2. Le directeur financier propose d'augmenter tous les salaires de 40 €. Quel serait alors le nouveau salaire moyen?
3. Le P.-D.G. de l'entreprise préférerait, lui, augmenter tous les salaires de 2 %. Quel serait alors le nouveau salaire moyen?
4. Quel est le choix le plus intéressant pour le PDG de l'entreprise? Et pour les employés dont le salaire est le plus bas?

Exercice 10.8

Déterminer la médiane de chacune des séries ci-dessous :

1. Série 1 : 4 – 6 – 9 – 11.
2. Série 2 : 0 – 5 – 9 – 10 – 17 – 32.
3. Série 3 : 10 – 20 – 25 – 30 – 32 – 40 – 55.
4. Série 4 : 464 – 631 – 585 – 576 – 539 – 632 – 504 – 601 – 573 – 698 – 493 – 655 – 740 – 671.

Exercice 10.9

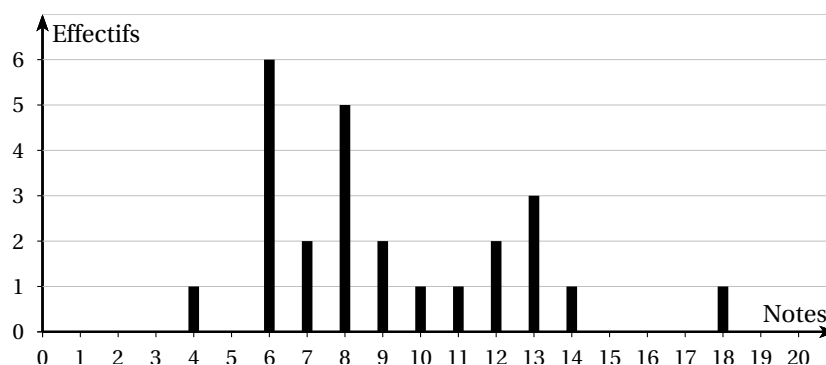
Le responsable de l'association sportive d'un lycée a relevé l'âge des élèves membres de l'association :

Âge (en années)	14	15	16	17	18	19	20
Nombre d'élèves	2	21	20	16	18	12	3

Déterminer l'âge médian des membres de l'association sportive.

Exercice 10.10

Les notes de Français des 25 élèves d'une classe ont été représentées par un diagramme en bâtons :



Déterminer la médiane de cette série statistique, et en donner une interprétation.

Exercice 10.11

On a réalisé plusieurs fois l'expérience aléatoire consistant à lancer simultanément trois pièces de monnaie, et à noter le nombre de « PILE » obtenus. Voici les résultats :

Nombre de « PILE »	0	1	2	3
Nombre de lancers	2	9	11	3

Calculer l'effectif total de cette série, puis sa moyenne, et enfin son écart-type (arrondi à 0,1 près).

Exercice 10.12

Alice a relevé le DAS (débit d'absorption spécifique, exprimé en W kg^{-1}) de différents smartphones :

$$0,17 - 0,34 - 0,79 - 0,98 - 1,32.$$

Calculer l'effectif total de cette série, puis sa moyenne, et enfin son écart-type (arrondi à 0,01 près).

Exercice 10.13

Vrai ou faux? Justifier la réponse.

1. La moyenne d'une série est toujours une valeur de cette série.
2. Si toutes les valeurs d'une série sont nulles, alors l'écart-type de la série est nul.
3. Si l'écart-type d'une série est nul, alors toutes les valeurs de la série sont nulles.
4. Si on ajoute 1 à toutes les valeurs d'une série, alors son écart-type augmente de 1.
5. Si on divise toutes les valeurs d'une série par 2, alors son écart-type est divisé par 2.
6. plus une série comprend de valeurs, plus son écart-type est grand.

Exercice 10.14

Lors d'une expérience, des élèves ont mesuré l'indice de réfraction d'une plaque de plexiglas :

$$1,47 - 1,45 - 1,59 - 1,46 - 1,48 - 1,50 - 1,46 - 1,47 - 1,49 - 1,47 - 1,46 - 1,48.$$

1. Déterminer la moyenne et l'écart-type de cette série, arrondis à 0,1 près.
2. Le professeur estime que la valeur 1,59 est due à une erreur expérimentale, et décide de la supprimer.
 - a. Déterminer la moyenne et l'écart-type de la nouvelle série.
 - b. Comparer ces résultats avec ceux de la question 1.

Exercice 10.15

Une entreprise est chargée de la maintenance de distributeurs de boissons. Durant une année, le responsable a relevé le nombre d'interventions réalisées sur ces distributeurs. Voici ses résultats :

Nombre d'interventions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nombre de distributeurs	10	12	17	44	78	94	83	49	36	16

- Déterminer le nombre moyen m d'interventions réalisées par machine, ainsi que l'écart-type s .
 - Le responsable estime qu'il faut changer le modèle de distributeurs si l'intervalle $[m - 2s; m + 2s]$ contient moins de 95 % des valeurs de la série. Quelle va être sa décision?
- Après vérification, le responsable s'aperçoit qu'il a oublié de compter un distributeur sur lequel on a réalisé trois interventions. Doit-il modifier sa décision?

Exercice 10.16

Déterminer les premier et troisième quartiles, ainsi que l'écart interquartile, pour :

- les séries définies à l'exercice 8;
- la série définie à l'exercice 9;
- la série définie à l'exercice 10.

Exercice 10.17

Une municipalité a décidé d'installer des capteurs destinés à relever le niveau sonore dans deux rues de la ville. Ces deux capteurs fournissent chacun 12 relevés sur une période de 24 heures. Les mesures sont exprimées en décibels.

- Dans la rue de la Liberté, les résultats sont les suivants :

55 – 50 – 52 – 56 – 64 – 74 – 79 – 65 – 73 – 74 – 64 – 50.

Déterminer la médiane et l'écart interquartile de cette série.

- Dans la rue de l'Égalité, voici les paramètres de la série obtenue : la médiane vaut 57, les premier et troisième quartiles valent 55 et 61, et les valeurs extrêmes sont 52 et 64.
Commenter et comparer la qualité sonore de la vie des habitants de la rue de la Liberté et de la rue de l'Égalité.

Exercice 10.18

De 1985 à 2010, les températures moyennes relevées au mois de janvier dans la ville de Luxembourg sont les suivantes.

-4,4; 1,1; -4,3; 4,3; 2,1; 2,4; 0,8; 0,6; 2,7; 2,4; 1,0; -1,2; -2,4; 2,1; 2,9; 1,7; 1,8; 1,6; 0,3; 1,5; 3,2; 0,9; 6,1; 5,1; -0,7; -0,9. (source : <http://www.statistiques.public.lu>)

- Déterminer les quartiles et la médiane de cette série.
- Interpréter les valeurs trouvées en écrivant deux phrases sans utiliser les mots :

a. quartile;

b. médiane.

Exercice 10.19

Dépense durant les soldes

Le montant des dépenses (en euros) de chaque client lors d'une journée de soldes a été relevé et trié dans le tableau ci-dessous où les fréquences sont exprimées en pourcentage.

Classe	[10;30[	[30;50[	[50;70[	[70;90[	[90;110[	[110;130]
Fréquences	15	25	10	20	10	20

1. Construire le polygone des fréquences cumulées croissantes.
2. Déterminer par lecture graphique, une approximation
 - de la médiane;
 - du premier quartile;
 - du troisième quartile.
3. Interpréter ces résultats.
4. Déterminer une approximation de la moyenne.
La lecture graphique est-elle possible?
Interpréter ce résultat.

Exercice 10.20

Les cigognes sont passées

Les tailles sont exprimées en centimètre.

à la maternité « Beaux jours » Sur la totalité du mois de janvier 2012, il y a eu 57 nouveau-nés à la maternité « Beaux jours ».

Leur taille est donnée dans le tableau ci-dessous.

Taille	46	47,5	48	48,5	49	49,5	50	50,5	51	51,5	52	52,5	53
Effectifs	1	2	3	5	5	7	9	8	7	5	2	2	1

1. Calculer la moyenne puis la médiane des tailles de ces 57 nouveau-nés en précisant la démarche.
2. Calculer le pourcentage de nouveau-nés ayant une taille inférieure ou égale à 49 cm.
Donner la réponse arrondie à 0,1 près.
3. Parmi toutes ces tailles, déterminer la plus petite taille t telle qu'au moins les trois quarts des nouveau-nés aient une taille inférieure ou égale à t cm.
Quel paramètre de la série des tailles a été ainsi trouvé?

Exercice 10.21

[calculer,communiquer]

On a réalisé une enquête téléphonique portant sur le nombre de pièces des logements. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Nombre de pièces	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de logements	14	25	31	29	13	9	5	4

1. Recopier le tableau ci-dessus, puis calculer les effectifs cumulés croissants.

2. Calculer les fréquences arrondies au millième, puis les fréquences cumulées croissantes en pourcentages.
3. En utilisant votre tableau, répondre aux questions suivantes :
 - a. Quel est le nombre de logements disposant de 5 pièces ou moins?
 - b. Quel est le pourcentage de logements disposant de 3 pièces?
 - c. Quelle est la proportion de logements qui disposent de 4 pièces au plus.
4. Compléter les phrases suivantes :
 - a. 70 logements disposentpièces.
 - b. 10 % des logements disposentpièces.
 - c. 93,1 % des logements disposentpièces.
 - d.% des logements disposent de plus de 3 pièces.

Exercice 10.22*[calculer,communiquer]*

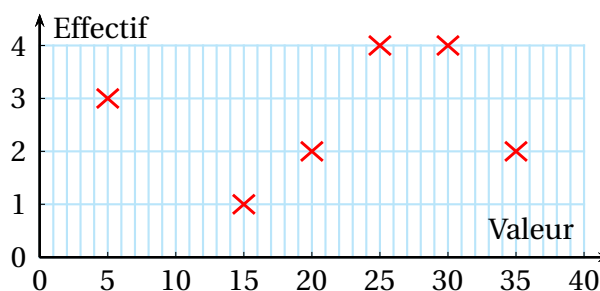
Dans une ville des États-Unis, le nombre de véhicules par foyer est réparti de la façon suivante :

Nombre de véhicules	0	1	2	3	4
Nombre de foyers	267	3 402	19 203	20 471	1 657

1. Combien de foyers compte la ville concernée par le sondage?
2. Recopier le tableau ci-dessus, puis calculer les fréquences exprimées en pourcentage. Arrondir à 0,1% près.
3. Pourquoi n'est-il pas pertinent de calculer les fréquences cumulées croissantes à partir des fréquences ici?
4. Calculer les fréquences cumulées croissantes en pourcentages. Arrondir à 0,1% près.
5. En utilisant votre tableau, répondre aux questions suivantes :
 - a. Combien de foyers possèdent deux véhicules ou moins?
 - b. Quel est le pourcentage des foyers possèdent au plus un véhicule?
 - c. Compléter les phrases suivantes :
 - Environ 45,5% des foyers possèdent
 - Environ % des foyers possèdent plus de deux véhicules.

Exercice 10.23*[Représenter, Calculer]*

1. Dresser le tableau d'effectifs correspondant au nuage de points ci-dessous.



2. En utilisant le menu Stat de la calculatrice, déterminer la médiane et l'écart-interquartile de cette série.

Exercice 10.24*[calculer, représenter]*

Dans chaque cas, calculer la moyenne de la série statistique donnée et interpréter ce résultat dans le contexte.

1. Cas 1 : Dans une rue passante de Salvador de Bahia (Brésil), on a mesuré le niveau de bruit en décibels (db) émis par 20 véhicules pris au hasard.

Les données ordonnées sont les suivantes :

54,8; 55,0; 57,7; 59,6; 60,1; 61,2; 62,0; 63,1; 63,5; 64,2;
65,2; 65,4; 65,9; 66,0; 67,6; 68,1; 69,5; 70,6; 71,5; 73,4 .

2. Cas 2 : Un entomologiste a relevé durant le mois de mai et juin le nombre quotidien de papillons dans un pré. Voici les données obtenues :

Nombre de papillons	8	10	12	14	16	18	20	22
Nombre de jours	7	10	12	18	6	0	0	8

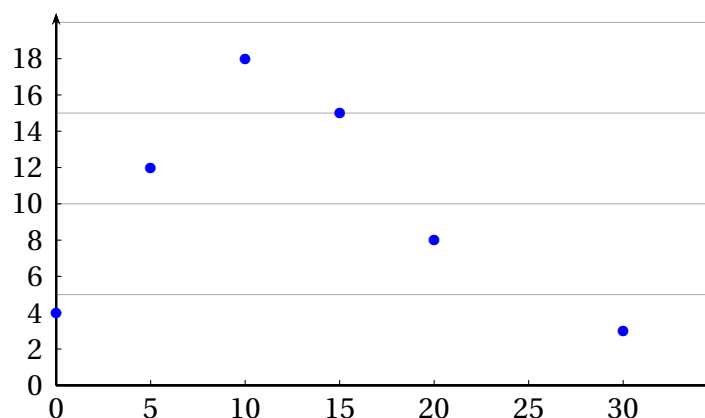
3. Cas 3 : Une entreprise de carrelage a relevé le nombre de carreaux défectueux dans des paquets de 15. Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous.

Nombre de carreaux	0	1	2	3	4	5
Fréquence	0,04	0,08	0,18	0,44	0,19	0,07

Exercice 10.25*[calculer]*

On a réalisé une enquête sur le temps de parcours des élèves de leur domicile au lycée.

Voici le nuage de points obtenus.



1. Dresser le tableau des modalités et des effectifs associé à cette série statistique.
2. Calculer la fréquence correspondant à chaque modalité.
3. Calculer le temps moyen de parcours des élèves en utilisant les fréquences. Interpréter le résultat.

Exercice 10.26*[calculer]*

Camille a relevé le DAS (débit d'absorption spécifique) des smartphones proposés par son opérateur de téléphonie mobile : 0,17-0,34-0,79-0,98-1,32.

1. Quel est l'effectif total de la série?
2. Calculer la moyenne de cette série.
3. Calculer la variance de cette série statistique, puis son écart-type, arrondi à 10^{-2} près.

Exercice 10.27*[calculer]*

On a relevé le nombre d'enfants dans la famille de chacun des élèves d'une classe de seconde. On a obtenu les résultats ci-dessous.

Nombre d'enfants dans la famille	1	2	3	4
Nombre de familles	15	12	6	2

1. Calculer la moyenne de la série. Interpréter ce résultat.
2. Calculer l'écart-type de cette série à 0,1 près.

Exercice 10.28*[calculer]* On considère la fonction Python ci-dessous.

```

1 from math import sqrt
2
3 def fonction(x1, n1, x2, n2, x3, n3):
4     n = n1 + n2 + n3
5     m = (n1*x1 + n2*x2 + n3*x3)/n
6     v = (n1*(x1-m)**2 + n2*(x2-m)**2 + n3*(x3-m)**2)/n
7     e = sqrt(v)
8     return (m, e)

```

1. Préciser ce que contiennent les variables n, m, v et e?
2. Quel est le rôle de cette fonction?
3. Quelles seraient les valeurs retournées si on exécute l'instruction **fonction(2,11,4,16,6,13)**?

Exercice 10.29

Calculer la moyenne de la série statistique suivante.

Valeurs x_i	17	20	25	35	48	60
Effectifs n_i	5	10	5	8	12	13

Exercice 10.30

Calculer la moyenne de la série statistique suivante.

Valeurs x_i	8	9	12	17	20
Fréquences f_i	0,13	0,26	0,08	0,16	0,37

Exercice 10.31

L'entraîneur d'un club de football a publié les statistiques des matchs de la saison. Sans calculatrice, calculer le nombre moyen de buts marqués par match.

Nombre de buts par match	0	1	2	3
Fréquences	0,35	0,15	0,4	0,1

Exercice 10.32

Valeurs x_i	x_1	x_2	x_3	x_4
Effectifs n_i	n_1	n_2	n_3	n_4

1. Donner l'expression de la moyenne m de cette série.
2. On multiplie toutes les valeurs par un réel k . Présenter la nouvelle série sous la forme d'un tableau.
3. Exprimer la moyenne m' de cette série.
4. En factorisant par k , justifier que $m' = k \times m$.

Exercice 10.33

Dans une très petite entreprise, les salaires mensuels des employés, en euros, sont les suivants : 1173 ; 1173 ; 1190 ; 1205 ; 1235 ; 3200.

1. Calculer la moyenne des salaires dans l'entreprise.
2. Le salaire le plus élevé passe à 4850 euros. Calculer la nouvelle moyenne.
3. Expliquer la phrase : « La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes. »

Exercice 10.34

Calculer la variance et l'écart-type de la série suivante :

57 ; 59 ; 62 ; 87 ; 98 ; 100.

Exercice 10.35

Calculer la variance et l'écart-type de la série suivante.

Valeurs x_i	10	12	17	20
Effectifs n_i	1	4	3	2

Exercice 10.36

On a relevé les tailles, en centimètres, des membres d'un groupe de danse folklorique.

Taille (en cm)	148	152	155	160	162	164
Effectifs	1	3	5	2	5	3

1. Calculer la taille moyenne des membres du groupe.
2. Calculer l'écart-type de cette série.

Exercice 10.37

Pour chacune des séries suivantes, déterminer la médiane et les quartiles.

1. 140; 140; 148; 149; 150; 152; 152; 160; 170; 170; 175; 180
2. 14; 15; 15; 16; 17; 17; 17; 18; 20; 20; 20; 20; 25

3.

Valeurs x_i	6	7	9	11	12	16
Effectifs n_i	2	3	4	8	5	3

Exercice 10.38

1. Construire une série de neuf valeurs telle que $Q_1 = 3$, $Me = 8$ et $Q_3 = 10$.
2. Construire une série de cinq valeurs de moyenne 40, de médiane 20 et d'étendue 100.

Exercice 10.39

On considère la série suivante :

18 ; 20 ; 20 ; 22 ; 24 ; 24 ; 28 ; 30 ; 30 ; 30.

Que deviennent la médiane et les quartiles de cette série :

1. si l'on ajoute 10 à toutes les valeurs?
2. si l'on multiplie toutes les valeurs par 10?

Exercice 10.40

On donne les températures moyennes mensuelles, en degrés Celsius, de deux villes.

Mois	Mexico	Barcelone	Mois	Mexico	Barcelone
Janvier	12,4	9,5	Juillet	16,7	24,5
Février	14,1	10,3	Août	16,8	24,3
Mars	16,2	12,4	Septembre	16,3	21,8
Avril	17,4	14,6	Octobre	15,1	17,6
Mai	18,4	17,7	Novembre	13,9	13,5
Juin	17,7	21,5	Décembre	12	10,3

Pour la ville de Mexico, calculer :

1. l'étendue des températures;
2. la température annuelle moyenne;
3. la médiane et les quartiles Q_1 et Q_3 .
4. Pour Barcelone, on donne : moyenne 16,48 degrés Celsius, étendue 14,8 degrés Celsius, médiane 16,1 degrés Celsius, $Q_1 = 10,3$ et $Q_3 = 21,5$. À l'aide de ces indicateurs, répondre aux questions suivantes.
5. il fait plus chaud à Barcelone qu'à Mexico?
6. les écarts de température sont-ils moindres à Mexico?
7. dans ces deux villes, la température est-elle supérieure à 16 degrés Celsius pendant au moins la moitié de l'année?
8. à Mexico, fait-il environ entre 14 et 17 degrés Celsius pendant la moitié de l'année?

Chapitre 11

Fonction carré

Exercice 11.1

Sans calcul, justifier les inégalités suivantes :

1. $0,5^2 < 0,75^2$.

3. $(-3)^2 > (-1)^2$.

2. $(\frac{1}{3})^2 > (\frac{1}{4})^2$.

4. $(-0,1)^2 < (-0,2)^2$.

Exercice 11.2

Soit x un nombre réel. Que peut-on dire de x^2 , dans chacun des cas suivants ?

1. $x \geq 5$.

4. $x < -7$.

7. $-10 \leq x \leq 0$.

2. $x > 3$.

5. $1 < x < 100$.

8. $-5 \leq x \leq 2$.

3. $x \leq -2$.

6. $-5 < x < -2$.

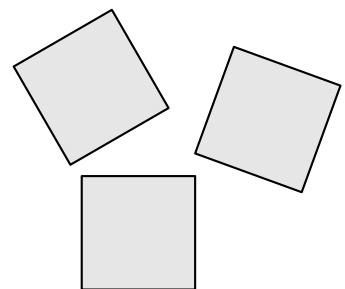
9. $-5 < x < 5$.

Exercice 11.3

Alice a remarqué que, sur le dessin ci-contre, les côtés des trois carrés mesurent tous entre 13,4 et 13,6 centimètres.

1. Déterminer un encadrement de l'aire d'un carré.
2. En déduire un encadrement de la somme des aires de ces trois carrés.
3. Alice souhaite agrandir son dessin, en multipliant toutes les longueurs par 10. Elle sait qu'une bombe de peinture lui permet de couvrir environ 2 m^2 .

Combien de bombes de peinture lui faudra-t-il ?

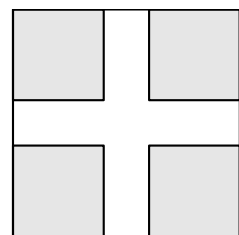


Exercice 11.4

Un styliste imagine un foulard carré, dont le côté est compris entre 45 et 50 centimètres.

Il souhaite que les quatre carrés colorés aient la même aire, et que la surface colorée représente 80 % de la surface totale.

Déterminer un encadrement de la longueur des côtés des carrés.



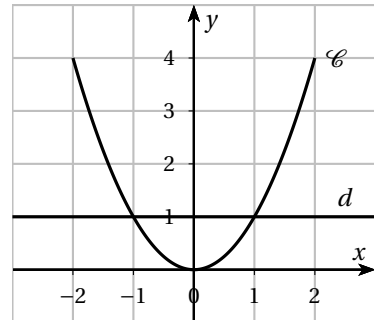
Exercice 11.5

Vrai ou Faux? Justifier la réponse.

1. Les nombres 7 et -7 ont la même image par la fonction carré.
2. Le nombre $\sqrt{3}$ est le seul antécédent de 3 par la fonction carré.
3. Le nombre -2 est un antécédent de -4 par la fonction carré.

Exercice 11.6

La courbe $\mathcal{C}$ représente la fonction carré sur l'intervalle $[-2; 2]$ et la droite d est constituée des points d'ordonnée 1.



1. a. Donner les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}$ et d .
b. En déduire les solutions de l'équation $x^2 = 1$ dans l'intervalle $[-2; 2]$?
2. a. Repasser en couleur la partie de $\mathcal{C}$ située « en-dessous » de la droite d .
b. En déduire les solutions dans $[-2; 2]$ de l'inéquation $x^2 < 1$.

Exercice 11.7

On note a et b deux réels, et on considère la proposition : « Si $a < b$, alors $a^2 < b^2$ ».

1. Cette proposition est-elle vraie ou fausse? Justifier.
2. Énoncer la proposition réciproque. Est-elle vraie ou fausse? Justifier.

Exercice 11.8

Reprendre l'exercice précédent avec la proposition : « Si $x^2 = 4$, alors $x = 2$ ».

Exercice 11.9

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations :

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. $x^2 = 5$. | 4. $x^2 = 2$. | 7. $x^2 = -3$. | 10. $x^2 \leq 8$. |
| 2. $x^2 < 5$. | 5. $x^2 \leq 2$. | 8. $x^2 < -3$. | 11. $x^2 \geq 4$. |
| 3. $x^2 \geq 5$. | 6. $x^2 > 2$. | 9. $x^2 \geq -3$. | 12. $x^2 > 2$. |

Exercice 11.10

Construire le tableau de signe des expressions suivantes :

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. $P(x) = (x - 1)(x - 2)$. | 4. $P(x) = (7 - x)(10 - x)$. | 7. $P(x) = (x^2 + 1)(5 - 10x)$. |
| 2. $P(x) = (x - 4)(2 - x)$. | 5. $P(x) = x(x - 1)(2x - 1)$. | 8. $P(x) = (-2x + 6)(4x - 8)$. |
| 3. $P(x) = (-x + 5)(2x + 1)$. | 6. $P(x) = x^2(x + 3)$. | 9. $P(x) = (x^2 - 7)(3x + 9)$. |

Exercice 11.11

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. $(x - 1)(x - 2) > 0$. | 4. $(7 - x)(10 - x) < 0$. | 7. $(x^2 + 1)(5 - 10x) > 0$. |
| 2. $(x - 4)(2 - x) \leq 0$. | 5. $x(x - 1)(2x - 1) \geq 0$. | 8. $(-2x + 6)(4x - 8) > 0$. |
| 3. $(-x + 5)(2x + 1) > 0$. | 6. $x^2(x + 3) \leq 0$. | 9. $(x^2 - 7)(3x + 9) \leq 0$. |

Exercice 11.12

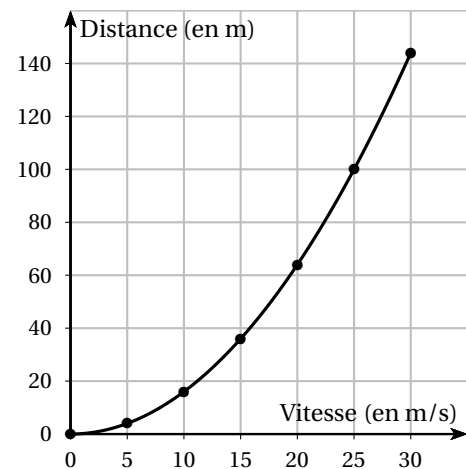
Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $5x^2 \geq 2x$. 2. $-8x^2 > 2x$. 3. $-2x^2 \geq 10x$. 4. $7x^3 < 3x$.

Exercice 11.13

On étudie la fonction d qui, à la vitesse v d'un véhicule (exprimée en m/s) associe la distance de freinage $d(v)$ (exprimée en m). Cette fonction est définie sur $[0; +\infty[$ par $d(v) = k \times v^2$, où k est un coefficient qui dépend notamment de l'état de la route.

1. Sur route sèche, la valeur de k est égale à 0,08.
 - a. Montrer qu'une vitesse de 80 km/h est environ égale à 22,22 m/s.
En déduire la distance de freinage sur route sèche pour une vitesse égale à 80 km/h.
 - b. À partir de quelle vitesse (en km/h) la distance de freinage sur route sèche dépasse-t-elle 45 m?
2. Sur route mouillée, la valeur de k est différente de 0,08.
La représentation graphique ci-contre donne la distance de freinage sur route mouillée en fonction de la vitesse.
 - a. En utilisant cette représentation, déterminer la vitesse (en km/h) pour laquelle la distance de freinage sur route mouillée est égale 100 m.
 - b. Déterminer la valeur de k sur route mouillée.

**Exercice 11.14**

[calculer]

1. Calculer mentalement l'image de chaque nombre par la fonction racine carrée.

a) 9 b) 0 c) 49 d) 10^8 e) $\frac{16}{25}$.
2. Calculer mentalement l'image de chaque nombre par la fonction carré.

a) -8 b) 8 c) 0,3 d) $\frac{3}{4}$ e) $-\frac{4}{5}$ f) 10^3
3. Calculer mentalement l'image de chaque nombre par la fonction cube.

a) 3 b) -1 c) $\frac{1}{2}$ d) 10^{-2}

Exercice 11.15

[Raisonner, calculer]

On considère la fonction racine carrée et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

Parmi les points suivants, quels sont ceux qui appartiennent à $\mathcal{C}_f$? Justifier la réponse.

- a) $A(408,4441 ; 20,21)$ b) $B(6 ; 5,1)$.

Exercice 11.16*[Raisonner]*

En utilisant le sens de variation des fonctions de référence, comparer les deux nombres donnés.

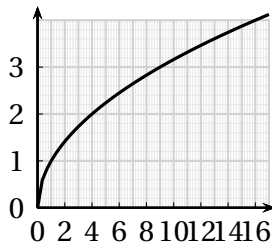
- a) $\sqrt{12}$ et $\sqrt{10}$ b) $(-6,18)^2$ et $(-6,08)^2$ c) $(-4)^3$ et $(-\pi)^3$ d) $(10^{-3})^2$ et $(10^{-1})^2$ e) $(-4)^3$ et $(-\pi)^3$.

Exercice 11.17*[Raisonner]*

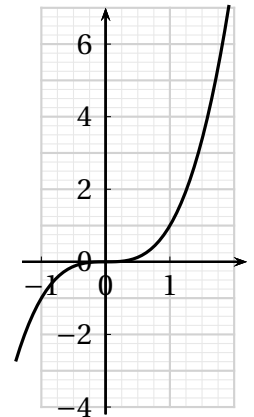
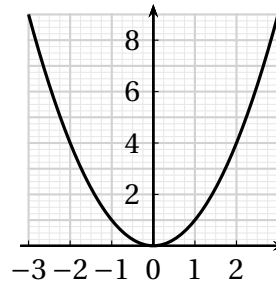
On donne ci-dessous les courbes de trois fonctions de référence.

Courbe 3 :

Courbe 1 :



Courbe 2 :



1. Identifier la fonction de référence représentée par chacune des courbes.

2. En utilisant la courbe appropriée, résoudre graphiquement :

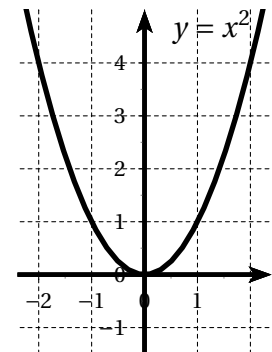
- a) $x^3 = 3$ b) $x^2 < 2$ c) $\sqrt{x} \geq 2$ d) $x^3 > 3$ e) $\sqrt{x} < 3$ f) $x^2 > 6$.

Exercice 11.18*[Chercher]*

1. En utilisant le graphique ci-contre, dire si le nombre admet des antécédents par la fonction carré. Si oui, les déterminer.

- a) -1 b) 4 c) 0 d) -2025 e) 3

2. En utilisant les résultats précédents, conjecturer le nombre de solutions de l'équation $x^2 = a$ en fonction de la valeur de a .

**Exercice 11.19***[Calculer]*

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

- a) $x^2 = 16$ b) $x^2 = -9$ c) $x^2 = 0$ d) $x^2 = \frac{36}{100}$ e) $(x+1)^2 = 0$

Exercice 11.20*[Raisonner]*

Margaux affirme : « Quel que soit le nombre réel k , l'équation $\sqrt{x} = k$ admet une solution. »

Qu'en pensez-vous ?

Exercice 11.21*[Calculer]*

1. Déterminer l'antécédent de chaque nombre par la fonction racine carrée.

- a) 5 b) 8 c) 11 d) $\frac{3}{2}$ e) 10^{-1} .

Exercice 11.22*[Raisonner]*1. On souhaite résoudre algébriquement l'inéquation $\sqrt{x} > 1,5$ sur $[0 ; +\infty[$.

- a) Quel est le sens de variation de la fonction carré sur $[0 ; +\infty[$?
 b) En utilisant la question précédente, compléter :

$$\sqrt{x} > 1,5 \iff (\dots)^2 \dots (\dots)^2 \iff x \dots 2,25 \iff x \in \dots$$

2. Résoudre algébriquement chaque inéquation sur $[0 ; +\infty[$.

- a) $\sqrt{x} \geq \frac{1}{4}$ b) $\sqrt{x} \leq 2,5$ c) $\sqrt{x} < \frac{2}{3}$.

Exercice 11.23*[Calculer, Raisonner]*Voici une fonction, où a est un nombre réel et $a \neq 0$.

```

1 def Puissance(a):
2     n = int(0)
3     P = 1
4     while P < 100:
5         n = n + 1
6         P = P*a
7     return n

```

1. Compléter le tableau de suivi des variables puis donner le résultat renvoyé par **Puissance(2)** :

$Condition P < 100$	X	Vrai							
n	0	1							
P	1	2							

2. Expliquer ce que renvoie cette fonction.

Exercice 11.24*[Raisonner]*

Ranger les nombres suivants par ordre croissant en justifiant la réponse.

- a) $(10^{-2})^3$; 10^{-2} ; $(10^{-2})^2$ b) 2025^2 ; 2025^3 ; 2025 c) $\frac{5}{6}$; $\left(\frac{5}{6}\right)^3$; $\left(\frac{5}{6}\right)^2$.

Exercice 11.25*[Raisonner]*

Utiliser la position relative des courbes des fonctions de référence pour comparer les nombres suivants.

1. $0,604^2$ $0,604^3$ car la courbe de la fonction est située au dessus de la courbe de la fonction sur l'intervalle
2. $\left(\frac{7^3}{8}\right)^2$ $\left(\frac{7^3}{8}\right)$ car la courbe de la fonction identité est située au de la courbe de la fonction sur l'intervalle
3. $\pi - 3$ $(\pi - 3)^3$ car la courbe de la fonction identité est située au de la courbe de la fonction sur l'intervalle
4. $(\sqrt{2})^2$ $(\sqrt{2})^3$ car la courbe de la fonction est située au de la courbe de la fonction sur l'intervalle

Exercice 11.26

Pour chacun des réels suivants, déterminer ses antécédents par la fonction carré, lorsque c'est possible.

- | | | | |
|------|--------|-------|-------|
| 1. 1 | 2. -16 | 3. 95 | 4. 25 |
|------|--------|-------|-------|

Exercice 11.27

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1. $x^2 = 16$ | 2. $x^3 = -3$ | 3. $x^2 = 15$ |
|---------------|---------------|---------------|

Exercice 11.28

Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. $x^2 \leq 9$ | 3. $x^2 > 0$ |
| 2. $x^2 \geq 3$ | 4. $x^2 \leq -2$ |

Chapitre 12

Probabilités

Exercice 12.1

On lance un dé à 6 faces deux fois de suite et on note, dans l'ordre, les deux chiffres obtenus. Pour chacune des affirmations suivantes, préciser si elle est vraie ou fausse. Justifier.

1. L'univers associé à cette expérience aléatoire est constitué de 36 issues.
2. L'événement « on obtient au moins un 6 » est un événement élémentaire.
3. L'événement « on obtient deux 6 » est un événement élémentaire.

Exercice 12.2

Le tableau ci-dessous donne la probabilité de sortie de chaque face d'un dé cubique :

Issue	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,25	0,10	x	0,3	0,2	$2x$

1.
 - a. Le dé est-il équilibré? Pourquoi?
 - b. Calculer la valeur de x .
2. Calculer la probabilité des événements suivants :
 - a. A : « On obtient un résultat pair. »
 - b. B : « On obtient une valeur supérieure ou égale à 2. »
 - c. C : « On n'obtient pas plus de 3. »

Exercice 12.3

On considère un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Dans chacun des cas suivants, déterminer l'univers de l'expérience aléatoire décrite.

1. On lance le dé et on note le résultat obtenu.
2. On lance deux fois de suite le dé et on note la somme des résultats obtenus.
3. On lance deux fois de suite le dé et on note l'écart entre le résultat le plus grand et le plus petit.
4. On lance deux fois de suite le dé et on note le maximum des résultats obtenus.

Exercice 12.4

On a écrit sur des cartes les lettres suivantes : L I E G E A R D.

Après avoir retourné les cartes, on en choisit une au hasard.

1. Établir la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
2. Calculer la probabilité d'obtenir une voyelle.
3. Calculer la probabilité d'obtenir une lettre qui n'apparaît qu'une fois dans le mot LIEGEARD.

Exercice 12.5

Le tableau ci-contre donne la répartition des élèves d'une classe de Seconde. On choisit au hasard un élève de la classe et on s'intéresse aux événements :

	Filles	Garçons
Externes	5	7
Internes	11	12

- G : « l'élève choisi est un garçon. »
- E : « l'élève choisi est externe. »

Combien d'issues possèdent les événements suivants ?

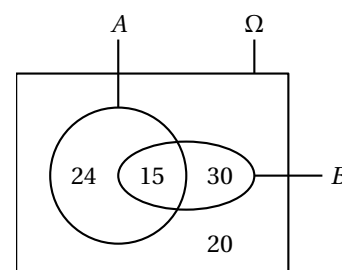
1. $G \cap E$.
2. $G \cup E$.
3. $\overline{G} \cap \overline{E}$.
4. $G \cup \overline{G}$.

Exercice 12.6

Sur le diagramme ci-contre, Ω est l'univers d'une expérience aléatoire, A et B sont deux événements. Chaque nombre indique le nombre d'issues pour la zone du diagramme correspondante.

1. Combien d'issues l'univers Ω possède-t-il ?
2. Combien d'issues possèdent les événements suivants ?

- | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|----------------------------|
| a. A . | c. $\overline{A}$. | e. $A \cap B$. | g. $\overline{A \cap B}$. |
| b. B . | d. $\overline{B}$. | f. $A \cup B$. | h. $\overline{A \cup B}$. |

**Exercice 12.7**

Parmi les élèves de Première d'un lycée, 80 % suivent la spécialité Mathématiques, 40 % suivent la spécialité SES, et 30 % suivent les spécialités Mathématiques et SES.

On choisit au hasard un élève de Première, et on considère les événements M : « l'élève choisi suit la spécialité Mathématiques » et S : « l'élève choisi suit la spécialité SES ».

1. Comment est noté l'événement : « l'élève choisi suit les spécialités Mathématiques et SES » ?
Quelle est sa probabilité ?
2. Décrire par une phrase l'événement $M \cup S$.
Quelle est sa probabilité ?

Exercice 12.8

Dans cet exercice, A et B désignent deux événements associés à une même expérience aléatoire.

1. On sait que :

$$p(A) = 0,1 \quad ; \quad p(\overline{B}) = 0,6 \quad ; \quad p(A \cup B) = 0,35.$$

Calculer $p(B)$ et $p(A \cap B)$.

2. On sait que :

$$p(A) = 0,2 \quad ; \quad p(B) = 0,5 \quad ; \quad p(A \cap B) = 0,1.$$

Calculer $p(\overline{A \cup B})$.

3. On sait que :

$$p(\overline{A}) = 0,6 \quad ; \quad p(\overline{B}) = 0,7 \quad ; \quad p(A \cup B) = 0,55.$$

Calculer $p(\overline{A \cap B})$.

4. On sait que :

$$p(\overline{A}) + p(\overline{B}) = 0,9 \quad ; \quad p(A \cup B) = 0,75.$$

Calculer $p(A \cap B)$.

5. On sait que :

$$p(A \cup B) = p(\overline{A \cap B}) = 0,85 \quad ; \quad p(A) = 2 \times p(B).$$

Calculer $p(A)$ et $p(B)$.

Exercice 12.9

Un jeu de 32 cartes possède quatre « couleurs » (cœur, carreau, trèfle, pique). On tire successivement et avec remise deux cartes de ce jeu et on note, dans l'ordre, les couleurs obtenues.

1. Dénombrer les issues de cette expérience aléatoire (on pourra imaginer un arbre).
2. Calculer la probabilité de A : « on obtient deux trèfles ».
3. Calculer la probabilité de B : « on obtient deux cartes de même couleur ».
4. Calculer la probabilité de C : « on obtient au moins un carreau ».
5. Calculer la probabilité de D : « on obtient au plus un pique ».

Exercice 12.10

Le digicode d'une porte d'entrée est composé de 4 chiffres allant de 0 à 9. On saisit au hasard un code à 4 chiffres sur ce digicode.

1. Combien d'issues possède cette expérience?
2. On considère les événements suivants :
 - A : « Le code saisi commence par 5. »
 - B : « Le code saisi ne contient pas de 0. »

Donner deux issues réalisant chacun des événements suivants :

- | | | | |
|----------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| a. A . | c. $\overline{A}$. | e. $A \cap B$. | g. $\overline{A} \cap \overline{B}$. |
| b. B . | d. $\overline{B}$. | f. $A \cup B$. | h. $\overline{A} \cup \overline{B}$. |

Exercice 12.11

Une boîte contient un jeton bleu, un jeton jaune et un jeton rouge.

On tire un premier jeton, on note sa couleur, on le remet dans le sac puis on en tire un deuxième. Chaque jeton bleu rapporte 2 points, chaque jeton jaune rapporte 1 point et chaque jeton rouge fait perdre 2 points.

1. En utilisant un tableau à double entrée, déterminer les gains possibles à ce jeu (positifs ou négatifs).
2. À l'aide de ce tableau :
 - a. Déterminer le nombre de façons d'obtenir un gain nul.
 - b. Déterminer le nombre de façons d'obtenir un gain égal à 3.

Exercice 12.12

Le code d'ouverture d'une porte d'immeuble est constitué d'une lettre (choisie parmi A et B) suivie de deux chiffres (choisis parmi 2, 3 et 4). Un code possible est B33.

1. À l'aide d'un arbre, dénombrer tous les codes possibles.
2. Dénombrer les codes ne comportant pas de chiffre pair.
3. Dénombrer les codes se terminant par un chiffre pair.
4. Quelle est la probabilité qu'un code choisi au hasard fasse apparaître deux fois le même chiffre?

Exercice 12.13

On lance deux dés (un rouge et un bleu) dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On note r et b les numéros des faces obtenues respectivement sur le dé rouge et sur le dé bleu.

La règle du jeu est la suivante :

- si r est pair, on gagne b euros ;
- si r vaut 1 ou 3, on gagne $b + 1$ euros ;
- si r vaut 5, on gagne $b + 2$ euros.

1. Construire un tableau permettant de connaître le gain (en euros) selon les valeurs de r et b .
2. Déterminer le nombre façons d'obtenir 8 euros, puis la probabilité d'obtenir 8 euros.
3. Déterminer la probabilité d'obtenir 4 euros.

Exercice 12.14

Un sac contient deux jetons noirs (N_1 et N_2) et un jeton blanc (B), indiscernables au toucher.

On tire au hasard, successivement et avec remise, deux jetons du sac.

1. À l'aide d'un arbre, déterminer le nombre d'issues de cette expérience aléatoire.
2. On considère les événements A : « le premier jeton est blanc » et B : « le deuxième jeton est noir » .
 - a. Écrire A et B sous forme d'ensembles.
Combien d'issues réalisent chacun des événements A et B ?
 - b. Les événements A et B sont-ils incompatibles ?
 - c. Écrire sous forme d'ensembles les événements : $\overline{A}$; $\overline{B}$; $A \cup B$; $\overline{A} \cap B$.

Exercice 12.15

Un jeu consiste à lancer deux dés tétraédriques équilibrés, dont les faces sont numérotées de 1 à 4. On gagne si la somme des deux valeurs obtenues est égale à 4.

Ce jeu est simulé par la fonction Python ci-dessous :

```
1 from math import randint
2 def jeu():
3     a = .....
4     b = .....
5     if .....:
6         return "Gagné"
7     else:
8         return "Perdu"
```

1. Compléter la fonction jeu.
2. a. Alice a joué 50 parties et gagné 13 fois. Bob a joué 1 000 parties et gagné 178 fois.
Quelle est la fréquence de victoire pour chacun d'eux ?
- b. À l'aide d'un tableau à double entrée, montrer que ce jeu possède 16 issues équiprobables, et déterminer la probabilité de gagner.
- c. Commenter les résultats obtenus aux questions précédentes.

Exercice 12.16

Une agence de voyage a effectué une enquête de satisfaction parmi 2 500 clients, selon leur destination.

Les résultats sont résumés ci-dessous :

	À l'étranger	En France	Total
Clients satisfaits	1 209	779	1 988
Clients non satisfaits	341	171	512
Total	1 550	950	2 500

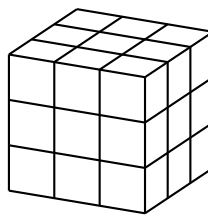
On choisit au hasard un client de cette agence.

1. Déterminer la probabilité que le client soit satisfait.
2. Déterminer la probabilité que le client ne soit pas satisfait et qu'il ait voyagé en France.
3. On choisit un client ayant voyagé à l'étranger. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas satisfait?
4. On choisit un client satisfait. Quelle est la probabilité qu'il ait voyagé en France?

Exercice 12.17

On dispose d'un cube de bois dont l'arête mesure 3 cm.

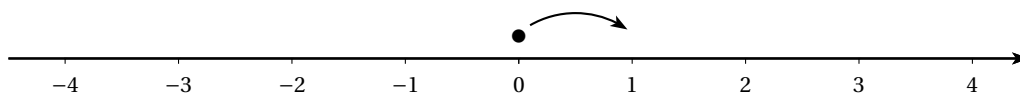
On le peint en rouge, puis on le découpe en petits cubes dont les arêtes mesurent 1 cm :



1. Combien de petits cubes obtient-on ainsi?
2. On place tous ces petits cubes dans un sac, puis on en choisit un au hasard.
En justifiant soigneusement les réponses, déterminer les probabilités des événements suivants :
 - A : « le petit cube choisi n'a aucune face peinte »;
 - B : « le petit cube choisi a exactement une face peinte »;
 - C : « le petit cube choisi a exactement quatre faces peintes »;
 - D : « le petit cube choisi a au moins deux faces peintes ».

Exercice 12.18

Une puce est placée sur une droite graduée au point d'abscisse 0. Chaque seconde, elle se déplace aléatoirement d'une unité vers la droite ou vers la gauche.



1. La puce effectue trois sauts.
 - a. Montrer que la puce ne peut pas finir en +2.
 - b. Calculer la probabilité qu'elle finisse en +1.
2. La puce effectue quatre sauts.
Calculer la probabilité qu'elle effectue au plus trois sauts vers la droite.

Exercice 12.19

On choisit au hasard un jeton dans un sac contenant 20 jetons blancs, 10 jetons noirs et n jetons rouges.

Déterminer la valeur minimale de l'entier naturel n , de sorte que la probabilité de choisir un jeton rouge dépasse 0,99.

Exercice 12.20

1. on donne $p(A) = 0,4$; $p(B) = 0,7$ et $p(A \cap B) = 0,2$
Calculer $p(A \cup B)$
2. on donne $p(R) = 0,6$; $p(S) = 0,8$ et $p(R \cup S) = 0,9$
Calculer $p(R \cap S)$
3. on donne $p(E) = 0,6$; $p(E \cap F) = 0,5$ et $p(E \cup F) = 0,7$
Calculer $p(F)$

Exercice 12.21

Une enquête réalisée par un journal local révèle que 48% de leurs abonnés lisent à chaque fois la page "Spectacles et Animations" ("A"), que 67% ne manquent pas la page "Sports" ("S") et que 27% lisent toujours ces deux pages avec le même intérêt.

Calculer la probabilité qu'un abonné pris au hasard :

1. Représenter la situation par un diagramme de Venn.
2. lise au moins l'une des deux pages;
3. ne lise pas la page "Spectacles et Animations";
4. lise la page "Sport" et pas la page "Spectacles et Animations"

Exercice 12.22

En France il y a 16% de gauchers, 30% de personnes aux yeux bleus et 3% de gauchers aux yeux bleus. Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard ne soit pas gaucher et n'ait pas les yeux bleus?

Exercice 12.23

Dans un lycée, on a effectué un sondage sur les activités extra-scolaires :
10% des élèves font à la fois du sport et jouent d'un instrument de musique.
25% font seulement du sport et 40% ne pratiquent ni sport ni musique.
On interroge un élève au hasard à la sortie du lycée.

1. Représenter la situation par un diagramme de Venn ou un tableau.
2. Déterminer les probabilités des événements suivants :
 - a. L'élève ne fait pas de sport, mais joue d'un instrument.
 - b. L'élève joue d'un instrument.
 - c. L'élève pratique un sport ou joue d'un instrument.

Exercice 12.24

Les 240 adhérents d'une association sportive d'un lycée doivent choisir un seul sport parmi le basket-ball, le ping-pong et la natation.

Le tableau ci-dessous donne la répartition des adhérents de cette association en tenant compte du régime du lycée (Demi-Pensionnaire ou externe) :

	Basket-ball	Ping-pong	Natation	Total
Demi-pensionnaires	30	40	60	130
Externes	36	32	42	110
Total	66	72	102	210

Dans les questions suivantes, on donnera les résultats sous forme décimale, arrondis au centième.

On choisit au hasard un adhérent de l'association. On suppose que tous les adhérents ont la même probabilité d'être choisis.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 A : « l'adhérent a choisi le Basket-ball » ; B : « l'adhérent est externe ».
2. Exprimer l'événement $A \cup B$ à l'aide d'une phrase, puis calculer sa probabilité.
3. Quelle est la probabilité que l'adhérent ne soit ni externe ni joueur de basket-ball ?
4. On interroge un externe, quelle est la probabilité qu'il fasse du Ping-pong ?

Exercice 12.25

La gérante d'un hôtel 3 étoiles du IX^e arrondissement de la ville de Paris analyse les réservations effectuées pour le premier week-end du mois de juin.

- Cent chambres sont réservées : 55 chambres simples et 45 chambres doubles.
 - Parmi les chambres simples réservées, 40 % l'ont été par des clients ayant entre 18 et 30 ans, 20 % par des clients de plus de 51 ans et le reste par des clients ayant entre 31 et 50 ans.
 - Un tiers des chambres doubles a été réservé par des clients ayant entre 18 et 30 ans, un neuvième par des clients ayant entre 31 et 50 ans, le reste par des clients de plus de 51 ans.
1. Compléter le tableau :

	Entre 18 et 30 ans	Entre 31 et 50 ans	Plus de 51 ans	Total
Chambre simple				
Chambre double				
Total				100

2. La gérante de l'hôtel choisit au hasard une fiche de réservation d'une chambre de son établissement pour le premier week-end de juin. On admet que chaque fiche possède la même probabilité d'être choisie. On considère les événements suivants :
 A : « La fiche choisie est celle d'un client ayant entre 18 et 30 ans ».
 B : « La fiche choisie est celle d'un client ayant entre 31 et 50 ans ».
 C : « La fiche choisie est celle d'un client ayant plus de 51 ans ».

D : « La fiche choisie correspond à la réservation d'une chambre double ».

- a. Déterminer la probabilité des événements A , B , C et D .
 - b. Définir par une phrase l'évènement $B \cap D$ puis calculer sa probabilité.
 - c. Calculer la probabilité de l'évènement « La fiche choisie est celle d'un client ayant entre 31 et 50 ans ou ayant réservé une chambre double ».
 - d. Décrire, à l'aide d'une phrase, l'évènement $\overline{A}$ puis calculer la probabilité de $\overline{A}$.
3. La gérante a choisi une fiche de réservation parmi celles des clients ayant entre 31 et 50 ans. On admet que chacune de ces fiches possède la même probabilité d'être choisie. Calculer la probabilité que la fiche choisie corresponde à la réservation d'une chambre double.

Exercice 12.26

Une urne contient une boule bleue(B), une boule blanche(L) et une boule rouge(R).

On extrait au hasard une boule de l'urne, on note sa couleur et on la remet dans l'urne.

Puis on recommence encore deux fois.

On obtient ainsi un tirage successif, avec remise, de trois boules.

1. Faire un arbre, et en déduire le nombre de résultats possibles.
2. En déduire la probabilité de chacun des événements suivants :
 - A : « les trois boules sont rouges »;
 - B : « les trois boules sont de même couleur »;
 - C : « au moins une boule est rouge »;
 - D : « on a extrait trois boules de couleurs différentes ».

Exercice 12.27

Nicolas répond à un exercice "Vrai ou Faux" totalement au hasard. Une seule réponse est exacte.

Cet exercice est composé de 4 questions.

1. Faire un arbre puis donner le nombre de possibilités.
2. Quelle est la probabilité que Nicolas ait tout juste?
3. Quelle est la réponse qu'il obtiennent au moins une bonne réponse?
4. Reprendre l'énoncé(répondre les deux questions précédentes) lorsque l'exercice est un QCM comportant 3 réponses possibles et où une seule réponse est exacte.

Exercice 12.28

Une usine produit des *smartphones*. Les contrôles ont fait apparaître que 5% des *smartphones* ont un défaut à l'écran tactile et 3% ont un défaut à la batterie, tandis que 1% ont les deux défauts.

On choisit un *smartphone* produit au hasard.

On note E l'évènement « le mobile a un défaut à l'écran » et B l'évènement « le mobile a un défaut à la batterie ».

1. Donner $p(E) = \dots\dots$ et $p(B) = \dots\dots$
2. Quelle est la probabilité que le téléphone n'ait pas de défaut à l'écran.
3. Déterminer la probabilité que le téléphone ait au moins un défaut.

Exercice 12.29

Les 240 adhérents d'une association sportive d'un lycée doivent choisir un seul sport parmi le basket-ball, le ping-pong et la natation.

Le tableau ci-dessous donne la répartition des adhérents de cette association en tenant compte du régime du lycée (Demi-Pensionnaire ou externe) :

	Basket-ball	Ping-pong	Natation	Total
Demi-pensionnaires	30	40	60	130
Externes	36	32	42	110
Total	66	72	102	210

Dans les questions suivantes, on donnera les résultats sous forme décimale, arrondis au centième.

On choisit au hasard un adhérent de l'association. On suppose que tous les adhérents ont la même probabilité d'être choisis.

1. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 A : « l'adhérent a choisi le Basket-ball » ;
 B : « l'adhérent est externe ».
2. Exprimer l'événement $A \cup B$ à l'aide d'une phrase, puis calculer sa probabilité.
3. Quelle est la probabilité que l'adhérent ne soit ni externe ni joueur de basket-ball ?
4. On interroge un externe, quelle est la probabilité qu'il fasse du Ping-pong ?

Exercice 12.30

Une urne contient une boule bleue(B), une boule blanche(L) et une boule rouge(R).

On extrait au hasard une boule de l'urne, on note sa couleur et on la remet dans l'urne.

Puis on recommence encore deux fois.

On obtient ainsi un tirage successif, avec remise, de trois boules.

1. Faire un arbre, et en déduire le nombre de résultats possibles.
2. En déduire la probabilité de chacun des événements suivants :
 A : « les trois boules sont rouges » ;
 B : « les trois boules sont de même couleur » ;
 C : « au moins une boule est rouge » ;
 D : « on a extrait trois boules de couleurs différentes ».

Exercice 12.31

Sophie a mis des dragées dans une boîte, les unes contiennent une amande, les autres n'en contiennent pas.

On sait que :

- 30% des dragées contiennent une amande ;
- 40% des dragées avec amande sont bleues, les autres sont roses ;
- 75% des dragées sans amande sont bleues, les autres sont roses.

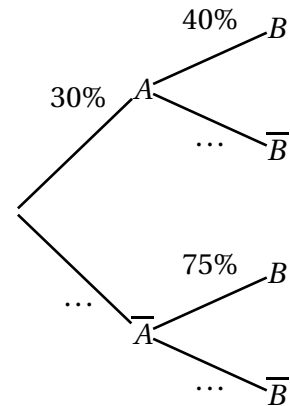
Sophie choisit au hasard une dragée dans la boîte. On admet que toutes les dragées ont la même probabilité d'être choisies.

On considère les événements :

A : « la dragée choisie contient une amande » ;

B : « la dragée choisie est bleue ».

1. Recopier et compléter l'arbre des fréquences ci-contre.
2. Quelle est la proportion de dragées bleues contenant une amande dans la boîte ?
3. Décrire l'événement $A \cap B$ par une phrase. Montrer que sa probabilité est égale à 0,12.
4. Calculer la probabilité de l'événement B .
5. Décrire l'événement $A \cup B$ par une phrase, puis calculer sa probabilité.



Exercice 12.32

En France, la proportion de naissances de garçons est de 51,2%. « On s'intéresse aux familles de trois enfants sans jumeaux. »

On codera une famille par un triplet. Par exemple, pour la famille $(F; G; F)$, l'aîné est une fille, le cadet est un garçon et le benjamin est une fille.

1. Construire un arbre "pondéré" traduisant la situation.
2. On choisit au hasard une famille de trois enfants sans jumeaux.
 - a. Déterminer la probabilité que cette famille ait trois garçons.
 - b. Déterminer la probabilité que cette famille ait exactement deux garçons.
 - c. Déterminer la probabilité que cette famille ait au moins deux garçons.

Exercice 12.33

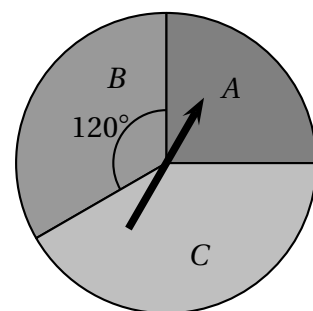
Un jeu consiste à faire tourner une roue, attendre son arrêt, puis lancer un dé équilibré à six faces. La roue ci-contre est bien équilibrée : la probabilité que la flèche indique un secteur est proportionnelle à l'angle au centre de ce secteur.

La règle du jeu est la suivante :

- si la flèche indique le secteur A et si le dé sort un "6" alors le joueur gagne le gros lot ;
- si la flèche indique le secteur B et si le dé sort un nombre impair, le joueur gagne le lot

moyen ;

- dans tous les autres cas le joueur perd.



1. Déterminer, pour chaque secteur (A , B ou C) la probabilité que la flèche indique ce secteur.
2. Faire un arbre pondéré et répondre aux questions suivantes :
 - a. Quelle est la probabilité de gagner le gros lot ?
 - b. Quelle est la probabilité de gagner un lot ?
 - c. Quelle est la probabilité de perdre ?

Exercice 12.34

Au rayon « image et son » d'un grand magasin, un téléviseur et un lecteur de DVD sont en promotion pendant une semaine. Une personne se présente :

- la probabilité qu'elle achète le téléviseur est $3/5$;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur de DVD si elle achète le téléviseur est $7/10$;
- la probabilité qu'elle achète le lecteur de DVD si elle n'achète pas le téléviseur est $1/10$.

On désigne par T l'événement : « la personne achète le téléviseur » et par L l'événement : « la personne achète le lecteur de DVD ».

1. Traduire les données de l'énoncé à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Déterminer les probabilités des événements suivants (les résultats seront donnés sous forme de fractions) :
 - a. « la personne achète les deux appareils ».
 - b. « la personne achète le lecteur de DVD ».
 - c. « la personne n'achète aucun des deux appareils ».
3. On suppose que la personne achète le lecteur de DVD, quelle est la probabilité qu'elle achète aussi le téléviseur.

Exercice 12.35

:

Un malade souffrant d'angine va consulter son médecin. L'agent infectieux a 4 chances sur 5 d'être un streptocoque. Le médecin décide de faire des analyses en laboratoire. Les techniques de laboratoire comportent des risques d'erreur :

- Le streptocoque, lorsqu'il est présent, a 1 chance sur 5 de ne pas être décelé.
- Le streptocoque, lorsqu'il est absent, a 1 chance sur 10 d'être décelé par erreur.

On note S l'événement : « Le streptocoque est présent » et D l'événement « Le streptocoque est décelé ».

PARTIE A

Dans cette partie, les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

Le médecin fait procéder à une première analyse.

1. Traduire les données à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité de l'événement : « Le Streptocoque est présent et est décelé ».
3. Montrer que la probabilité $P(D)$ que le streptocoque soit décelé est égale à $\frac{33}{50}$.
4. Le streptocoque est décelé. Quelle est la probabilité pour qu'il soit présent?

PARTIE B

Pour confirmer son diagnostic, le médecin fait analyser quatre autres prélèvements faits sur ce patient.

(Les quatre tests sont réalisés dans les mêmes conditions et sont indépendants).

Quelle est la probabilité pour que le streptocoque soit décelé dans exactement trois tests parmi les quatre?

Exercice 12.36*[Raisonnement]*

Un professeur a demandé à ses élèves de déterminer les probabilités des issues d'une expérience aléatoire.

Voici les réponses de Mathilde et Vincent :

Mathilde :

Issue	A	B	C	D
Probabilité	0,3	0,1	0,5	0,3

Vincent :

Issue	A	B	C	D
Probabilité	0,25	0,15	0,55	0,15

Enzo dit : « Ils se sont trompés tous les deux ». Comment le sait-il ?

Exercice 12.37*[Raisonnement]*

Le bulletin météo prévoit que, sur une zone donnée, la probabilité de pluie pour demain est 0,4. Laquelle des affirmations suivantes est la meilleure interprétation du bulletin ?

A : Il va pleuvoir sur 40 % de la zone concernée.

B : Dans cette zone, 40 personnes sur 100 auront de la pluie.

C : Si la même prévision était faite sur 100 jours, il pleuvrait à peu près 40 jours sur 100.

D : Demain, il va pleuvoir pendant 40 % du temps.

Exercice 12.38*[Modéliser, calculer]*

1. Faire l'exercice du manuel scolaire en ligne : LS17 p 309.

2. On suppose que chaque boule est indiscernable au toucher.

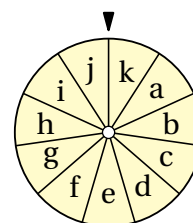
Pour chacun des univers vus dans l'exercice, déterminer la loi de probabilité associée.

Exercice 12.39*[Représenter, Calculer]*

On fait tourner la roue ci-contre découpée en 11 secteurs identiques et on note la lettre obtenue. On suppose que chaque secteur a la même probabilité de sortir.

Pour chacun des événements suivants, donner les issues qui le réalisent et déterminer sa probabilité :

- A : « Obtenir une lettre située avant f dans l'ordre alphabétique ».
- B : « Obtenir une consonne ».
- C : « Obtenir une lettre composant le mot MATH ».



Exercice 12.40*[Raisonnement, Calculer]*

Un dé cubique est tel que les probabilités d'apparition des numéros portés par les faces sont données par le tableau suivant, hélas incomplet :

Numéro	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,10	0,15	0,20	0,20	0,15	

1. Compléter le tableau.
2. Pour chacun des événements suivants, donner les issues qui le réalisent et déterminer sa probabilité :
 - A : « Le nombre est pair ».
 - B : « Le nombre est un diviseur de 12 ».
 - C : « Le nombre est un premier ».

Exercice 12.41*[Modéliser, Calculer]*

Deux sélectionneurs Didier et Laurent s'apprêtent à donner leur avis sur la sélection d'un joueur. On note D et L, respectivement, les événements : « Didier est pour » et « Laurent est pour ».

1. Décrire, dans le contexte, les événements suivants :
 - a) $\bar{D}$
 - b) $D \cap L$
 - c) $D \cup L$
 - d) $\bar{D} \cap L$
 - e) $\bar{D} \cap \bar{L}$.
2. Que peut-on dire de $D \cup L$ et de $\bar{D} \cap \bar{L}$?
3. On donne : $P(D \cap L) = 0,6$; $P(D) = 0,8$ et $P(L) = 0,7$.
Calculer $P(D \cup L)$ et $P(\bar{D} \cap \bar{L})$.

Exercice 12.42*[Modéliser, Calculer]*

Ce tableau donne la répartition des adhérents à un club de volley-ball.

	Homme	Femme	Total
Jeune	27	14	41
Adulte	30	29	59
Total	57	43	100

On choisit au hasard la licence de l'un des adhérents et on note son sexe et sa catégorie.

1. Quelle est la probabilité d'avoir choisi :
 - a) un jeune?
 - b) une femme?
 - c) une femme jeune?
2. Calculer la probabilité d'avoir choisi une femme ou un jeune de deux façons différentes.
3. En déduire la probabilité d'avoir choisi ni une femme ni un jeune.

Exercice 12.43*[Représenter, Calculer]*

Un village compte 2400 habitants dont 1260 hommes.

- Un tiers des habitants ont moins de 20 ans.
- 20 % des habitants sont des hommes de moins de 20 ans.

On s'intéresse au prochain habitant qui entrera dans la mairie (qui peut être un enfant suivi de l'un de ses parents).

On considère les événements :

A : « L'habitant est un homme » ;

B : « L'habitant a plus de 20 ans ».

1. Représenter la situation en utilisant un tableau.
2. Déterminer la probabilité de chacun des événements :
a) $\overline{A}$ b) $A \cap B$ c) $\overline{A} \cap B$
3. Calculer $P(A \cup B)$ de deux façons différentes.
4. Calculer la probabilité que la personne entrant soit une femme ou soit âgée de plus de 20 ans.

Exercice 12.44*[Représenter, Calculer]*

1. Faire l'exercice CE 5 p 111.
2. Calculer la probabilité des événements A et B.
3. Calculer la probabilité de l'événement $A \cup B$. Interpréter ce résultat.

Chapitre 13

Fonction racine carrée

Exercice 13.1

Sans calculatrice, donner la valeur des nombres suivants.

1. $a = (\sqrt{25})^2$.

3. $c = (-\sqrt{16})^2$.

5. $e = \sqrt{(-7)^2}$.

2. $b = \sqrt{3^2}$.

4. $d = (\sqrt{0,14})^2$.

6. $f = (\sqrt{0,4^2})^2$.

Exercice 13.2

Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{3}$, où a est un entier.

1. $a = \sqrt{5} \times \sqrt{15}$.

2. $b = \sqrt{75}$.

3. $c = \sqrt{108}$.

Exercice 13.3

Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.

1. $a = \sqrt{32}$.

4. $d = \sqrt{80}$.

7. $g = \sqrt{2} \times \sqrt{6}$.

2. $b = \sqrt{75}$.

5. $e = 5\sqrt{18}$.

8. $h = \sqrt{7} \times 3\sqrt{14}$.

3. $c = \sqrt{500}$.

6. $f = 4\sqrt{32}$.

9. $k = 7\sqrt{2} \times 5\sqrt{70}$.

Exercice 13.4

Écrire les nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers, b étant le plus petit possible.

1. $a = \sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 7\sqrt{8}$.

3. $c = \sqrt{12} + \sqrt{75} + 4\sqrt{300}$.

2. $b = \sqrt{20} - 8\sqrt{45} + 2\sqrt{5}$.

4. $d = 5\sqrt{63} - \sqrt{28} + \sqrt{7}$.

Exercice 13.5

Écrire les nombres suivants sans radical.

1. $a = \sqrt{\frac{4}{9}}$.

2. $b = \sqrt{\frac{1}{16}}$.

3. $c = \sqrt{\frac{49}{25}}$.

4. $d = \frac{2}{7} \times \sqrt{\frac{49}{64}}$.

Exercice 13.6

Écrire les nombres suivants avec un dénominateur entier.

1. $a = \frac{2}{\sqrt{3}}$.

2. $b = \frac{7}{2\sqrt{5}}$.

3. $c = \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$.

4. $d = \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{8}}$.

Exercice 13.7

Sans les calculer, comparer les nombres suivants.

1. $\sqrt{5}$ et $\sqrt{5,7}$.

2. $\sqrt{2}$ et $\sqrt{\frac{5}{2}}$.

3. $\sqrt{50}$ et 7.

4. $\sqrt{\frac{10}{3}}$ et $\sqrt{2,7}$.

Exercice 13.8

Vrai ou faux?

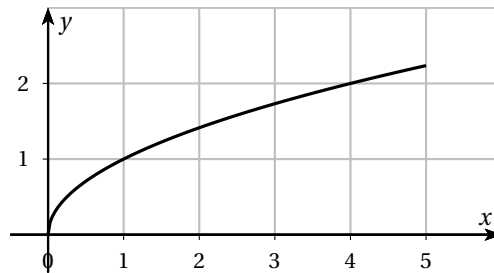
1. La fonction racine carrée est définie sur $\mathbb{R}$.

2. Le nombre 36 est une solution de l'équation $\sqrt{x} = 6$.

3. Le nombre 36 est la solution de l'équation $\sqrt{x} = 6$.

Exercice 13.9

On a tracé ci-dessous la représentation de la fonction racine carrée sur l'intervalle $[0; 5]$:



En utilisant ce graphique, résoudre l'inéquation $\sqrt{x} \leq 2$.

Exercice 13.10

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

1. $\sqrt{x} < 1$.

3. $\sqrt{x} < 9$.

5. $2 \leq \sqrt{x} \leq 3$.

7. $2\sqrt{x} + 3 > 5$.

2. $\sqrt{x} > 3$.

4. $\sqrt{x} \geq 1$.

6. $4 < \sqrt{x} \leq 5$.

8. $-\frac{1}{2}\sqrt{x} - 5 < 7$.

Exercice 13.11

On considère la proposition : « Si $x = 9$, alors $\sqrt{x} = 3$ ».

1. Cette proposition est-elle vraie ou fausse? Justifier.

2. Énoncer la proposition réciproque. Est-elle vraie ou fausse? Justifier.

Exercice 13.12

Reprendre l'exercice précédent avec la proposition : « Si $x = 3$, alors $\sqrt{x^2} = 3$ ».

Exercice 13.13

Un objet tombe en chute libre depuis une hauteur h (en m). En supposant qu'il n'est soumis à aucun frottement, sa vitesse (en m/s) à l'instant où il touche le sol est donnée par la relation :

$$v = \sqrt{2gh}, \quad \text{ou} \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2.$$

1. Déterminer la vitesse d'impact d'un objet lâché d'une hauteur de 50 m.
2. De quelle hauteur faut-il lâcher l'objet pour que sa vitesse d'impact soit supérieure à 180 km/h?

Exercice 13.14

Un satellite tourne autour de la Terre à l'altitude h (en km).
Sa vitesse v (en km/s) est alors donnée par la relation :

$$v = \frac{630}{\sqrt{6370 + h}}.$$

1. Quelle est la vitesse d'un satellite situé à 35 786 km d'altitude?
2. Quelle est l'altitude d'un satellite qui se déplace à 2,1 km/s?

Tous les calculs doivent se faire sans calculatrice.

Bien sûr lorsque vous avez trouvé la solution vous pouvez vérifier en utilisant votre calculatrice!

Exercice 13.15

Calculer :

$$* \sqrt{49} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{0,25} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{8,3^2} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{900} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{(-7,4)^2} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{10^{-24}} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{\frac{9}{4}} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{\frac{49}{25}} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{\frac{1}{16}} = \dots\dots$$

Exercice 13.16

Ecrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers :

$$* \sqrt{700} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{810} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{18} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{32} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{72} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{28} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{45} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{108} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{80} = \dots\dots$$

Exercice 13.17

Ecrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b étant le plus petit possible.

$$* \sqrt{2} \times \sqrt{6} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{3} \times \sqrt{6} = \dots\dots$$

$$* 7\sqrt{2} \times 5\sqrt{70} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{7} \times 3\sqrt{14} = \dots\dots$$

Exercice 13.18

Ecrire sous la forme $a\sqrt{3}$ avec a un nombre entier :

$$* \sqrt{12} = \dots\dots$$

$$* \sqrt{75} = \dots\dots$$

En déduire l'expression réduite de $A = 8\sqrt{12} - 2\sqrt{75}$

.....

Exercice 13.19

Ecrire sous la forme $a\sqrt{3}$ avec a entier :

$$B = \sqrt{81} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27}$$

Exercice 13.20

Ecrire sous la forme $a\sqrt{5}$ avec a entier :

$$C = 7\sqrt{45} - 6\sqrt{20} + 2\sqrt{5}$$

Exercice 13.21

Ecrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b entiers, b le plus petit possible :

$$D = \sqrt{50} + 4\sqrt{18} - 7\sqrt{8}$$

$$E = 5\sqrt{63} - \sqrt{28} + \sqrt{7}$$

Exercice 13.22

Ecrire sous la forme $a + b\sqrt{c}$ avec a , b et c entiers, c le plus petit possible :

$$F = 7 - \sqrt{12} - 8 + 3\sqrt{27}$$

$$G = 3\sqrt{50} - \sqrt{49} + 2\sqrt{8}$$

Exercice 13.23

Ecrire les quotients suivants avec un dénominateur entier :

$$* \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$* \frac{7}{2\sqrt{5}}$$

$$* \frac{\sqrt{3}}{4\sqrt{2}}$$

Exercice 13.24

[Calculer]

Simplifier le plus possible les produits suivants.

1. $\sqrt{20} \times \sqrt{5}$

2. $\sqrt{15} \times \sqrt{5}$

3. $\sqrt{3} \times \sqrt{21}$

4. $\sqrt{3} \times \sqrt{6} \times \sqrt{8}$

Exercice 13.25

[Calculer]

Simplifier le plus possible les quotients suivants.

1. a) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{12}}$ b) $\frac{\sqrt{111}}{\sqrt{37}}$ c) $\frac{\sqrt{2021}}{\sqrt{47}}$

2. a) $\sqrt{\frac{48}{49}}$ b) $\sqrt{\frac{99}{4}}$ c) $\sqrt{\frac{175}{100}}$

Exercice 13.26*[Calculer]*

Déterminer la valeur exacte du carré de chacun des nombres ci-dessous.

a) $2 + \sqrt{5}$ b) $\sqrt{2} - 3$ c) $\sqrt{7} - \sqrt{6}$.

Exercice 13.27

Comparer les nombres suivants sans utiliser la calculatrice.

1. $\sqrt{\frac{1}{2}}$ et $\sqrt{\frac{1}{3}}$

2. $\sqrt{2,001}$ et $\sqrt{2,01}$

3. $\sqrt{\pi}$ et $\sqrt{3}$

Exercice 13.28Résoudre dans $\mathbb{R}_+$ les équations suivantes.

1. $\sqrt{x} = 2$

2. $\sqrt{x} = 3$

3. $-\sqrt{x} = -\frac{3}{4}$

Chapitre 14

Vecteurs et parallélismes

Exercice 14.1

Dans chacun des cas suivants, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 6)$.
2. $\vec{u}(-3; 5)$ et $\vec{v}(9; -15)$.
3. $\vec{u}(-3; 21)$ et $\vec{v}(4; -28)$.
4. $\vec{u}(3; 12)$ et $\vec{v}(12; 3)$.
5. $\vec{u}(\frac{7}{4}; \frac{2}{7})$ et $\vec{v}(\frac{1}{2}; 4)$.
6. $\vec{u}(\frac{2}{3}; 2)$ et $\vec{v}(\frac{1}{5}; \frac{3}{5})$.
7. $\vec{u}(-10; 4)$ et $\vec{v}(15; -6)$.
8. $\vec{u}(\frac{3}{2}; 2)$ et $\vec{v}(21; 28)$.

Exercice 14.2

On note $(x_1; y_1)$ et $(x_2; y_2)$ les coordonnées de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Compléter la fonction Python ci-contre, de sorte qu'elle indique Oui si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, et Non dans le cas contraire.

```
1 def colineaires(x1, y1, x2, y2):  
2     determinant = .....  
3     if determinant == .....:  
4         return "Oui"  
5     else:  
6         .....
```

Exercice 14.3

Dans chacun des cas suivants, déterminer le nombre z de sorte que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires.

1. $\vec{u}(-3; 5)$ et $\vec{v}(z; 2)$.
2. $\vec{u}(5; z)$ et $\vec{v}(2; \frac{1}{3})$.
3. $\vec{u}(-3; 7)$ et $\vec{v}(4; z)$.

Exercice 14.4

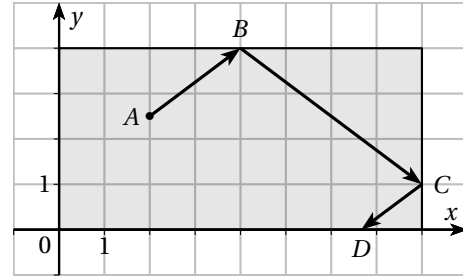
On considère les points $A(0; 4)$, $B(2; 7)$, $C(8; 17)$ et $D(16; 29)$.

1. a. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$.
b. Montrer que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont colinéaires.
2. Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont-ils colinéaires?

Exercice 14.5

On a schématisé les rebonds d'une boule de billard. La boule est initialement au point $A(2; 2,5)$, puis elle rebondit en $B(4; 4)$, puis en $C(8; 1)$, avant d'arriver au point D d'ordonnée 0. On admet que le vecteur $\overrightarrow{CD}$ est colinéaire au vecteur $\overrightarrow{AB}$.

Calculer l'abscisse du point D .

**Exercice 14.6**

Dans chacun des cas suivants, déterminer si les points A , B et C sont alignés.

1. $A(2; 13)$, $B(-2; -7)$ et $C(11; 58)$.
2. $A(9; 20)$, $B(2; -1)$ et $C(25; 71)$.

Exercice 14.7

Dans chacun des cas suivants, déterminer si le point C appartient à la droite (AB) .

1. $A(5; -3)$, $B(-3; 3)$ et $C(15; -9)$.
2. $A(0; -7)$, $B(1; 0)$ et $C(2; 7)$.

Exercice 14.8

Dans chacun des cas suivants, déterminer si les droites (AB) et (CD) sont parallèles.

1. $A(1; 2)$, $B(5; 8)$, $C(0; -1)$ et $D(5; 6)$.
2. $A(3; -10)$, $B(15; 5)$, $C(1; 1)$ et $D(17; 21)$.

Exercice 14.9

On note y un réel, et on considère les points :

$$A(5; -1) \quad ; \quad B(-1; 4) \quad ; \quad C(7; 2) \quad ; \quad D(1; y).$$

1. Déterminer la valeur de y de sorte que le point D appartienne à la droite (BC) .
2. Déterminer la valeur de y de sorte que les droites (AB) et (CD) soient parallèles.

Exercice 14.10

On considère les points :

$$A(4; 0) \quad ; \quad B(0; 7) \quad ; \quad C(-6; -5).$$

1. Calculer les coordonnées du point P , milieu du segment $[AB]$.
2. Calculer les coordonnées des points S et T définis par :

$$\overrightarrow{BS} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} \quad \text{et} \quad 5\overrightarrow{CT} = 4\overrightarrow{CA}.$$

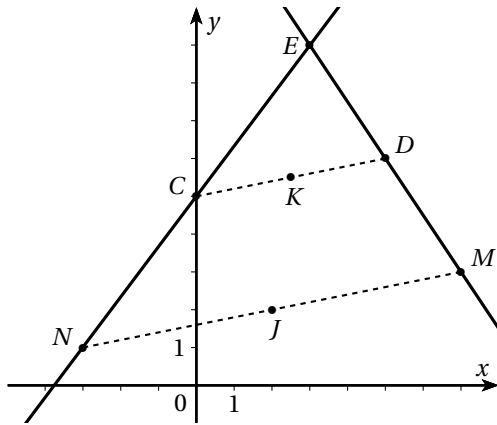
3. Le point P appartient-il à la droite (ST) ? Justifier par un calcul.

Exercice 14.11

Dans un repère, on considère les points :

$$M(7; 3), N(-3; 1), C(0; 5), D(5; 6) \text{ et } E(3; 9).$$

1. Montrer que le quadrilatère $MNCD$ est un trapèze.
2. Montrer que E est le point d'intersection des droites (MD) et (NC) .
3. Calculer les coordonnées des points J et K , milieux respectifs de $[MN]$ et $[CD]$.
4. Montrer que les points E , J et K sont alignés.



Exercice 14.12

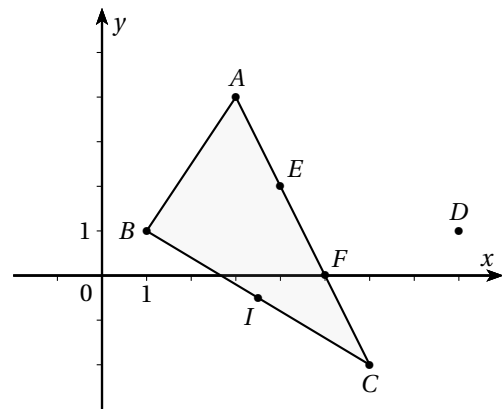
Dans un repère, on considère les points :

$$A(3; 4), B(1; 1), C(6; -2) \text{ et } D(8; 1).$$

Les points I , E et F sont tels que :

$$\overrightarrow{BI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} \text{ et } \overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA}.$$

1. Calculer les coordonnées des points I , E et F .
2. a. Les vecteurs $\overrightarrow{BE}$ et $\overrightarrow{IF}$ sont-ils colinéaires?
b. Que peut-on en déduire concernant les droites (IE) et (BF) ?
3. Montrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.
4. a. Calculer la distance AC .
b. $ABCD$ est-il un rectangle?
5. Les points I , F et D sont-ils alignés?



Exercice 14.13

On considère le point $A(2; -1)$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.

Le point $B(x_B; y_B)$ est défini par $\overrightarrow{AB} = 2\vec{u}$

1. Calculer les coordonnées de $2\vec{u}$
2. Exprimer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ en fonction de x_B et y_B
3. En déduire les coordonnées de B

Exercice 14.14

On donne $A(-2; -3)$, $B(2; -1)$ et $C(1; 3)$

Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 14.15

Soit $A(-2; 1)$, $B(2; 3)$, $C(3; -1)$ et $D(7; 1)$

1. Calculer les coordonnées des milieux de $[AD]$ et de $[BC]$
Qu'en déduit-on?
2. Proposer une autre méthode pour obtenir ce résultat.

Exercice 14.16

1. Placer les points $A(4; -2)$, $B(-1; 3.5)$ et $I(3; 2)$
2. Construire les points C et D tels que $ABCD$ soit un parallélogramme de centre I
3. Calculer les coordonnées de points C et D

Exercice 14.17

Dans un repère orthonormal, on donne les points $A(-1; -1)$, $B(2; 3)$ et $C(4; -1)$.

1. Quelle est la nature du triangle ABC ?
2. Calculer le périmètre du triangle ABC .
3. Calculer l'aire du triangle ABC .

Exercice 14.18

On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. L'unité de longueur est le centimètre.
On note A le point de coordonnées $(-6; 8)$.

1. Déterminer les coordonnées du point M milieu du segment $[OA]$.
2. Faire une figure et construire le cercle $\mathcal{C}$ de diamètre $[AO]$
3. Calculer la distance AO puis en déduire le rayon du cercle.
4. Le point $N(1; 1)$ appartient-il au cercle $\mathcal{C}$?
5. Démontrer que le triangle NOA est rectangle en N .

Exercice 14.19

On donne les points $A(-3; 2)$, $B(0; -2)$ et $C(1; 5)$ dans un repère orthonormal.

1. Faire une figure que l'on complétera tout au long de l'exercice.
2. Calculer les longueurs AB et AC .
3. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.
4. Quelle est la nature exacte de $ABDC$? (Justifier)

Exercice 14.20

1. Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 9 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires?
2. Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 9 \\ -6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}$ sont-ils colinéaires?

3. Déterminer le nombre x tel que $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2-x \\ 1 \end{pmatrix}$ soient colinéaires?
4. Les points $A(-5;1)$, $I(1;4)$ et $M(-1;3)$ sont-ils alignés?
5. On donne les points $A(-3;3)$, $B(2;9)$, $C(-3;-4)$ et $D(6;4)$
Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles?

Exercice 14.21

On considère $A(-2;2)$, $B(5;6)$, $C(4;-1)$ et $D(-3;-5)$.

1. Faire une figure.
2. Montrer que ABCD est un parallélogramme.
3. Déterminer les coordonnées du milieu I du segment $[CD]$
4. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\vec{MC} = \frac{1}{3}\vec{AC}$.
5. Les vecteurs $\vec{BI}$ et $\vec{BM}$ sont-ils colinéaires?
Que peut-on en déduire?
6. On note J le milieu du segment $[AB]$.
Montrer que les droites (DJ) et (BN) sont colinéaires.

Exercice 14.22

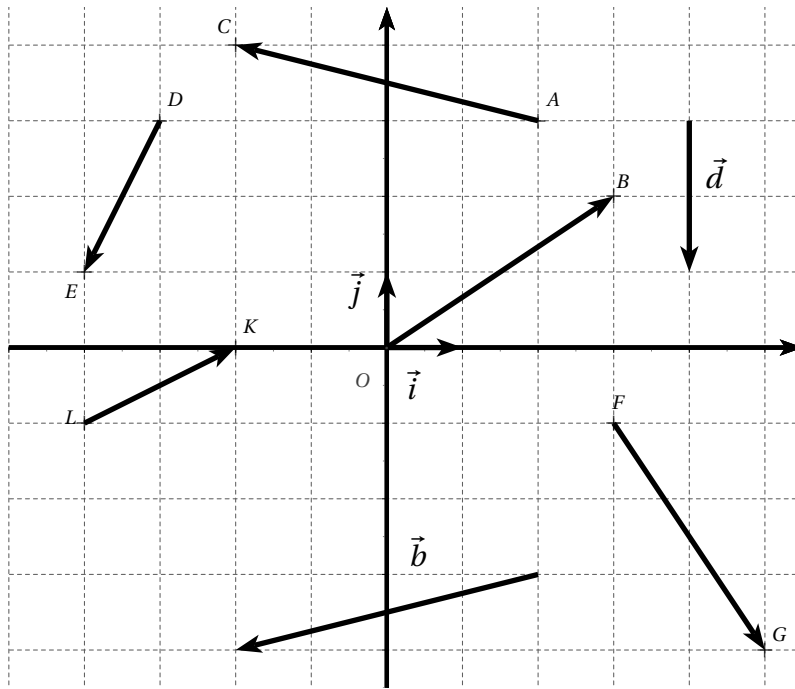
ABC est un triangle, I est le milieu de $[AB]$, J est le point tel que $\vec{AJ} = \vec{AB} - 2\vec{AC}$.

1. Faire une figure.
2. On choisit le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$.
3. Quelles sont les coordonnées des points I et J dans ce repère?
4. Démontrez que les droites (AJ) et (CI) sont parallèles.

Exercice 14.23

[représenter]

On considère les vecteurs ci-dessous dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.



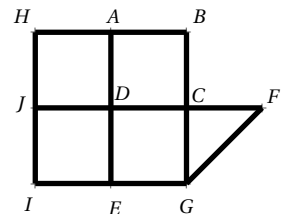
1. Décomposer chacun des vecteurs dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$ comme l'exemple suivant : $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$.
2. En déduire les coordonnées de chaque vecteur dans cette base.

Exercice 14.24

[Représenter]

La figure ci-contre est un assemblage de carrés et d'un triangle rectangle isocèle.

1. Quelles sont les coordonnées du vecteur :
 - a) $\overrightarrow{EF}$ dans le repère $(E; \overrightarrow{EG}; \overrightarrow{ED})$.
 - b) $\overrightarrow{AC}$ dans le repère $(I; \overrightarrow{IG}; \overrightarrow{IH})$.
2. Dans quel repère le vecteur $\overrightarrow{AG}$ peut-il avoir pour coordonnées $(1; -1)$?



Exercice 14.25

[calculer]

Dans chaque cas, calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

1. A(1 ; 3) et B(5 ; 2).
2. A(-5 ; 1) et B(6 ; -2).
3. A(10 ; -5) et B(10 ; 0).
4. A(-6 ; 1) et B(6 ; 1).

Exercice 14.26

[Calculer, Reasonner]

Dans un repère, on donne les points :

A(-2 ; 1) ; B(3 ; 3) ; C(-2 ; -4) ; D(3 ; -6) et E(3 ; -2).

1. Faire la figure et tracer les quadrilatères ABEC et AEDC.
2. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CE}$.
3. En déduire que ABEC est un parallélogramme.

4. Le quadrilatère AEDC est-il un parallélogramme? Justifier.

Exercice 14.27

[calculer, Chercher, Raisonner]

On se place dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Soient $A(4; 1)$ et $I(2; 0)$.

1. On souhaite déterminer les coordonnées du point B, symétrique du point A par rapport à I.

Pour cela :

a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{AI}$.

b) On appelle $(x; y)$ les coordonnées du point B cherché.

Exprimer les coordonnées du vecteur $\vec{IB}$ en fonction de x et y .

c) Que peut-on dire des coordonnées des vecteurs $\vec{AI}$ et $\vec{IB}$?

d) En déduire les coordonnées du point B.

2. Application : Dans chaque cas, calculer les coordonnées du point A', symétrique du point A par rapport à K.

a) $A(-2; 3)$ et $K(4; 5)$.

b) $A(-\sqrt{2}; 3)$ et $K(\sqrt{2}; -7)$.

Exercice 14.28

[calculer]

Dans un repère orthonormé, placer les points $A\left(-4; -\frac{3}{2}\right)$; $B(2; 0)$ et $C(-9,5; -3)$.

1. Calculer les coordonnées du milieu J de [AB].

2. Les points B et C sont-ils symétriques par rapport au point A? Justifier.

Exercice 14.29

[calculer, Raisonner]

1. Tracer un rectangle ONLY tel que $ON=5$ cm et $YO=2$ cm, puis placer les milieux M, A, T et H des côtés respectifs [ON], [NL], [LY] et [YO].

2. Donner les coordonnées de tous les points de la figure dans le repère $(O; \vec{OM}; \vec{OH})$.

3. Déterminer les coordonnées du centre E du rectangle LYON.

Exercice 14.30

[calculer, Raisonner]

Dans un repère orthonormé, on donne les points :

$S(-3; 2)$; $K(3; 2,5)$; $A(7; -2)$ et $M(1; -2,5)$.

1. Démontrer que le quadrilatère SKAM est un parallélogramme.

2. Calculer les distances SA et KM. Préciser la nature du quadrilatère SKAM.

Exercice 14.31

[calculer, Raisonner, Communiquer]

Groupes 1 :

Dans un repère orthonormé, I est le point de coordonnées $(3; 2)$ et $\mathcal{C}$ est le cercle de centre I et de rayon 2.

1. A est le point de coordonnées $(4,7; 3)$.

a) Calculer la distance IA.

b) Rappel : Cercle

Un cercle est l'ensemble de tous les points équidistants de son centre.

Le point A appartient-il au cercle $\mathcal{C}$? Justifier.

- Le point B(4 ; $2 + \sqrt{3}$) appartient-il au cercle $\mathcal{C}$? Justifier.
- Résumer la méthode pour prouver qu'un point appartient à un cercle de centre et de rayon donnés.

Groupes 2 :

Dans un repère orthonormé, on donne les points M(-1 ; 2) ; B(5 ; 4) et N(8 ; 5).

- Calculer les distances MA, AN et MN.
- Rappel : **Inégalité triangulaire**
Pour tous points A, B, C on a : $AC \leq AB + BC$.
 $AC = AB + BC \iff \mathbf{B \text{ appartient au segment } [AC]}.$
 En déduire que les points M, A et N sont alignés.

- Résumer la méthode pour prouver que trois points A, B et C sont alignés ou non.

Groupes 3 :

Dans un repère orthonormé, on donne les points B(1 ; 2) ; I(4 ; 1) et C(-1 ; -9).

- Faire une figure.
- Calculer les distances CB et CI.

Rappel : **Médiatrice**

La médiatrice d'un segment [AB] est l'ensemble de tous les points qui sont équidistants des points A et B.

Le point C appartient-il à la médiatrice du segment [BI] ? Justifier.

- Résumer la méthode pour prouver qu'un point M appartient à la médiatrice du segment [AB] ou non.

Exercice 14.32

[Modéliser, Calculer]

- Choisir une méthode de l'exercice précédent parmi les deux méthodes que vous avez découvert lors de l'exposé des autres groupes.
- Écrire, en langage PYTHON, l'algorithme qui applique la méthode et affiche le résultat attendu.
- Tester l'algorithme avec les données de l'exercice précédent.

Exercice 14.33

[calculer, Raisonner]

Dans un repère, on donne les vecteurs : $\overrightarrow{AB}(1;3)$; $\overrightarrow{CD}(-2;4)$ et $\overrightarrow{EF}(0;10)$.

- Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{u} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BA}$.
- Qu'en déduisez-vous ?

Exercice 14.34

[Représenter]

- Reproduire la figure de l'exercice LS 42 p 208 puis représenter une base de vecteurs $(\vec{i}; \vec{j})$ bien choisie.
- Lire les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ dans cette base $(\vec{i}; \vec{j})$.
- Calculer les coordonnées des vecteurs $\frac{1}{4}\vec{u}$ et $-\frac{3}{2}\vec{u}$ puis répondre à la question du manuel.

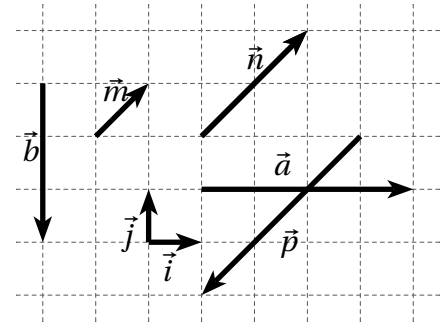
Exercice 14.35

[Représenter]

On considère les vecteurs ci-dessous dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$.

Dans chaque cas, donner les coordonnées des vecteurs dans la base $(\vec{i}; \vec{j})$ et en déduire la relation de colinéarité.

- $\vec{m}(\dots; \dots)$ et $\vec{n}(\dots; \dots)$ donc $\vec{n} = \dots \vec{m}$.
- $\vec{m}(\dots; \dots)$ et $\vec{p}(\dots; \dots)$ donc $\vec{m} = \dots \vec{p}$.
- $\vec{j}(\dots; \dots)$ et $\vec{b}(\dots; \dots)$ donc $\vec{b} = \dots \vec{j}$.
- $\vec{i}(\dots; \dots)$ et $\vec{a}(\dots; \dots)$ donc $\vec{i} = \dots \vec{a}$.



Exercice 14.36

[Calculer]

- Que fait la fonction suivante?

```
1 def Vect(x_A, y_A, x_B, y_B, x_C, y_C):
2     x_AB = x_B - x_A
3     y_AB = y_B - y_A
4     x_AC = x_C - x_A
5     y_AC = y_C - y_A
6     return (x_AB, y_AB, x_AC, y_AC)
```

- Modifier la fonction précédente pour qu'elle renvoie VRAI lorsque les points A, B et C sont alignés et FAUX dans le cas contraire.
- Tester votre fonction en utilisant les points de l'exercice LS 64 p 211 et CE 4 p 48.

Exercice 14.37

[Calculer, Raisonner]

- Faire l'exercice CE 4 p 45.
- Placer le point M sur la figure et le point D(8 ; 2).
- Montrer que les points C, D et M sont alignés.

Exercice 14.38

[Calculer, Raisonner]

Dans un repère, on donne les points : A(3 ; 4) ; B(2 ; 1) et C(6 ; 1).

D est le point tel que $\vec{AD} = 2\vec{AB} - \vec{BC}$ et E est le symétrique de C par rapport à B.

- Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{BC}$.
- En déduire les coordonnées du point D.
- Faire la figure. Que pouvez-vous conjecturer pour les droites (AB) et (DE)?
- Prouver votre conjecture.

Chapitre 15

Fonction cube

Exercice 15.1

Écrire les nombres suivants sous la forme a^n (a et n entiers relatifs).

$$A = 5^3 \times 5^8 \quad ; \quad B = 7^{-4} \times 7^5 \quad ; \quad C = (-3)^6 \times (-3)^9 \quad ; \quad D = \frac{4^7}{4^4} \quad ; \quad E = \frac{10^{14}}{10^{20}} \quad ; \quad F = \frac{9^{-5}}{9^{11}}.$$

Exercice 15.2

Parmi les nombres suivants, lesquels valent 7^5 ?

$$(7^2)^3 \quad ; \quad 7^2 \times 7^3 \quad ; \quad \frac{7^2}{7^3} \quad ; \quad 7^8 \times 7^{-3} \quad ; \quad \frac{7^9}{7^4} \quad ; \quad (7^{-1})^{-5} \quad ; \quad \frac{7^{12} \times 7^5}{(7^4)^3} \quad ; \quad \frac{7^4}{7^{-9} \times 7^8}.$$

Exercice 15.3

1. Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 3.

$$A = 27 \times 9^5 \quad ; \quad B = \frac{81^4 \times 9^{-2}}{27^{-3}} \quad ; \quad C = 9^{-3} \times 81^2.$$

2. Écrire les nombres suivants sous la forme d'une puissance de 2.

$$A = 2^n \times 2^{n-1} \quad ; \quad B = \frac{2^{3-n} \times 2^{n+2}}{2^{-4n}} \quad ; \quad C = (2^{n-1})^3 \times 2^{-n}.$$

Exercice 15.4

Écrire les nombres suivants sous la forme x^n ($x \in \mathbb{R}^*$ et $n \in \mathbb{Z}$).

$$A = x^4 \times (x^{-2})^3 \times x^5 \quad ; \quad B = \frac{x^7}{x^8 \times x^{-5}}.$$

Exercice 15.5

Écrire les nombres suivants sous la forme $a^n \times b^p$ (a et b dans $\mathbb{R}^*$, n et p dans $\mathbb{Z}$).

$$A = (a^3 \times b)^2 \quad ; \quad B = \left(\frac{a}{b}\right)^3 \times a^{-2} \quad ; \quad C = (a^{-5} \times b^{-2})^{10} \quad ; \quad D = \left(\frac{a}{b^2}\right)^{-2} \times \left(\frac{1}{a^3}\right)^5.$$

Exercice 15.6

1. Rappeler le tableau de variation de la fonction cube.
2. Sans les calculer, comparer les nombres suivants.

a. $2,5^3$ et 4^3 .

b. $(-4)^3$ et $(-7)^3$.

c. $3,5^3$ et 27 .

d. $\left(\frac{5}{9}\right)^3$ et $\left(\frac{8}{7}\right)^3$.

Exercice 15.7

Dans chacun des cas suivants, donner un encadrement de x^3 .

1. $0 \leq x \leq 2$.

2. $-1 \leq x < 0$.

3. $-3 < x < 6$.

4. $\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$.

Exercice 15.8

On a tracé ci-contre la représentation graphique de la fonction cube.

En utilisant ce graphique, résoudre les équations et inéquations :

1. $x^3 = 8$.

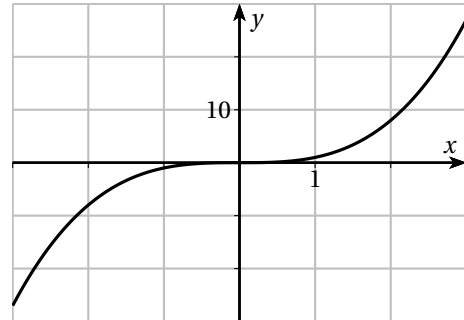
4. $x^3 = -5$.

2. $x^3 > 8$.

5. $x^3 > -5$.

3. $x^3 < 8$.

6. $x^3 < -5$.

**Exercice 15.9**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $8 < x^3 < 27$.

5. $4x^3 > 4000$.

9. $2x^3 + 2 < 0$.

2. $x^3 \geq 64$.

6. $x^3 \leq 8000$.

10. $2(x-4)^3 + 2 < 0$.

3. $x^3 > -8$.

7. $5x^3 + 2 < x^3 + 18$.

11. $2(x+5)^3 - 16 > 0$.

4. $-125 < x^3 < 125$.

8. $5 - 2x^3 \leq 4x^3 - 11$.

12. $(x^2+1)(x-2) = -2x^2+x+3$.

Exercice 15.10

Un entreprise fabrique des dés cubiques en bois, de masse volumique $0,5 \text{ g/cm}^3$. L'arête de chaque dé est comprise entre 4 et 4,1 cm.

1. Donner un encadrement du volume d'un dé.
2. En déduire un encadrement de la masse d'un dé.

Exercice 15.11

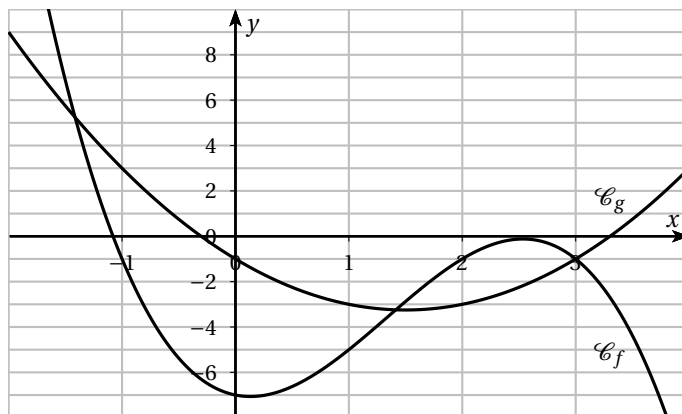
Un cône a une base circulaire de rayon r (en cm), et sa hauteur h est égale au triple de r .

1. Exprimer le volume de ce cône (en cm^3) en fonction de r .
2. Déterminer r de sorte que le volume du cône soit égal à 250 cm^3 . On donnera la valeur exacte et une valeur approchée à 0,1 près.

Exercice 15.12

Sur la figure ci-dessous, on a tracé les courbes représentatives des fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 + 4x^2 - x - 7 \quad \text{et} \quad g(x) = x^2 - 3x - 1.$$



L'objectif de cet exercice est de résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$.

1. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$ (on utilisera des valeurs approchées à 0,1 près).
2. On note h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

- a. Vérifier que, pour tout réel x : $h(x) = -x^3 + 3x^2 + 2x - 6$.
- b. Montrer que, pour tout réel x : $h(x) = (x^2 - 2)(3 - x)$.
- c. Résoudre l'inéquation $h(x) < 0$, et répondre au problème posé en introduction.

Exercice 15.13

Calculer les images des nombres suivants par la fonction cube.

1. $\sqrt{2}$
2. $-\frac{3}{4}$

3. 10^3
4. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

Chapitre 16

Équations de droites

Exercice 16.1

Dans chaque cas, tracer dans un repère la droite dont on donne un point et un vecteur directeur.

1. $A(4; -1)$ et $\vec{u}(3; 1)$.
2. $A(0; 3)$ et $\vec{u}(2; -3)$.
3. $A(-2; 0)$ et $\vec{u}(0; 3)$.
4. $A(3; 1)$ et $\vec{u}(3; 0)$.

Exercice 16.2

Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite $\mathcal{D}$.

1. $\mathcal{D}$ est la droite passant par $A(-2; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(3; 2)$.
2. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(1; -3)$ et $B(-2; 1)$.
3. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(0; -5)$ et $B(-3; 2)$.
4. $\mathcal{D}$ est la droite passant par l'origine du repère et de vecteur directeur $\vec{u}(3; -2)$.
5. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(2; 3)$ et $B(-1; 3)$.
6. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(1; 3)$ et $B(1; -2)$.

Exercice 16.3

Dans chaque cas, tracer dans un repère la droite $\mathcal{D}$ dont on donne une équation cartésienne.

1. $\mathcal{D} : -3x + 2y + 1 = 0$.
2. $\mathcal{D} : 4x + 5y - 2 = 0$.
3. $\mathcal{D} : \frac{3}{4}x - 2y + 5 = 0$.
4. $\mathcal{D} : x - 2 = 0$.
5. $\mathcal{D} : 2x - 5y = 0$.
6. $\mathcal{D} : x - y = 0$.
7. $\mathcal{D} : x - 3y = -3$.
8. $\mathcal{D} : 2y - 3x + 4 = 0$.
9. $\mathcal{D} : -4x + y = 1$.

Exercice 16.4

Soient les points $A(-2; -3)$ et $B(4; -1)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) .
2. Le point $C(3; -1)$ appartient-il à la droite (AB) ?
3. Déterminer l'ordonnée du point D , d'abscisse $\frac{3}{2}$, appartenant à (AB) .
4. Déterminer l'abscisse du point E , d'ordonnée $-\frac{4}{3}$, appartenant à (AB) .

Exercice 16.5

Soit $\mathcal{D}$ la droite d'équation cartésienne $\frac{3}{4}x + y - \frac{1}{3} = 0$.

Déterminer les coordonnées des points A et B , intersections de $\mathcal{D}$ avec les axes du repère.

Exercice 16.6

Soient un point $A(x_A; y_A)$ et une droite $\mathcal{D}$ d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

On a commencé à rédiger en Python une fonction `test`, qui indique "Oui" si le point A appartient à la droite $\mathcal{D}$, et "Non" dans le cas contraire.

Compléter cette fonction.

```
1 def test(xA, yA, a, b, c):
2     if .....:
3         return "Oui"
4     else:
5         return "Non"
```

Exercice 16.7

Dans chaque cas, déterminer deux vecteurs directeurs de la droite dont on donne une équation.

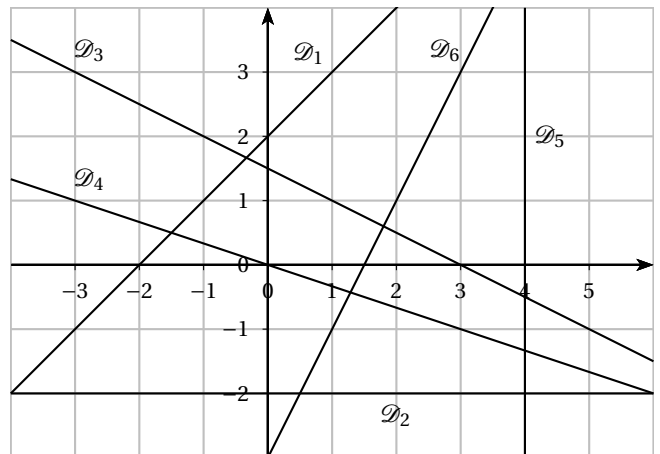
1. $\mathcal{D}$ a pour équation $-x + 4y - 7 = 0$.
2. $\mathcal{D}$ a pour équation $3x - 2y = 0$.
3. $\mathcal{D}$ a pour équation $4x - 4y + 5 = 0$.
4. $\mathcal{D}$ a pour équation $5y + 1 = 0$.
5. $\mathcal{D}$ a pour équation $4x - 5 = 0$.
6. $\mathcal{D}$ passe par $A(3; 3)$ et $B(1; 7)$.
7. $\mathcal{D}$ passe par $A(2; 0)$ et est parallèle à (Oy) .
8. $\mathcal{D}$ passe par $A(2; 0)$ et est parallèle à (Ox) .

Exercice 16.8

On considère les six droites tracées ci-contre, et les six équations données ci-dessous :

1. $x - 4 = 0$.
2. $-2x + y + 3 = 0$.
3. $-x - 3y = 0$.
4. $y + 2 = 0$.
5. $x + 2y - 3 = 0$.
6. $x - y + 2 = 0$.

Associer à chaque droite l'équation qui lui correspond.

**Exercice 16.9**

Dans chaque cas, tracer dans un repère la droite $\mathcal{D}$ dont on donne l'équation réduite.

1. $\mathcal{D} : y = -5x + 4$.
2. $\mathcal{D} : y = \frac{3}{4}x - 2$.
3. $\mathcal{D} : x = -2$.
4. $\mathcal{D} : y = \frac{7}{5}x + 1$.
5. $\mathcal{D} : y = 3$.
6. $\mathcal{D} : y = -x$.

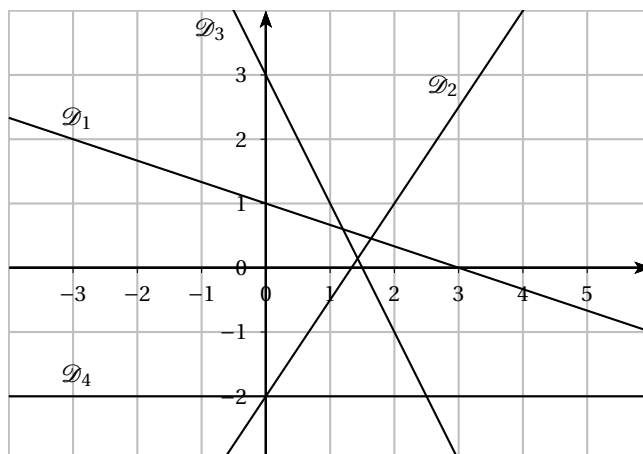
Exercice 16.10

Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la droite $\mathcal{D}$.

1. $\mathcal{D}$ est la droite passant par $A(2; 3)$ et de coefficient directeur -3 .
2. $\mathcal{D}$ est la droite passant par $A(-2; 4)$ et de coefficient directeur $\frac{4}{5}$.
3. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(-3; -1)$ et $B(5; -3)$.
4. $\mathcal{D}$ est la droite (AB) , avec $A(-2; 1)$ et $B(-2; 4)$.

Exercice 16.11

Pour chacune des droites représentées ci-contre, déterminer par lecture graphique son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine, puis donner son équation réduite.

**Exercice 16.12**

Dans chaque ligne du tableau ci-dessous, A et B sont deux points d'une droite $\mathcal{D}$, $\vec{u}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$ et m est le coefficient directeur de $\mathcal{D}$.

Lorsque c'est possible, compléter ce tableau.

Point A	Point B	$\vec{u}$	m	Équation de $\mathcal{D}$
(3; 9)	(2; 4)			
				$y = 4$
	(3; 1)		$\frac{5}{3}$	
(3; 1)		(7; 3)		

Exercice 16.13

[Calculer]

- Dans chaque cas, déterminer un vecteur directeur de la droite d'équation cartésienne donnée.
 - $5x + 4y - 2 = 0$
 - $2x - 9y - 19 = 0$
 - $y - 2025 = 0$
 - $y - 7x + 1 = 0$.
- Dans chaque cas, déterminer un vecteur directeur de la droite d'équation donnée et la pente si elle existe.
 - $3x - 5y + 2 = 0$
 - $\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}y - 2 = 0$
 - $y = 6x - 2$
 - $x = -\frac{1}{2}$
 - $y = \frac{9}{4}x - \frac{3}{4}$.

Exercice 16.14

[Représenter]

Dans chaque cas, tracer la droite dont une équation est donnée en utilisant un vecteur directeur. Vous tracerez toutes les droites dans un même repère.

- $2x - 5y + 2 = 0$
- $y = -2$
- $-x + 3y + 1 = 0$
- $x = -3$
- $y = -2x + 3$.

Exercice 16.15

[Calculer, raisonner]

- Déterminer une équation cartésienne de la droite (d_1) de vecteur directeur $\vec{u}(-3; 5)$ et qui passe par le point $A(5; 0)$.
 - Le point de coordonnées $B(-7; 21)$ appartient-il à la droite (d_1) ?
- Déterminer une équation cartésienne de la droite (d_2) qui passe par les point $C(2; 4)$ et $D(-1; 3)$.

- b) Soit E le point de coordonnées $(-7; 1)$. Les points C, D et E sont-ils alignés?
3. a) Déterminer une équation cartésienne de la droite (d_3) de pente $m = 2$ et qui passe par le point $F(3; 1)$.
- b) Déterminer les coordonnées du point d'abscisse 0 de la droite (d_3) .

Exercice 16.16*[Calculer, raisonner]*

On considère les trois droites suivantes :

$$(d_1) : 3x - 9y + 4 = 0, (d_2) : 4x - 12y - 1 = 0 \text{ et } (d_3) : 2x + 3y - 5 = 0.$$

- Étudier la position relative des droites (d_1) et (d_3) .
 - Étudier la position relative des droites (d_1) et (d_2) .
 - Qu'en déduisez-vous pour la position relative des droites (d_2) et (d_3) ?
- Calculer la pente de chacune des droites (d_1) , (d_2) et (d_3) .
- En observant les réponses des questions 1. et 2., compléter la conjecture suivante :
« Deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées sont parallèles si et seulement si elles ont des pentes » .

Exercice 16.17*[Calculer, raisonner]*

On considère les deux droites dont les équations cartésiennes sont les suivantes :

$$(d_1) : 2x + 3y + 10 = 0 \text{ et } (d_2) : -x + 9y - 5 = 0.$$

- Montrer que (d_1) et (d_2) sont sécantes.
- Justifier que les coordonnées du point d'intersection I des deux droites sont solution du système

$$S : \begin{cases} 2x + 3y = -10 \\ -x + 9y = 5 \end{cases}$$

- Résoudre le système S pour déterminer les coordonnées du point I.

Exercice 16.18

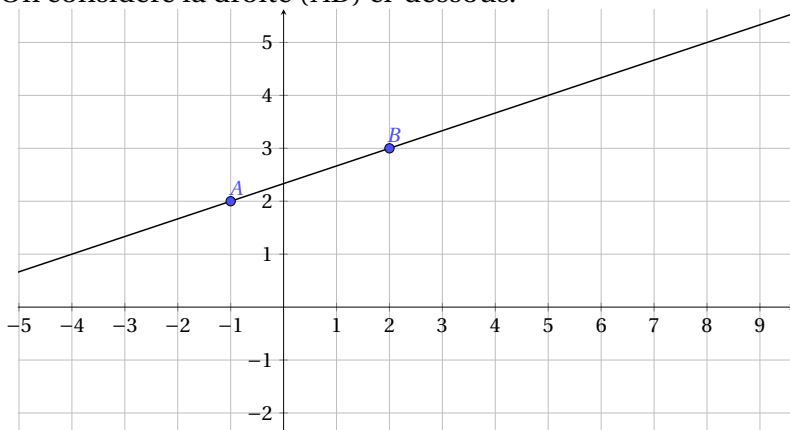
On considère les points $A(4; 5)$ et $B(3; -1)$.

- Déterminer un vecteur directeur de la droite (AB) .
- Parmi les vecteurs suivants, lesquels sont des vecteurs directeurs de (AB) ?

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 12 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ 8 \end{pmatrix} \quad \vec{z} \begin{pmatrix} 2,3 \\ 14 \end{pmatrix}$$

Exercice 16.19

On considère la droite (AB) ci-dessous.

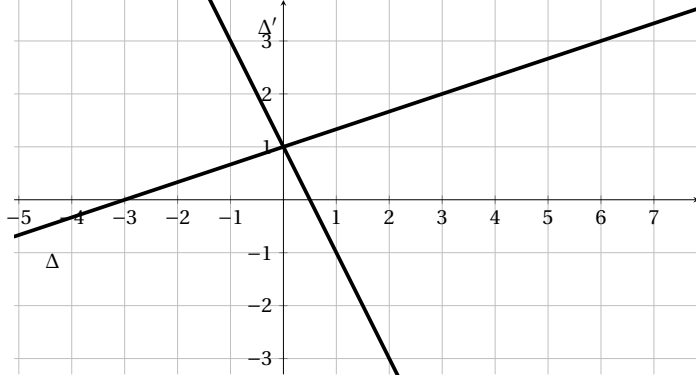


1. Déterminer deux vecteurs directeurs de (AB) .
2. Parmi les vecteurs suivants, lesquels sont des vecteurs directeurs de (AB) ?

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -11 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Exercice 16.20

On a tracé deux droites Δ et Δ' . Donner un vecteur directeur de chacune d'elles.



1. Pour chacun des vecteurs suivants, indiquer s'il est un vecteur directeur de Δ , de Δ' ou d'aucune des deux droites.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -\frac{3}{2} \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{v} \begin{pmatrix} -10 \\ -2,3 \end{pmatrix} \quad \vec{w} \begin{pmatrix} 87 \\ 29 \end{pmatrix} \quad \vec{z} \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ -0,4 \end{pmatrix}$$

Exercice 16.21

1. Dans un repère, tracer la droite d passant par $E(-1;4)$ et de vecteur directeur $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$.
2. Tracer la droite d' passant par $F(-3;0)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.
3. Démontrer que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
4. Que peut-on en déduire pour les droites d et d' ?

Exercice 16.22

Dans chaque cas, dire si le point appartient à la droite. Justifier.

1. $d_1 : 2x - 4y - 10 = 0$ et $A(1;3)$.
2. $d_2 : 3x + y - 11 = 0$ et $B(2;5)$.
3. $d_3 : x = 9$ et $C(9;2)$.

Exercice 16.23

Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite définie par le point et le vecteur directeur donnés.

1. $A(3;4)$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
2. $B(-1;3)$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

Exercice 16.24

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par $A(-1;2)$ et de vecteur directeur

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

2. Tracer d .
3. Calculer les coordonnées des points d'intersection de d avec les axes du repère, puis vérifier graphiquement.

Exercice 16.25

On donne les points $E(2;5)$ et $F(3;-1)$.

1. Tracer la droite (EF) , puis déterminer une équation cartésienne de cette droite.
2. Calculer l'ordonnée du point K , intersection de (EF) et de l'axe des ordonnées.
3. Le point $M(-2;28)$ appartient-il à la droite (EF) ?

Exercice 16.26

Pour chaque droite, donner un vecteur directeur, puis tracer la droite.

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. $4x + 2y - 1 = 0$ | 3. $2x + 4 = 0$ |
| 2. $-x + 2y + 2 = 0$ | 4. $3y - 2 = 0$ |

Exercice 16.27

Pour chacune des droites suivantes, déterminer son équation réduite.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. $d_1 : 2x + 3y - 1 = 0$ | 3. $d_3 : 3y - 6 = 0$ |
| 2. $d_2 : 4x - 2y + 1 = 0$ | 4. $d_4 : -3x + 2y + 1 = 0$ |

Exercice 16.28

Pour chacune des droites suivantes, déterminer un vecteur directeur, la pente lorsqu'elle existe, puis une équation cartésienne.

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. $d_1 : y = 4 + \frac{1}{3}x$ | 3. $d_3 : y = \frac{7-4x}{5}$ |
| 2. $d_2 : y = -\frac{3}{7}$ | 4. $d_4 : x = -3$ |

Exercice 16.29

Dans chaque cas, déterminer si les droites d et d' sont sécantes ou parallèles. Lorsqu'elles sont parallèles, préciser si elles sont confondues.

1. $d : 3x + 4y + 2 = 0$ et $d' : -6x - 8y + 3 = 0$

2. $d : 2x - 3y + 2 = 0$ et $d' : \frac{2}{5}x - \frac{3}{4}y + 2 = 0$

3. $d : y = 4x + 2$ et $d' : \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}y + \frac{1}{4} = 0$

Exercice 16.30

Dans un parc zoologique, l'entrée coûte 30 euros pour un adulte et 18 euros pour un enfant. À la fin de la journée, 630 personnes ont visité le zoo et la recette est de 14220 euros. Parmi les personnes qui ont visité le zoo ce jour-là, combien y avait-il d'enfants ?

Chapitre 17

Fonction inverse

Exercice 17.1

Sans calcul, comparer les nombres suivants.

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| 1. $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{3}$. | 3. $\frac{1}{2,05}$ et $\frac{1}{1,95}$. | 5. $\frac{1}{5+\sqrt{2}}$ et $\frac{1}{5-\sqrt{2}}$. |
| 2. $\frac{1}{-3}$ et $\frac{1}{-2}$. | 4. $\frac{1}{3}$ et 0,5. | 6. $\frac{1}{-8}$ et $\frac{1}{3}$. |

Exercice 17.2

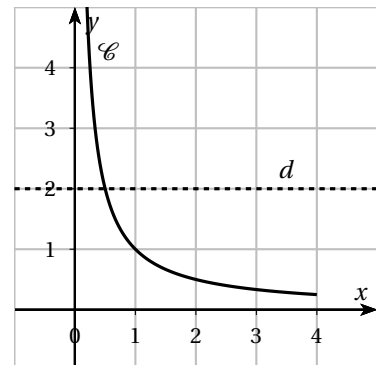
Soit x un nombre réel. Donner un encadrement de $\frac{1}{x}$ dans chacun des cas suivants.

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|---|
| 1. $2 \leq x \leq 5$. | 3. $0 < x < 3$. | 5. $x \in [-10; 0[\cup]0; 10]$. |
| 2. $-7 \leq x \leq -1$. | 4. $-10 \leq x < 0$. | 6. $x \in [-10; 0[\cup]0; +\infty[$. |

Exercice 17.3

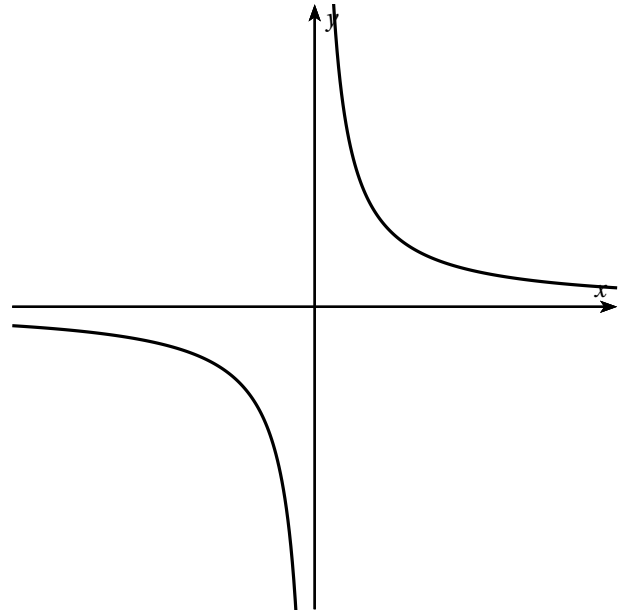
On a tracé ci-contre la courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction inverse sur l'intervalle $]0; 4]$. La droite d est constituée des points d'ordonnée 2.

1. Résoudre graphiquement l'équation $\frac{1}{x} = 2$ sur l'intervalle $]0; 4]$.
2.
 - a. Mettre en évidence sur le graphique les points de $\mathcal{C}$ qui sont en-dessous de la droite d .
 - b. En déduire les solutions dans $]0; 4]$ de l'inéquation $\frac{1}{x} < 2$.



Exercice 17.4

En s'aidant de la représentation graphique de la fonction inverse rappelée ci-contre, résoudre dans $\mathbb{R}^*$ les équations et inéquations proposées :



- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. $\frac{1}{x} = 4.$ | 7. $\frac{1}{x} = -3.$ |
| 2. $\frac{1}{x} < 4.$ | 8. $\frac{1}{x} < -3.$ |
| 3. $\frac{1}{x} \geq 4.$ | 9. $\frac{1}{x} \geq -3.$ |
| 4. $\frac{1}{x} = 0,5.$ | 10. $\frac{1}{x} \leq -0,1.$ |
| 5. $\frac{1}{x} \leq 0,5.$ | 11. $\frac{1}{x} \geq -0,1.$ |
| 6. $\frac{1}{x} > 0,5.$ | 12. $\frac{1}{x} > -0,1.$ |

Exercice 17.5

On note f la fonction inverse, a et b deux réels non nuls.

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier la réponse.

- On a toujours $f(f(a)) = a$.
- Si $f(a) = b$, alors $f(b) = a$.
- Si $f(a) = a$, alors $a = 1$.

Exercice 17.6

Résoudre les équations suivantes :

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 1. $\frac{1}{x^2} = 4.$ | 4. $\frac{3}{x^2} = 9.$ | 7. $\frac{4}{x-1} = 2.$ |
| 2. $\frac{1}{x^3} = 4.$ | 5. $\frac{-3}{x^3} = 9.$ | 8. $-\frac{7}{3x+6} = 4.$ |
| 3. $\frac{1}{\sqrt{x}} = 4.$ | 6. $\frac{20}{\sqrt{x}} = 5.$ | 9. $\frac{-2}{-3x+9} = 8.$ |

Exercice 17.7

Construire le tableau de signe des expressions suivantes :

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $Q(x) = \frac{x+7}{5x-10}.$ | 3. $Q(x) = \frac{6-3x}{4x+12}.$ | 5. $Q(x) = \frac{-x+3}{(x-2)(5-3x)}.$ |
| 2. $Q(x) = \frac{-2x+6}{x+8}.$ | 4. $Q(x) = \frac{(x+7)(x-5)}{5x-10}.$ | 6. $Q(x) = \frac{x^3}{3x-12}.$ |

Exercice 17.8

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $\frac{x+7}{5x-10} > 0.$

3. $\frac{6-3x}{4x+12} \geq 0.$

5. $\frac{-x+3}{(x-2)(5-3x)} \leq 0.$

2. $\frac{-2x+6}{x+8} < 0.$

4. $\frac{(x+7)(x-5)}{5x-10} \geq 0.$

6. $\frac{x^3}{3x-12} < 0.$

Exercice 17.9

On a tracé ci-contre la courbe $\mathcal{C}$ représentative de la fonction inverse, ainsi que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x$.

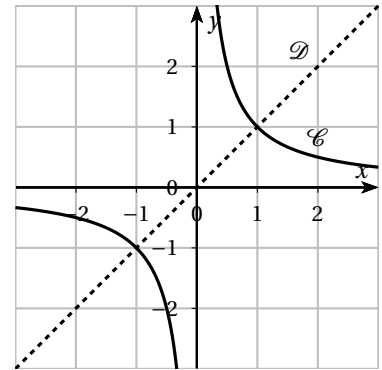
1. En observant ce dessin, Alice affirme :

$$x \geq \frac{1}{x} \iff x \in [-1; 0[\cup [1; +\infty[.$$

A-t-elle raison? Justifier.

2. Montrer que, pour tout réel x non nul :

$$x - \frac{1}{x} = \frac{x^2 - 1}{x}.$$



3. Prouver la conjecture d'Alice en étudiant le signe de $\frac{x^2-1}{x}$.

Exercice 17.10

Alice loue une camionnette pour son déménagement. Le prix de la location est 75 €, auquel s'ajoute le carburant à 1,50 € le litre. La camionnette consomme 7 litres de carburant aux 100 kilomètres.

1.
 - a. Quel est le coût pour un trajet de 80 kilomètres?
 - b. Quel est le coût moyen de chaque kilomètre parcouru lors de ce trajet?
2. Plus généralement, on note x le nombre de kilomètres parcourus.
 - a. Exprimer en fonction de x le coût total $C(x)$ du trajet, en euros.
 - b. Exprimer en fonction de x le coût moyen $C_M(x)$ d'un kilomètre, pour un trajet de x km.
 - c. Combien de kilomètres faut-il parcourir pour que le coût moyen par kilomètre devienne inférieur à 2,40 €?

Exercice 17.11

[Représenter]

Dans un même repère, tracer la courbe représentative de chaque fonction affine en utilisant le coefficient directeur.

- a) f est définie par $f(x) = -1 + 3x$.
- b) g est définie par $g(x) = -\frac{3}{5}x + 2$.
- c) h est définie par $h(x) = -2x + 5$.
- d) k est définie par $k(x) = -2 + \frac{4}{3}x$.

Exercice 17.12

[Calculer, représenter] On considère une fonction affine f telle que : $f(-3) = 2$ et $f(97) = 302$.

1. Compléter l'égalité suivante obtenue grâce à la propriété des accroissements :

$$f(\dots) - f(-3) = a \times (\dots - (-3)) \text{ donc } \dots - 2 = a \times \dots$$

2. En déduire la valeur du coefficient a .

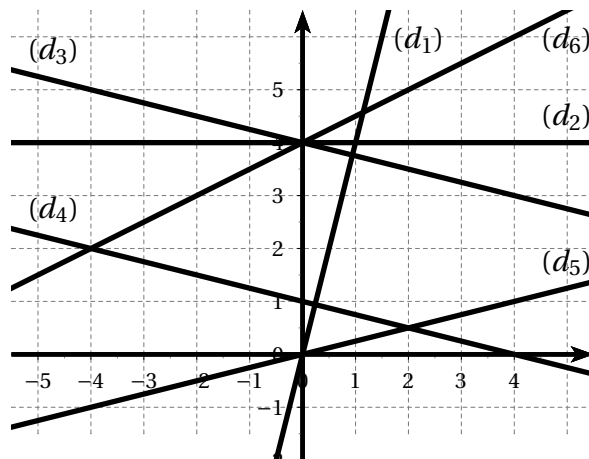
3. Tracer la droite représentant la fonction f dans un repère.

Exercice 17.13

[Raisonner]

Associer chaque fonction à sa représentation graphique.

1. $f(x) = -\frac{1}{4}x + 4$.
2. $g(x) = \frac{1}{4}x$.
3. $h(x) = 4$.
4. $i(x) = 4x$.
5. $j(x) = -\frac{1}{4}x + 1$.
6. $k(x) = \frac{1}{2}x + 4$.

**Exercice 17.14**

[Raisonner]

Une droite (d) de pente négative représente une fonction affine f dans un repère.

Bénédicte affirme : « $50 > 10$ donc $f(50) > f(10)$ ».

Cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Expliquer.

Exercice 17.15

[Chercher, Représenter]

1. Soit f la fonction définie $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x + 3$.
 - a) Tracer dans un repère la courbe représentative de la fonction f en utilisant le coefficient directeur.
 - b) Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.
 - c) A l'aide du graphique, dresser le tableau de signes de $f(x)$.
2. Pour chacune des fonctions représentées dans l'exercice CE : 5 p 71, dresser le tableau de signes.
3. Observer les tableaux de signe précédents, et conjecturer le lien entre le signe de $ax + b$ et les coefficients a et/ou b ?

Exercice 17.16

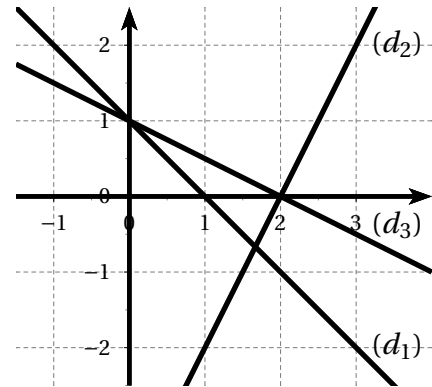
[Raisonner]

Associer chaque droite d_1, d_2, d_3 du graphique au tableau de signes de la fonction affine f, g, h qu'elle représente.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
signe de $h(x)$	+	0	-

x	$-\infty$	2	$+\infty$
signe de $g(x)$	+	0	-

x	$-\infty$	2	$+\infty$
signe de $f(x)$	-	0	+

**Exercice 17.17***[Calculer, Raisonner]*

1. Dresser le tableau de signes des fonctions affines suivantes :

a) $f : x \mapsto 2x + 2$ b) $g : x \mapsto -4x + 5$ c) $h : x \mapsto 2x$

2. En déduire les solutions des inéquations suivantes :

a) $f(x) \geq 0$ b) $g(x) < 0$ c) $h(x) \leq 0$.

Exercice 17.18*[Calculer]*Dans chaque cas, résoudre l'inéquation dans $\mathbb{R}$.

a) $2x - 1 \leq 4x + 6$ b) $4x + 0.5 \geq 6x + 1$ c) $-0.1x + 1.03 > 0.28x + 2.17$.

Exercice 17.19*[Modéliser, Calculer]*

Un concessionnaire automobile propose à ses commerciaux deux types de rémunération.

Contrat A : salaire mensuel fixe de 1100 € auquel s'ajoute une commission de 175 € par voiture vendue.**Contrat B** : salaire mensuel fixe de 1450 € auquel s'ajoute une commission de 125 € par voiture vendue.

Déterminer en fonction du nombre de voitures vendues, le contrat de rémunération le plus avantageux.

Exercice 17.20*[Calculer]*Résoudre les équations produit nul suivantes dans $\mathbb{R}$.

a) $(10x - 7)(1 - x) = 0$ b) $5x(6x - 1) = 0$ c) $(3x - 2)^2 = 0$

Exercice 17.21*[Calculer]*1. Factoriser les expressions $f(x)$ suivantes :

a) $f(x) = x^2 - 3x$ b) $f(x) = 3x^2 + 18x$ c) $f(x) = x^2 - 4$ d) $f(x) = (x + 3)^2 - 1$

2. Utiliser ces résultats pour déterminer, dans chaque cas, les antécédents de 0 par la fonction f .

Exercice 17.22*[Calculer]*

Dresser le tableau de signes de chaque produit.

a) $(-3x + 4)(-x - 3)$ b) $(-5x + 1)(2x + 1)$

Exercice 17.23*[Calculer]*Résoudre chaque inéquation dans $\mathbb{R}$.

a) $(2 - x)(1 - 2x) < 0$ b) $(2x + 5)(4x + 3) \geq 0$

Exercice 17.24*[Calculer]*

Entre 2000 et 2017, les coûts du secteur Santé ont augmenté de 40 % dans l'Union Européenne.

1. Expliquer pourquoi, si les coûts étaient multipliés par $\frac{5}{7}$, ils reviendraient à leur niveau de l'an 2000.
2. Indiquer le taux de cette évolution réciproque, en pourcentage. Arrondir au dixième.

Exercice 17.25*[Calculer]*

Le 24 octobre 2018, le NASDAQ, l'un des principaux indices boursiers américains, a baissé de 4,51 %. Quel aurait dû être son taux d'évolution en pourcentage le 25 octobre pour qu'il retrouve sa valeur du 23 octobre? Arrondir au centième.

Exercice 17.26*[Calculer]*

On donne ci-dessous un algorithme écrit en langage naturel.

1 : Saisir la valeur de t 2 : $C \leftarrow 1 / (1 + t/100)$ 3 : $t \leftarrow (C - 1) * 100$ 4 : Afficher t

1. Que fait cet algorithme?
2. Les lignes 2 et 3 pourraient être remplacées par une seule instruction. Laquelle?
3. Écrire, en langage PYTHON, une fonction taux qui renverrait le même résultat que l'algorithme ci-dessus.

Exercice 17.27*[Calculer]*

Réduire au même dénominateur.

a) $\frac{1}{x} - 3$ pour $x \neq 0$

b) $\frac{x+2}{x-3} - 1$ pour $x \neq 3$

c) $\frac{7}{3x+1} + 2$ pour $x \neq -\frac{1}{3}$.

Exercice 17.28*[Modéliser, Calculer]*

Marion affirme : « Le nombre $\frac{x+5}{x-1}$ est inférieur à 10 lorsque je donne à x des valeurs supérieures à 2. »
Qu'en pensez-vous? Justifier.

Exercice 17.29*[Modéliser, Calculer]*

Problème 1 :

Un électricien dispose de deux résistances R_1 et R_2 , l'une fixe de 10Ω . Il associe ces deux résistances en parallèle. On rappelle que, dans ce cas, la résistance équivalente R_e est telle que $\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.

On note x la valeur de la résistance variable.

1. Démontrer que la valeur de la résistance équivalente R_e est donnée par $R_e = \frac{10x}{x+10}$.
2. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles la valeur de la résistance équivalente est supérieure à 4Ω .

Problème 2 :

Arthur part de son domicile à vélo pour rejoindre le village voisin où habite son amie. Sa vitesse, à l'aller, est de 40 km.h^{-1} . Après sa visite, il revient à son domicile à la vitesse de $x \text{ km.h}^{-1}$.

1. Démontrer que la vitesse moyenne d'Arthur sur le trajet aller-retour est donnée par $v(x) = \frac{80x}{x+40}$.
2. Déterminer les valeurs de x pour lesquelles la vitesse moyenne est supérieure à 35 km.h^{-1} .

Coup de pouce : Introduire la distance d entre le domicile d'Arthur et le village de son amie. Exprimer en fonction de d la durée totale du parcours aller-retour et en déduire la vitesse moyenne sur ce trajet.

Exercice 17.30*[Chercher, Calculer]*

Dire si l'affirmation est vraie ou fausse, puis justifier.

« Si Guillaume gagne 25% de plus que Maud, alors Maud gagne 20% de moins que Guillaume. »

Exercice 17.31

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = \frac{1}{x}$. À l'aide de sa représentation graphique, donner une valeur approchée des images suivantes.

- | | |
|--------------|---------------------------------|
| 1. $g(4)$ | 4. $g\left(\frac{3}{5}\right)$ |
| 2. $g(0,25)$ | 5. $g\left(-\frac{7}{5}\right)$ |
| 3. $g(-3,2)$ | |

Déterminer ensuite, graphiquement, un antécédent lorsqu'il existe.

- | | | |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| 1. $g(x) = 4$ | 2. $g(x) = -0,44$ | 3. $g(x) = \frac{2}{5}$ |
|---------------|-------------------|-------------------------|

Exercice 17.32

Résoudre graphiquement dans $\mathbb{R}^*$ les inéquations suivantes.

1. $\frac{1}{x} \leq -2$

4. $-2 \leq \frac{1}{x} \leq 0$

2. $1 \leq \frac{1}{x} \leq 2$

5. $4 > \frac{1}{x} \geq -1$

3. $0 \leq \frac{1}{x} \leq 3$

Exercice 17.33

Résoudre dans $\mathbb{R}^*$ les équations suivantes.

1. $\frac{1}{x} = 2$

5. $\frac{1}{x} + 3 = 2$

2. $\frac{1}{x} = -5$

6. $\frac{2}{x} = x$

3. $\frac{3}{x} = 2$

7. $\frac{7}{x} + 2 = 5$

4. $\frac{1}{x} = \frac{5}{3}$

Exercice 17.34

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le sens de variation sur chacun des intervalles de son ensemble de définition, puis dresser le tableau de variations.

1. f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x} + 3$.

2. g définie sur $\mathbb{R}^*$ par $g(x) = -\frac{2}{x}$.

Chapitre 18

Systemes linéaires

Exercice 18.1

On note $\mathcal{D}$ la droite d'équation $2x - 3y + 5 = 0$, et $\mathcal{D}'$ la parallèle à $\mathcal{D}$ passant par le point $A(-2; 2)$.

1. Justifier que le vecteur $\vec{u}(3; 2)$ est directeur de $\mathcal{D}'$.
2. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{D}'$.

Exercice 18.2

On note $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y = -5x + 3$, et $\mathcal{D}'$ la parallèle à $\mathcal{D}$ passant par le point $A(3; 8)$.

1. Justifier que le coefficient directeur de $\mathcal{D}'$ est égal à -5 .
2. Déterminer une équation réduite de $\mathcal{D}'$.

Exercice 18.3

On considère les points $A(3; 2)$, $B(4; 2)$ et $C(3; 5)$.

1. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}$, parallèle à (AB) et passant par C .
2. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}'$, parallèle à (BC) et passant par A .
3. Déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}''$, parallèle à (AC) et passant par B .

Exercice 18.4

Dans chaque cas, déterminer une équation de la droite $\mathcal{D}'$, parallèle à $\mathcal{D}$ et passant par A .

- | | |
|---|---|
| 1. $\mathcal{D} : 4x + 2y - 5 = 0$ et $A(1; 2)$. | 3. $\mathcal{D} : x + 4 = 0$ et $A(11; 2)$. |
| 2. $\mathcal{D} : y = -2x + 7$ et $A(4; 1)$. | 4. $\mathcal{D} : x - 2y + 7 = 0$ et $A(5; -2)$. |

Exercice 18.5

On considère le système (S) :

$$\begin{cases} x - 6y = 70 \\ 6x - y = 70 \end{cases}$$

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Justifier la réponse.

1. Le couple $(10; -10)$ est une solution de (S).
2. Le couple $(-10; 10)$ n'est pas une solution de (S).
3. Le couple $(10; -10)$ est la solution de (S).

Exercice 18.6

Résoudre chaque système par substitution.

$$1. \begin{cases} 3x + y = -1 \\ 5x - 4y = -13 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ -3x + 4y + 1 = 0 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} -3x + 2y - 1 = 0 \\ 5x + y + 2 = 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} -x + 5y = -7 \\ 10x + 3y = 17 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x - 3y + 4 = 0 \\ 2x - 5y + 1 = 0 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} -x + 5y = 0 \\ 3x - 4y + 1 = 0 \end{cases}$$

Exercice 18.7

Résoudre chaque système par combinaison.

$$1. \begin{cases} 8x - 5y = -7 \\ x + 5y = 16 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 3x + 5y = 31 \\ 5x + 4y = 43 \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} -2x + 5y = 0 \\ 3x - 4y - 3 = 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 3x + 5y = 16 \\ 3x + 3y = 12 \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} 7x + 4y = 1 \\ 3x + 5y = 7 \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} 5x + 3y - 1 = 0 \\ -7x - 2y + 3 = 0 \end{cases}$$

Exercice 18.8

Résoudre chaque système en utilisant la méthode la plus adaptée.

$$1. \begin{cases} 2x - 3y = 1 \\ 3x + 5y = 11 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} 3x + y = 1 \\ 4x - 3y = 10 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} 2x + 3y + 5 = 0 \\ 3x + 2y - 25 = 0 \end{cases}$$

Exercice 18.9

Déterminer l'intersection des deux droites $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ dont on donne les équations.

$$1. \mathcal{D} : 2x - 3y - 1 = 0 \text{ et } \mathcal{D}' : -4x + 3y + 2 = 0.$$

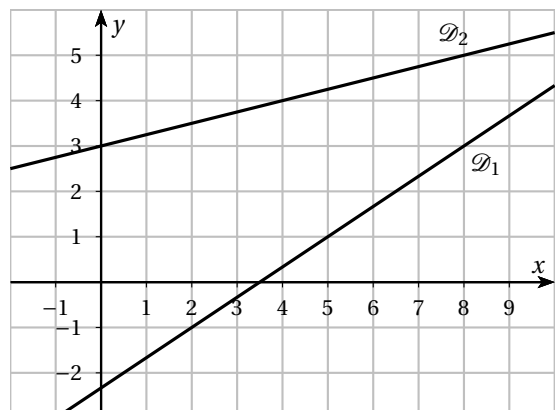
$$3. \mathcal{D} : x - y + 1 = 0 \text{ et } \mathcal{D}' : -3x + 3y - 2 = 0.$$

$$2. \mathcal{D} : -3x + 2y + 1 = 0 \text{ et } \mathcal{D}' : x + 3y - 3 = 0.$$

$$4. \mathcal{D} : 2x3y + 1 = 0 \text{ et } \mathcal{D}' : -6x + 3y - 3 = 0.$$

Exercice 18.10

Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$ représentées ci-contre.



Exercice 18.11

Dans chaque cas, déterminer les nombres a et b de sorte que la condition soit vérifiée.

1. Le couple $(2; a)$ est solution du système
$$\begin{cases} 2x - 3y = 13 \\ 5x + by = -14 \end{cases}.$$

2. Le couple $(5; -2)$ est solution du système
$$\begin{cases} ax + 2y = 1 \\ 3x + by = -1 \end{cases}.$$

Exercice 18.12

Une salle de spectacle propose des pièces de théâtre et des concerts.

Pour 170 €, Alice a réservé deux places pour une pièce de théâtre, et quatre pour un concert.

Pour 135 €, Bob a réservé trois places pour une pièce de théâtre, et deux pour un concert.

Déterminer le prix d'une place pour une pièce de théâtre, et le prix d'une place pour un concert.

Exercice 18.13

En prenant 14 douches et 21 bains chaque semaine, une famille de cinq personnes consomme 5 040 litres d'eau. Avec 28 douches et 7 bains, elle consommerait seulement 3 080 litres d'eau.

Quelle quantité d'eau consomme-t-on dans cette famille pour une douche? Et pour un bain?

Exercice 18.14

Alice possède 20 pièces de monnaie dans sa tirelire, de 1 ou 2 euros chacune, pour un total de 36 euros.

Combien de pièces de chaque sorte possède-t-elle?

Exercice 18.15

Bob souhaite acheter un téléviseur et une tablette.

Dans un premier magasin, ces deux articles lui coûteraient 714 €.

Dans un second magasin, le téléviseur bénéficie d'une remise de 30 % et la tablette est vendue 50 € moins cher. Le montant total serait alors de 535 €.

On note x et y les prix respectifs du téléviseur et de la tablette dans le premier magasin.

1. Traduire les données du problème par un système de deux équations d'inconnues x et y .
2. Déterminer x et y .

Exercice 18.16

De la ville A à la ville B, Alice roule sur autoroute à une vitesse constante. Si elle augmentait sa vitesse de 20 km/h, elle gagnerait 6 minutes mais si elle diminuait sa vitesse de 20 km/h, elle perdrait 9 minutes.

Quelle est la distance de la ville A à la ville B?

Exercice 18.17

déterminer l'équation réduite de la droite (AB) avec $A(2; 4)$ et $B(4; -3)$

Exercice 18.18

Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) avec $A(3; -5)$ et $B(7; -1)$ en utilisant un déterminant de deux vecteurs.

Exercice 18.19

Donner un vecteur directeur des droites suivantes :

1. $D_1 : 3x + 5y - 7 = 0$
2. $D_2 : 4x - y + 9 = 0$
3. $D_3 : x = 6$
4. $D_4 : y = -5x + 8$
5. $D_5 : x + y - 3 = 0$

Exercice 18.20

Les droites $\mathcal{D} : 3x - 6x + 8 = 0$ et $\mathcal{D}' : -2x + 4x - 6 = 0$ sont-elles parallèles?

Exercice 18.21

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1; 2)$ et parallèle à la droite (BC) où $B(4; -2)$ et $C(7; -1)$.

Exercice 18.22

Résoudre, à l'aide de la méthode par substitution, le système :
$$\begin{cases} x + 4y = -7 \\ 2x + 5y = -8 \end{cases}$$

Exercice 18.23

Résoudre, à l'aide de la méthode par combinaisons linéaires, le système :
$$\begin{cases} 5x + 4y = 7 \\ 2x - 3y = 12 \end{cases}$$

Exercice 18.24

A la fin de la saison de la chasse, l'on demande à Nemrod combien il a tué de lièvres et de faisans.
« 19 têtes et 54 pattes »

1. Traduire le texte sous forme d'équations.

Indication : Un lièvre a une seule tête et quatre pattes tandis qu'un faisan a une tête et deux pattes.

2. Résoudre le système obtenu et conclure.

Exercice 18.25

« L'âne et le mulet » (extraits de textes de Léonhard Euler 1707-1783)

Un mulet et un âne portent des charges de quelques quintaux. L'âne se plaint de la sienne et dit au mulet : « il ne me manque que de porter encore un quintal de ta charge pour être alors chargé du double que tu ne le serais. »

Le mulet répond : « Oui, mais si tu me donnais un quintal de la tienne, je serais trois fois plus chargé que tu ne le serais. »

Combien de quintaux portent-ils chacun?